

Planeten um andere Sterne -

Wie einzigartig ist unser Sonnensystem?

2MASSWJ1207394-393254

778 mas
55 AU at 70 pc



1 November 2009, L' band

20 AU
0.5''

e

d

A

b

Size of Neptune's Orbit

PZ Tel B

PZ Tel A

VLT-NACO Ks-band

companion

candidate

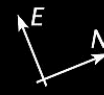
cc2

A

1 arcsec



Fomalhaut
HST ACS/HRC



No data

Dust ring

Location of
Fomalhaut

Coronagraph
mask

No data

Background Star

Fomalhaut b planet

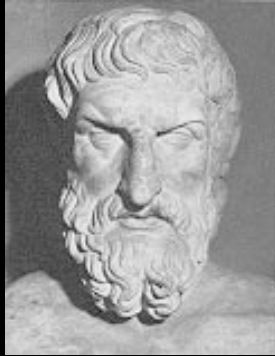
100 AU 13''



Übersicht

- Motivation: Gibt es fremde Welten?
- Indirekter Nachweis von Exoplaneten (seit ~1992)
- Direkter Nachweis von Exoplaneten (seit ~2004)
- Eigenschaften der Exoplanetensysteme
- Alpha Centauri Bb
- Ausblick: Wie einzigartig ist unsere Erde?

Wie einzigartig ist unsere Erde?



Epikur (um 300 v.Chr.)



Giordano Bruno
(~1585)

„Es existieren unzählige
Sonnen, umkreist von
einer Vielfalt an Welten.“

**Fragen beschäftigten Philosophen und
Forscher schon seit vielen Jahrtausenden**

Erst heutzutage fangen wir an diese Frage zu beantworten



Untersuchung der Entstehung und Charakterisierung von Exoplaneten ist einer der Forschungsschwerpunkt am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg



“Klare” Ordnung im Sonnensystem

↑ “Oortsches” Kometenwolke

Kuipergürtel

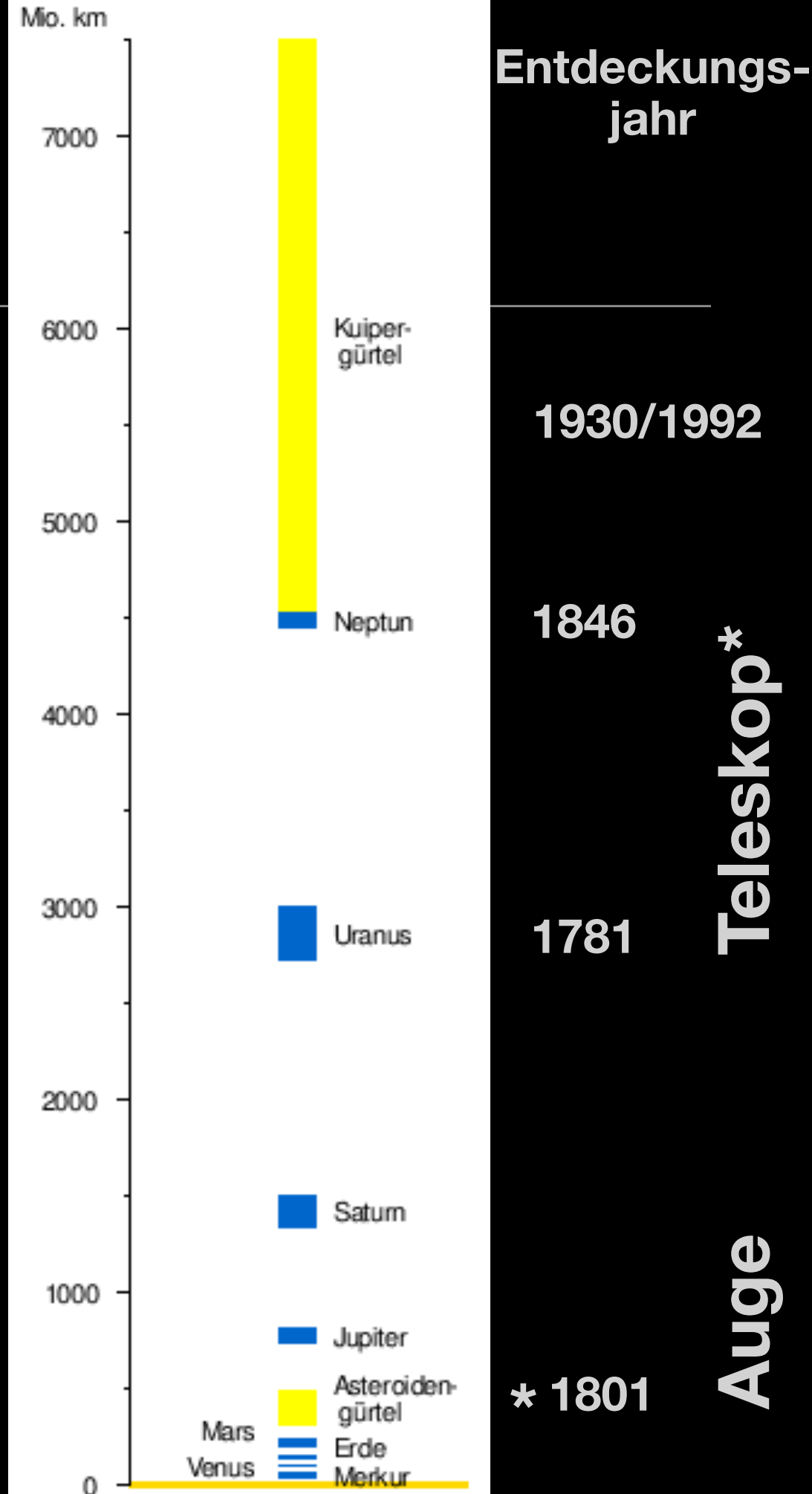
Eisriesen

Gasplaneten
($\rho=700$ bis
 1600 kg/m^3)

Gasriesen

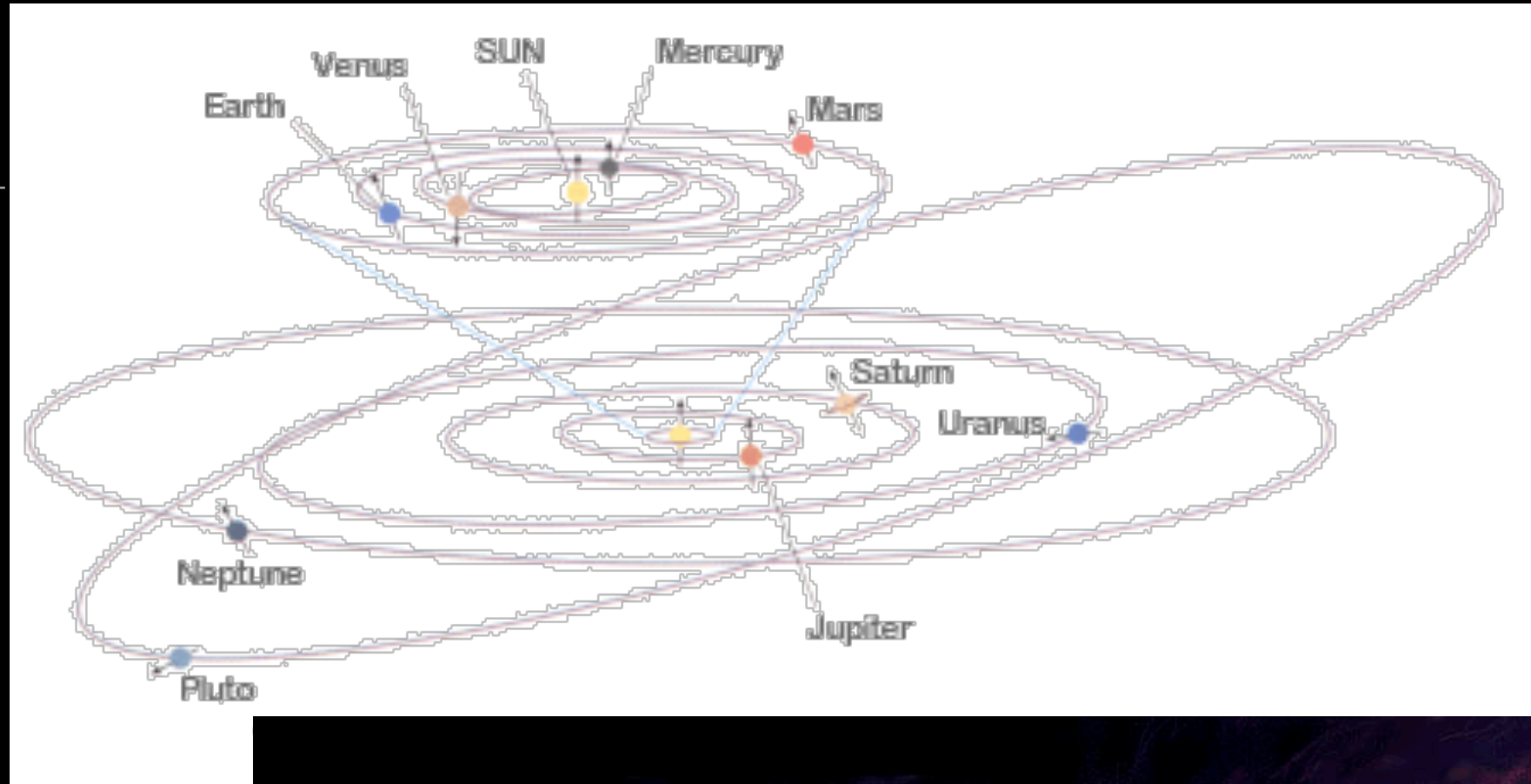
Asteroidengürtel

Erdähnliche Planeten
($\rho=3300$ bis 5400 kg/m^3)



“Klassische” Theorie der Entstehung des Sonnensystem

Planeten umlaufen die Sonne in einer Ebene und im gleichen Umlaufsinn



Kant-Laplacesche Urnebel-Hypothese: Planetensystem entstand aus einer flachen Gas- und Staubscheibe





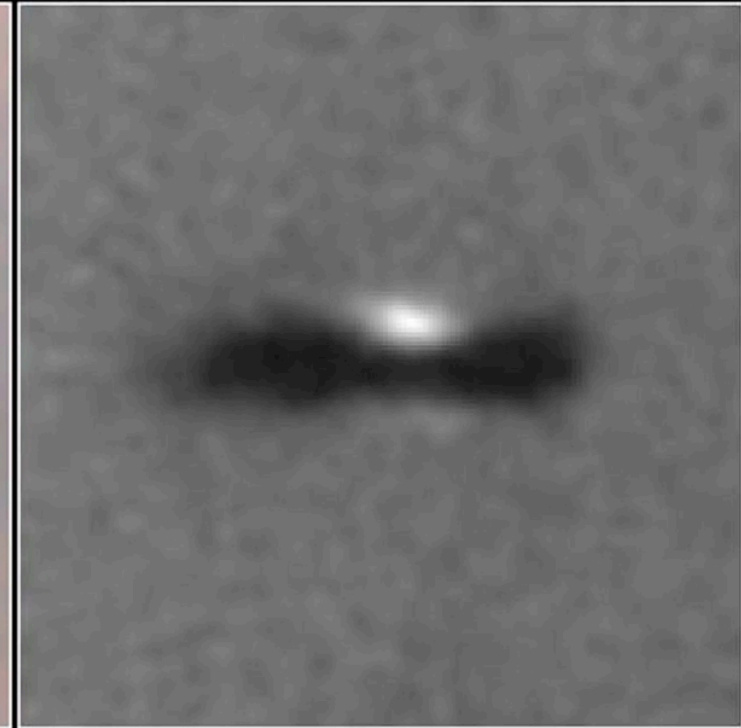
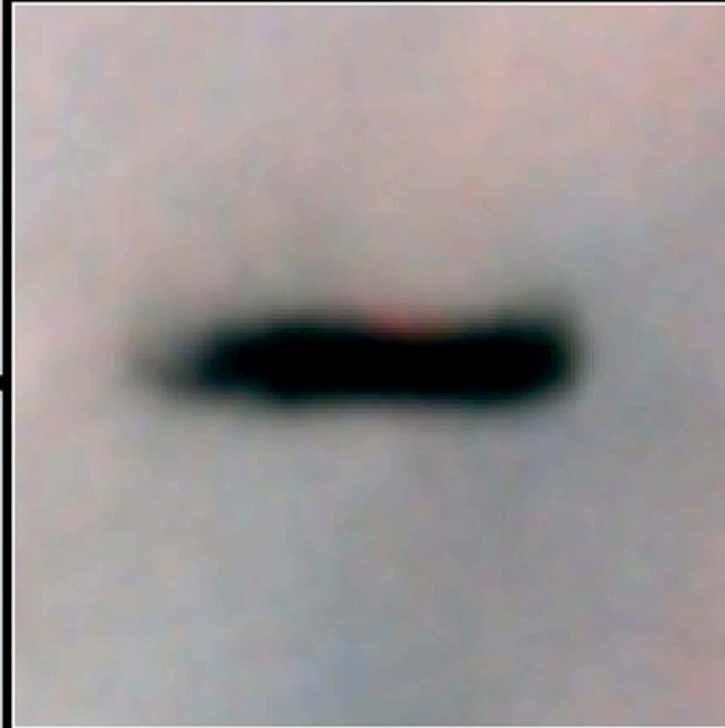
Protoplanetare Scheiben im Orionnebel



**Protoplanetary Disks
Orion Nebula**

PRC95-45b · ST ScI OPO · November 20, 1995
M. J. McCaughrean (MPIA), C. R. O'Dell (Rice University), NASA

HST · WFPC2



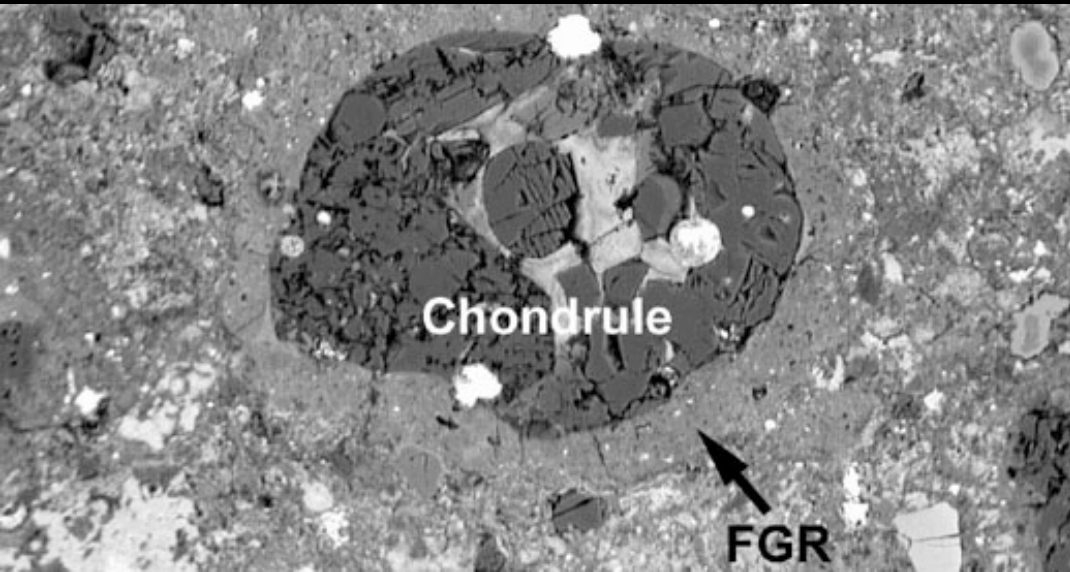
**Edge-On Protoplanetary Disk
Orion Nebula**

PRC95-45c · ST ScI OPO · November 20, 1995
M. J. McCaughrean (MPIA), C. R. O'Dell (Rice University), NASA

HST · WFPC2

“Protoplanetare” Scheiben im Orionnebel

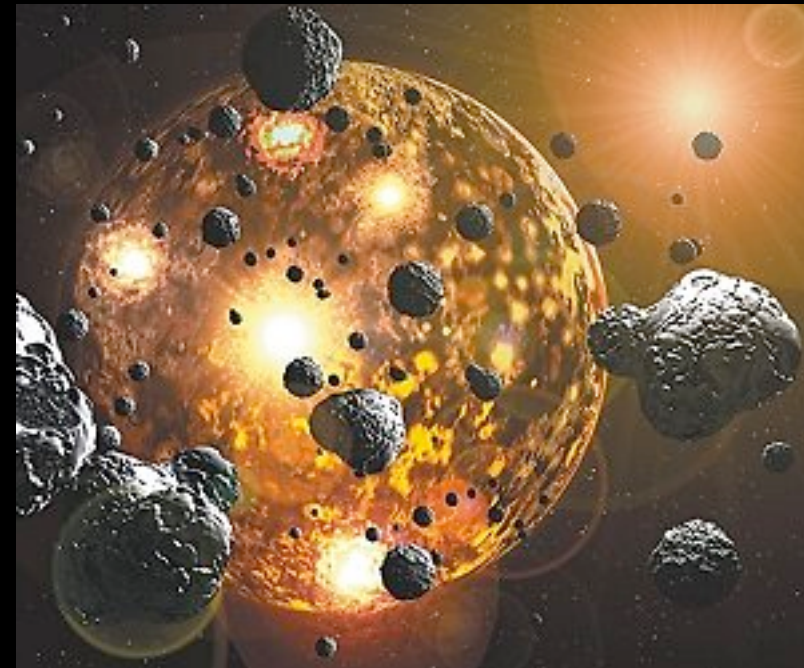
“Klassische” Theorie der Entstehung des Sonnensystem



Vor 4.57 Milliarden Jahren:

Staubteilchen (Silikate, Kohlenstoff, ...) wachsen von μm - zu Planetesimalen mit km-Größe an

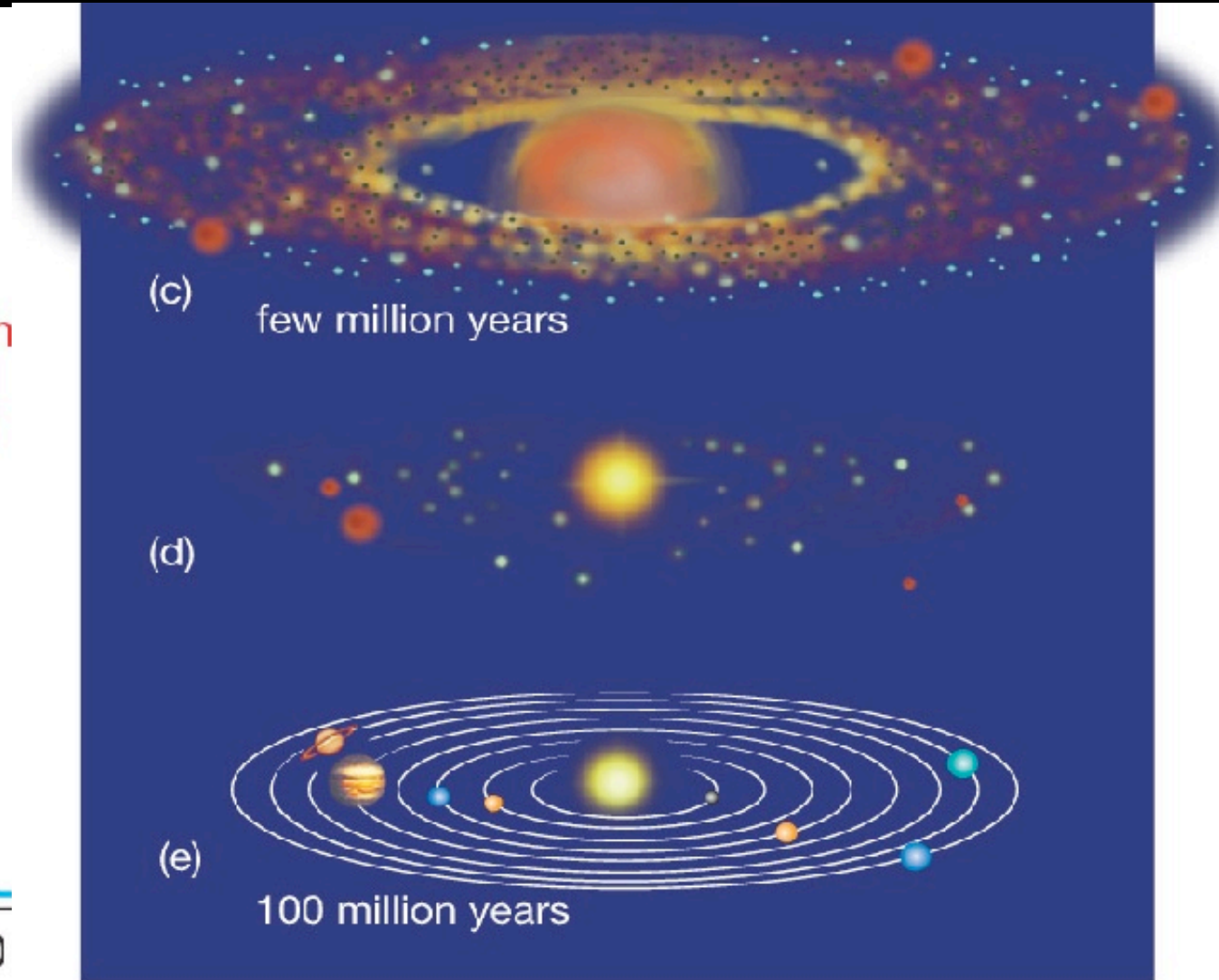
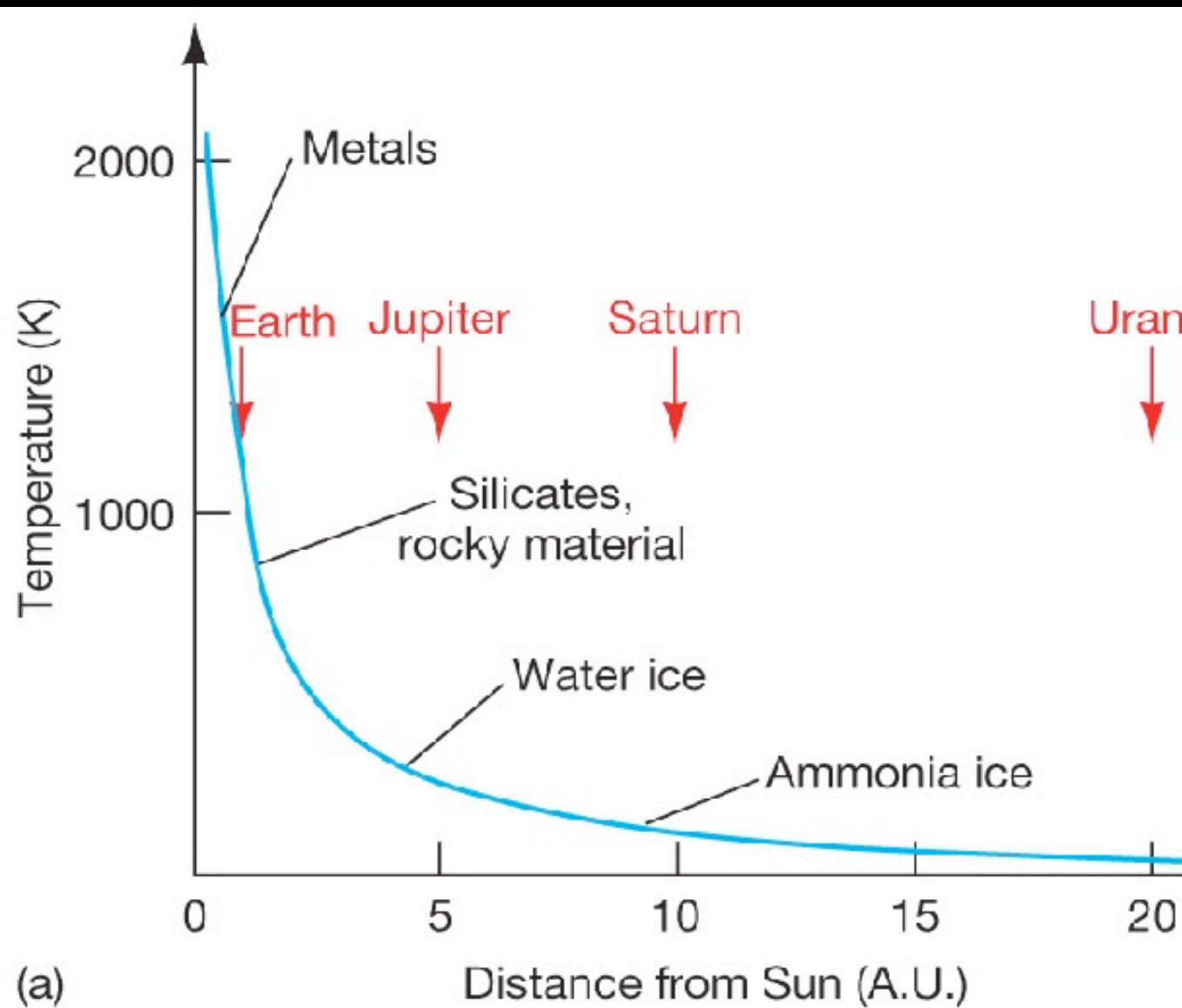
Erdähnliche Planeten bilden durch Zusammenstöße von Planetesimalen



Asteroiden- und Kuipergürtel und die Oortsche Kometenwolke sind Überreste des ursprünglichen Baumaterials

“Klassische” Theorie der Entstehung des Sonnensystem

Gasplaneten bilden sich außerhalb der Eisgrenze (~150 K) durch langsames Anwachsen aus Eis- und Staubkörnern zu Planetesimalen oder durch Graviationsinstabilität in der Gasscheibe



Copyright © 2007 Pearson Prentice Hall, Inc.

=> Gasplaneten im äußeren Sonnensystem, erdähnlich im inneren Sonnensystem

**Was macht die Suche nach
Exoplaneten schwierig?**

Erde und Jupiter im Vergleich zur Sonne: Größe und Effektivtemperatur

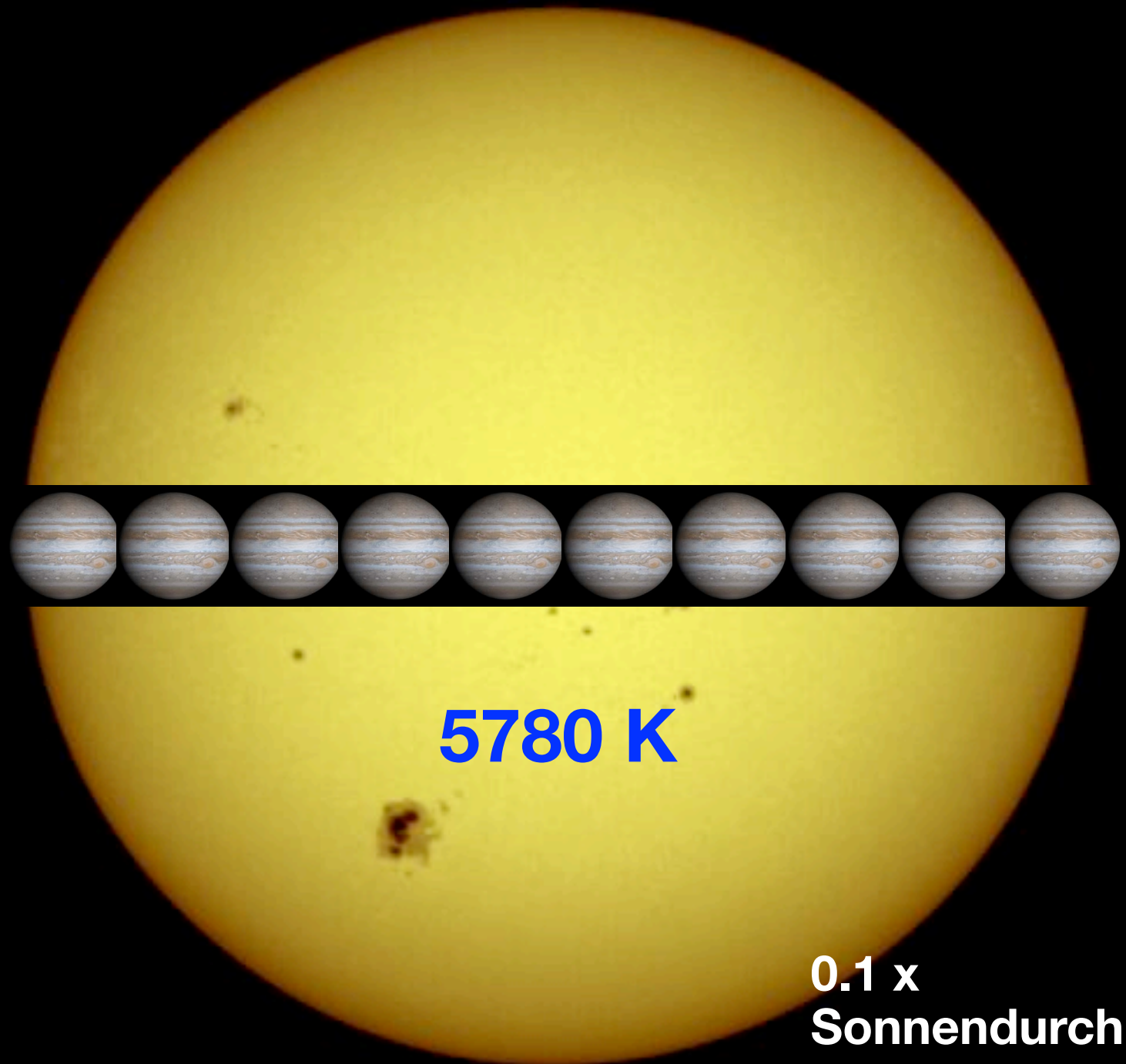
110 K



>10x Erddurchmesser



283 K



5780 K

0.1 x
Sonnendurchmesser

Eigenstrahlung von Planeten: Wärmestrahlung

Leuchtkraftverhältnis Stern/Planet

Gesetz von Stefan-Boltzmann: $L = \text{Oberfläche} * \sigma * T_{\text{eff}}^4$

L := Leuchtkraft

Oberfläche = $4 \pi r^2$ r := Radius

σ := Stefan-Boltzmann-Konstante

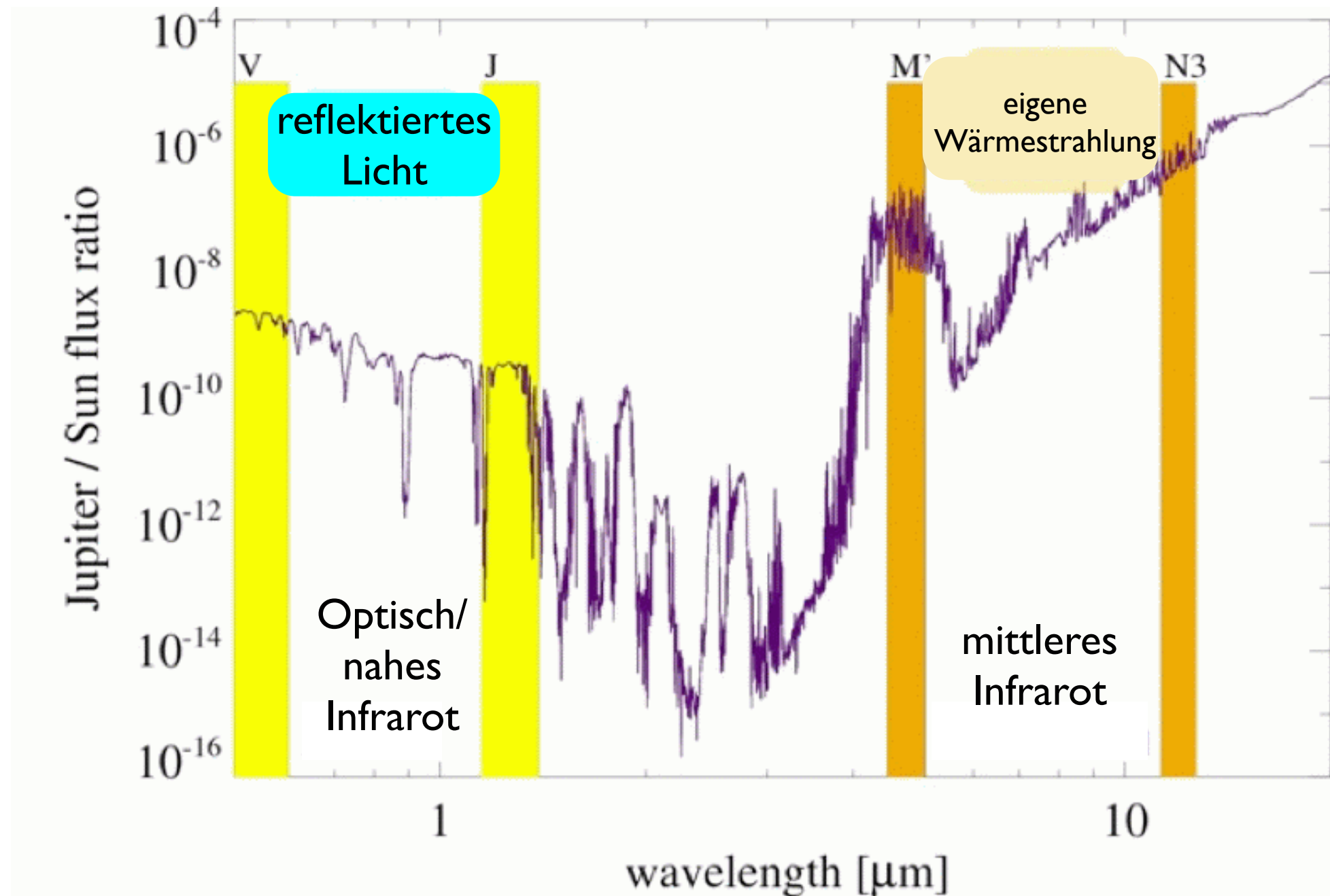
T_{eff} := Effektivtemperatur

Sonne im Vergleich ...

... zur Erde: $L_{\text{Sonne}} / L_{\text{Erde}} \sim 100^2 * 20^4 = 1.6 * 10^9$

... zu Jupiter: $L_{\text{Sonne}} / L_{\text{Jupiter}} \sim 10^2 * 50^4 = 6 * 10^8$

Helligkeitsverhältnis Jupiter zur Sonne im Detail

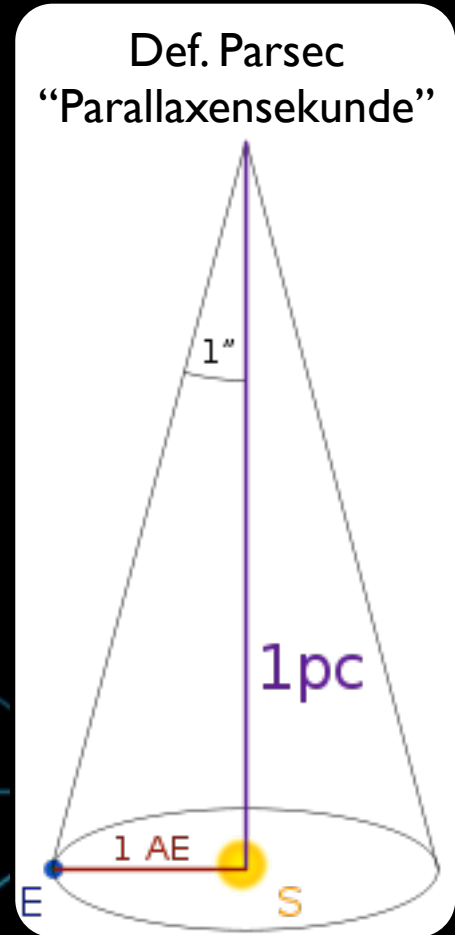
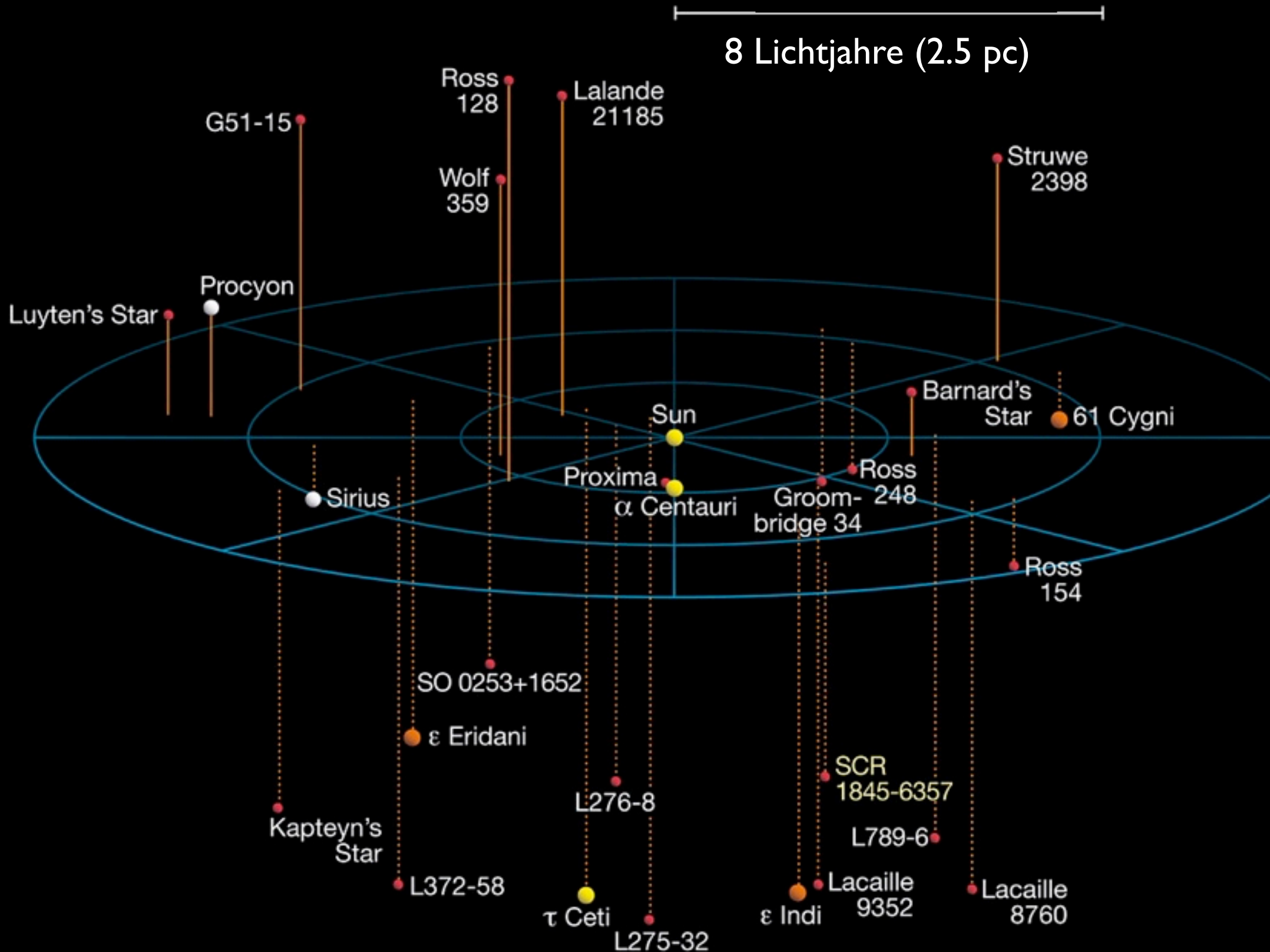


Kontrast Jupiter/Sonne $\leq 10^{-8}$

Beste Wellenlängenbereiche zur Entdeckung und Charakterisierung:
Optisch, Mittleres Infrarot

MIR => heiße Planeten (jung oder geringer Abstand zum Stern)

Die nächsten Nachbarn der Sonne



Winkelabstand $\approx 1''$ (Erde-Sonne von Alpha Centauri aus gesehen)

Welche (indirekten) Größen und Messungen können auf das Vorhandensein eines Exoplaneten hinweisen?

Beobachtungsmethoden: Indirekte Methoden

Meßgröße

1. Masse des Exoplaneten:

- Gravitationslinse

$m_{\text{Planet}}, a_{\text{Planet}}$

- Schwerpunktumlaufl des Sterns

- Radialgeschwindigkeit (Dopplereffekt)

$m_{\text{Planet}} \cdot \sin i, P_{\text{Planet}}, e$

- Astrometrie

$m_{\text{Planet}}, P_{\text{Planet}}, e$

- Variationen der Lichtlaufzeiten periodischer Signale

$m_{\text{Planet}}, P_{\text{Planet}}, e$

2. Größe des Exoplaneten: Bedeckung

$r_{\text{Planet}}, P_{\text{Planet}}$

m_{Planet} = Planetenmasse, r_{Planet} = Planetenradius, P_{Planet} = Umlaufperiod, e = Bahnexzentrizität

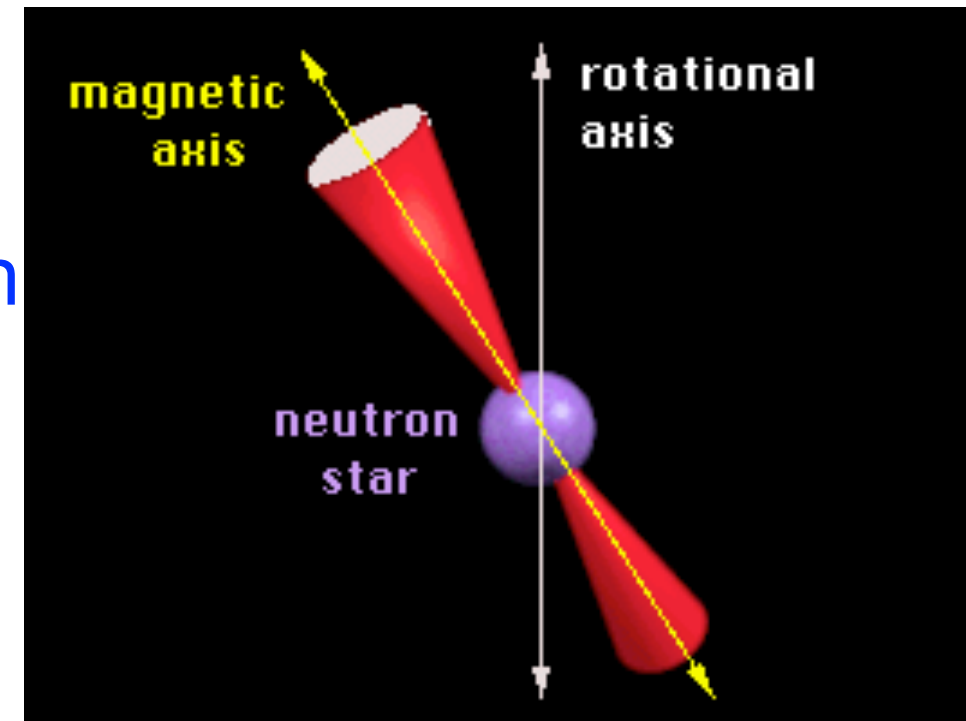
1992: Entdeckung des ersten Exoplanetensystems

“Pulsarplaneten”

Pulsar: schnell rotierender Neutronenstern, Überrest einer Supernovaexplosion

starkes Magnetfeld, Synchrotronstrahlung an den magnetischen Polen, die i.a. gegen die Rotationsachse verkippt sind

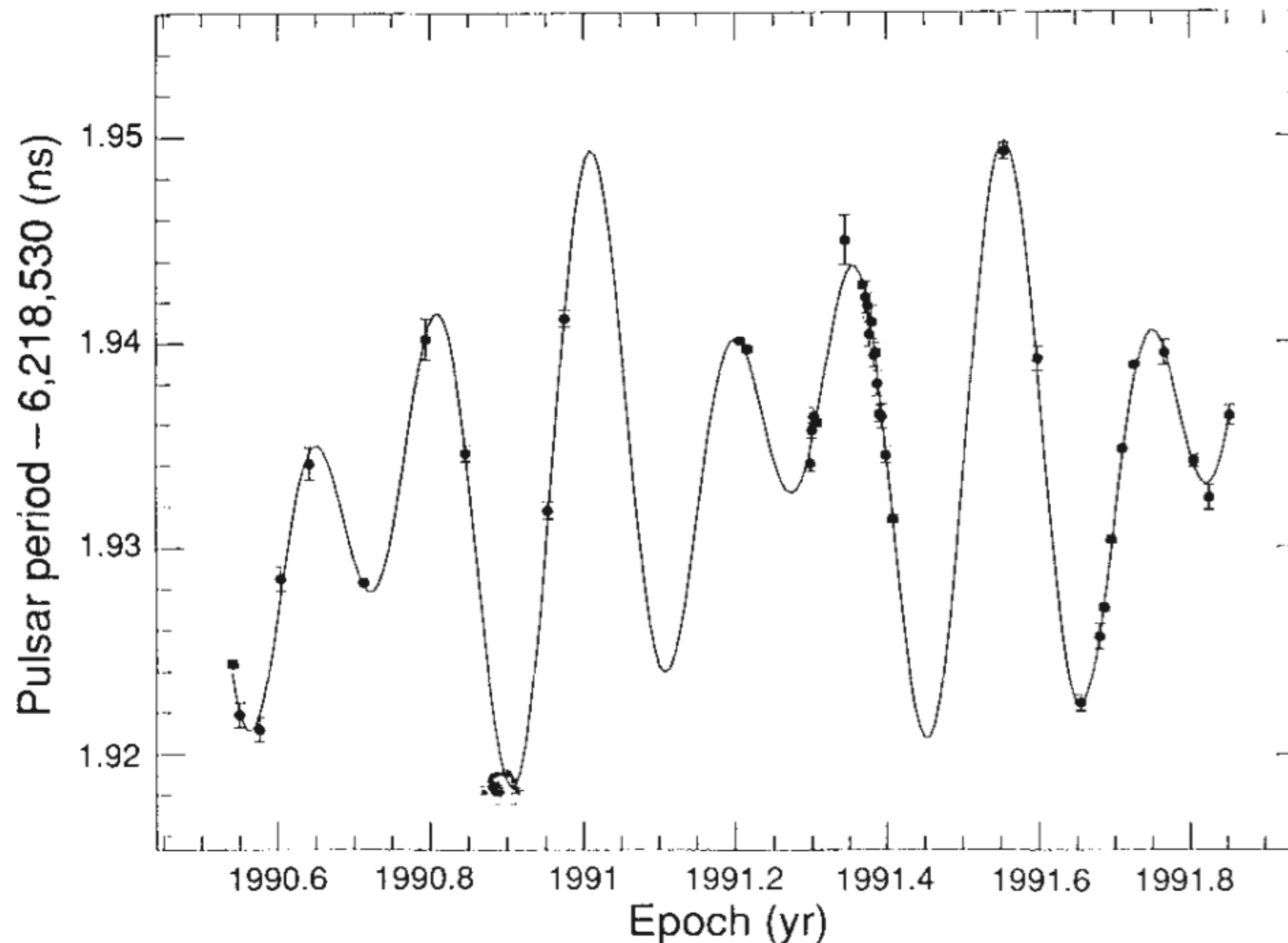
=> Leuchtturmeffekt



=> Pulsarsignale treffen sehr regelmäßig ein

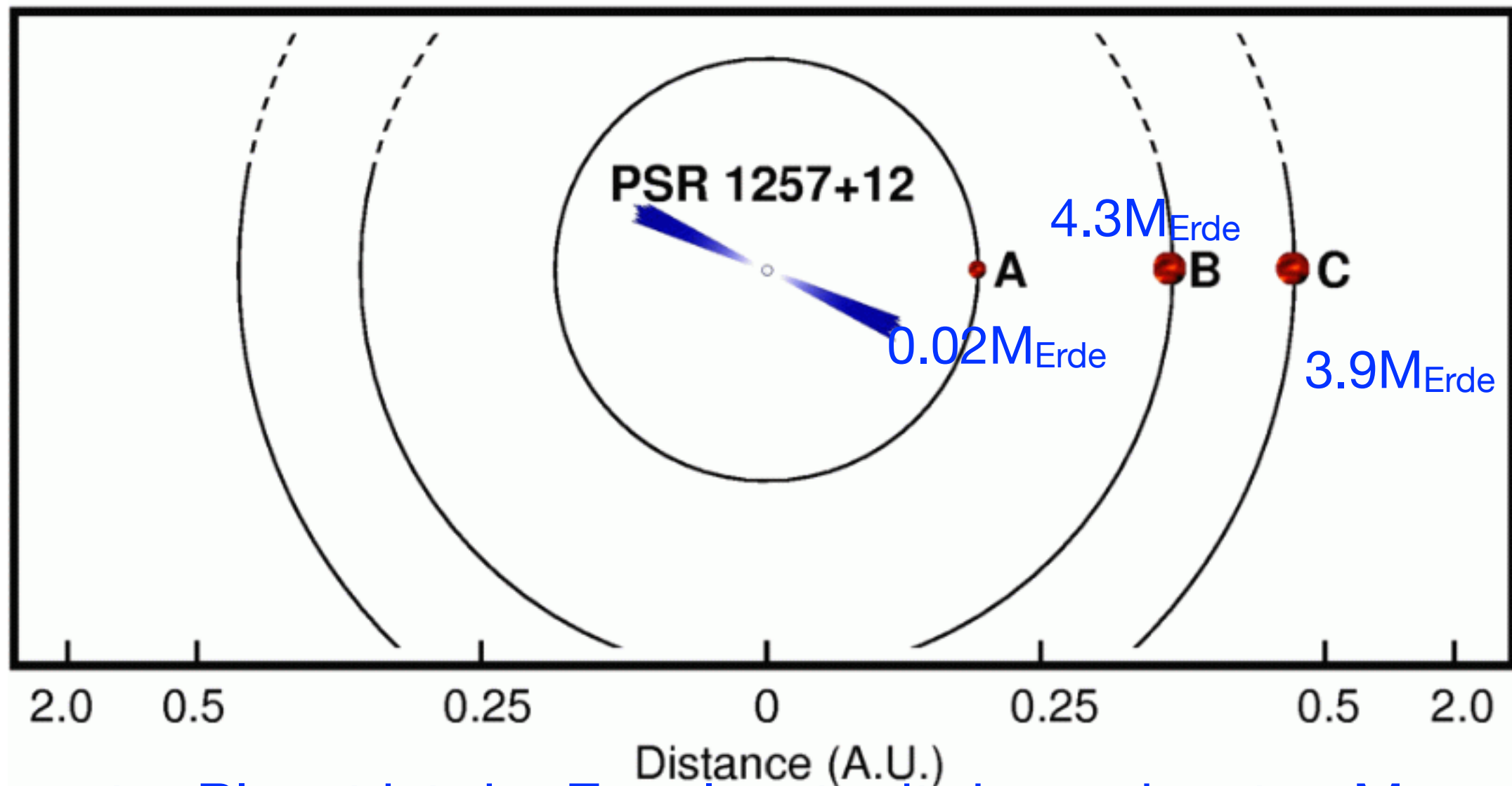
Pulsarplaneten

1990-1992: Messungen der Eintreffzeiten der Signale des Pulsars PSR B1257+12 zeigen regelmäßige Variationen (Wolszczan & Frail 1992)



Pulsarplaneten

Erklärung: Pulsar umläuft den gemeinsamen Schwerpunkt mit mehreren Exoplaneten



innerster Planet ist der Exoplanet mit der geringsten Masse

Pulsarplaneten

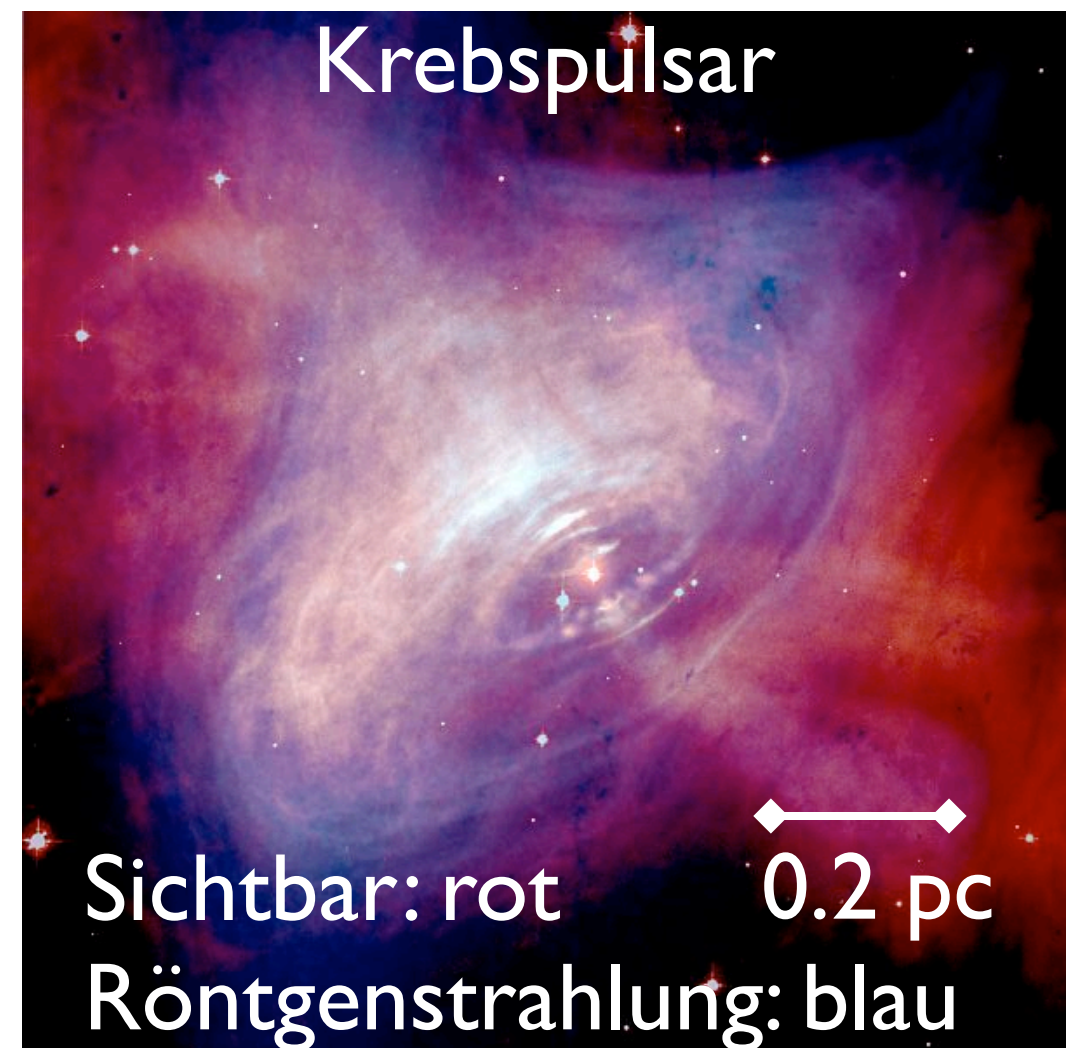
Kann ein Planetensystem eine Supernovaexplosion (SN) überleben?

Virialsatz: kinetische Energie = $0.5 \cdot$ potentielle Energie

=> SN-Explosion: System verliert instantan und symmetrisch(?) mehr als die Hälfte seiner Masse => Begleiter werden ungebunden

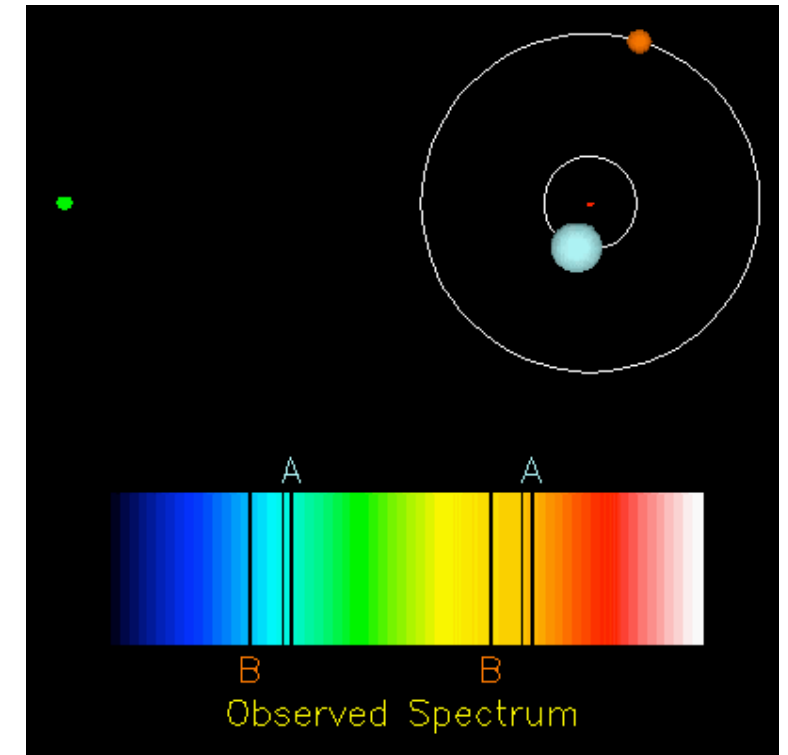
=> ein ursprünglich vorhandenes Planetensystem sollte eine SN-Explosion nicht überstehen

=> Planetenentstehung aus den Überresten der SN-Explosion



Indirekte Methoden: Bahnbewegung eines Sterns

Schwerpunktsatz



Massenverhältnis Erde/Sonne = 1:300 000

=> Sonne bewegt sich mit $30\text{km/s} / 300\,000 = 10\text{ cm/s}$ um den gemeinsamen Schwerpunkt

=> Nachweis erdähnlicher Planeten um sonnenähnliche Sterne erfordert Radialgeschwindigkeitsmessungen mit einer Genauigkeit von 10 cm/s (bisher nicht erreicht)

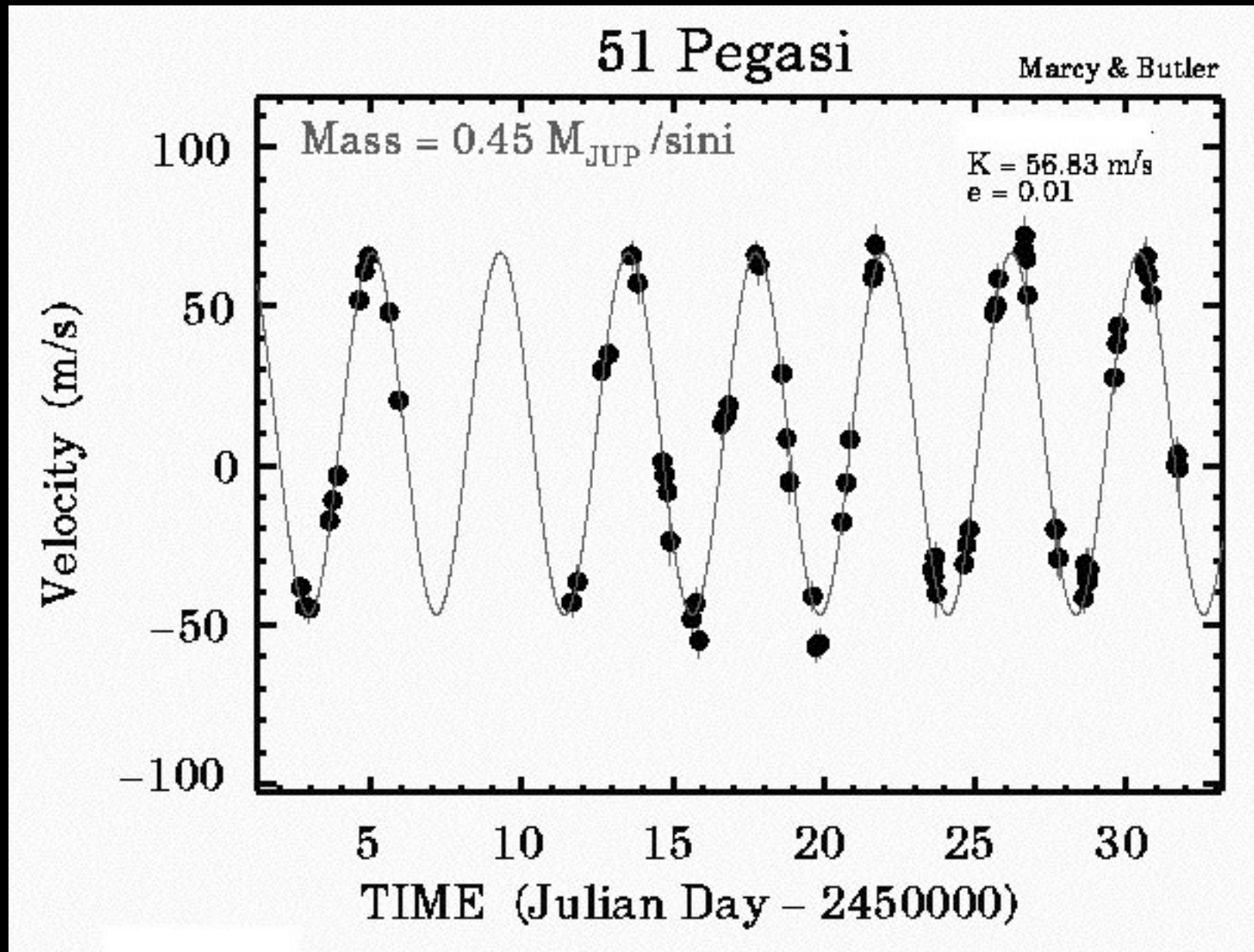
Linien in Sternatmosphären

- natürliche Linienbreite: Atomübergänge
- Druckverbreiterung (thermische Bewegung der Atome)
- Konvektion in der Sternatmosphäre
- Rotation des Sterns
- ...

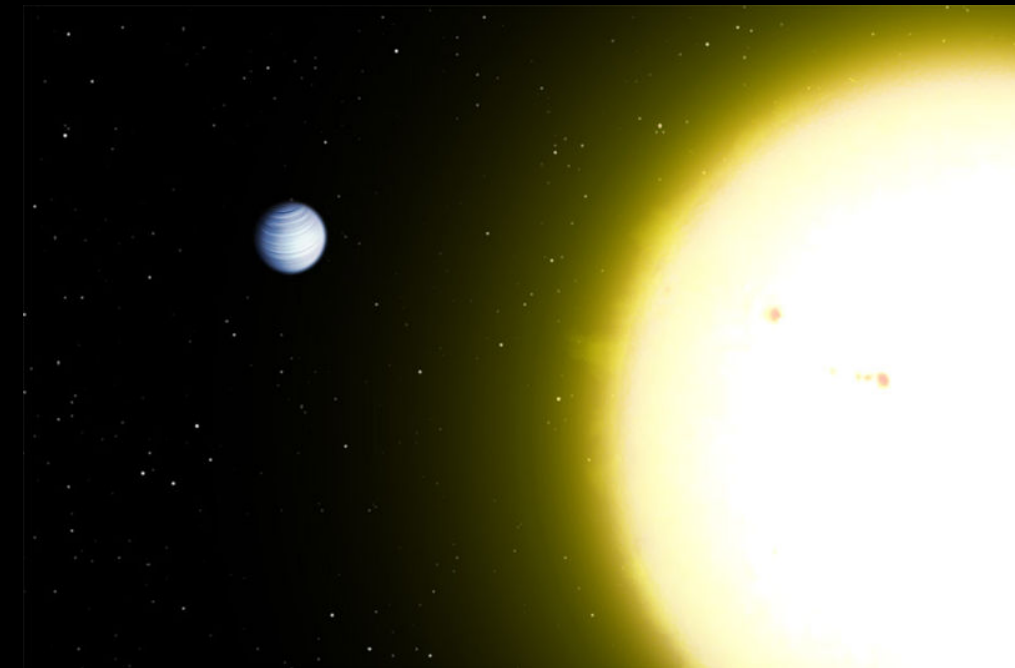
Ergebnisse

51 Peg: G-Stern in 15 pc Entfernung

Entdeckung von 51 Pegasi b (Mayor&Queloz 1995)



Radialgeschwindigkeits-
amplitude: $\pm 60 \text{ m/s}$



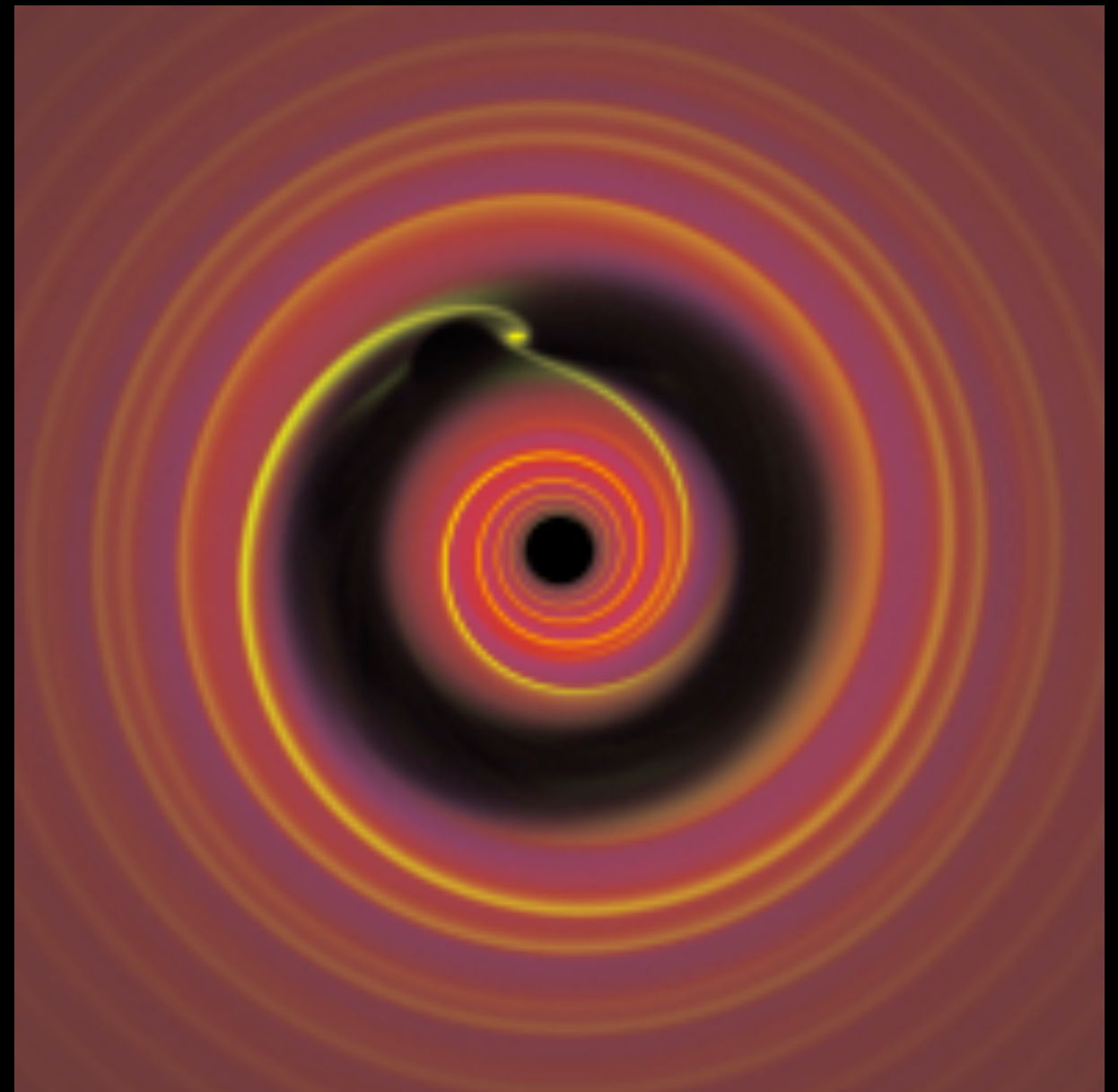
Gasplanet mit Umlaufperiode von nur 4 Tagen (0.05 AU)

$\Leftrightarrow$ “Falsifikation” der “klassischen Theorie” zur Entstehung des Sonnensystems

erweiterte Theorie zur Entstehung von Planetsystemen

“Migration”- Gezeitenwechselwirkung zwischen
Scheibe und Planet (Austausch von Drehimpuls)

Hydrodynamische
Simulation Gasscheibe +
Planet



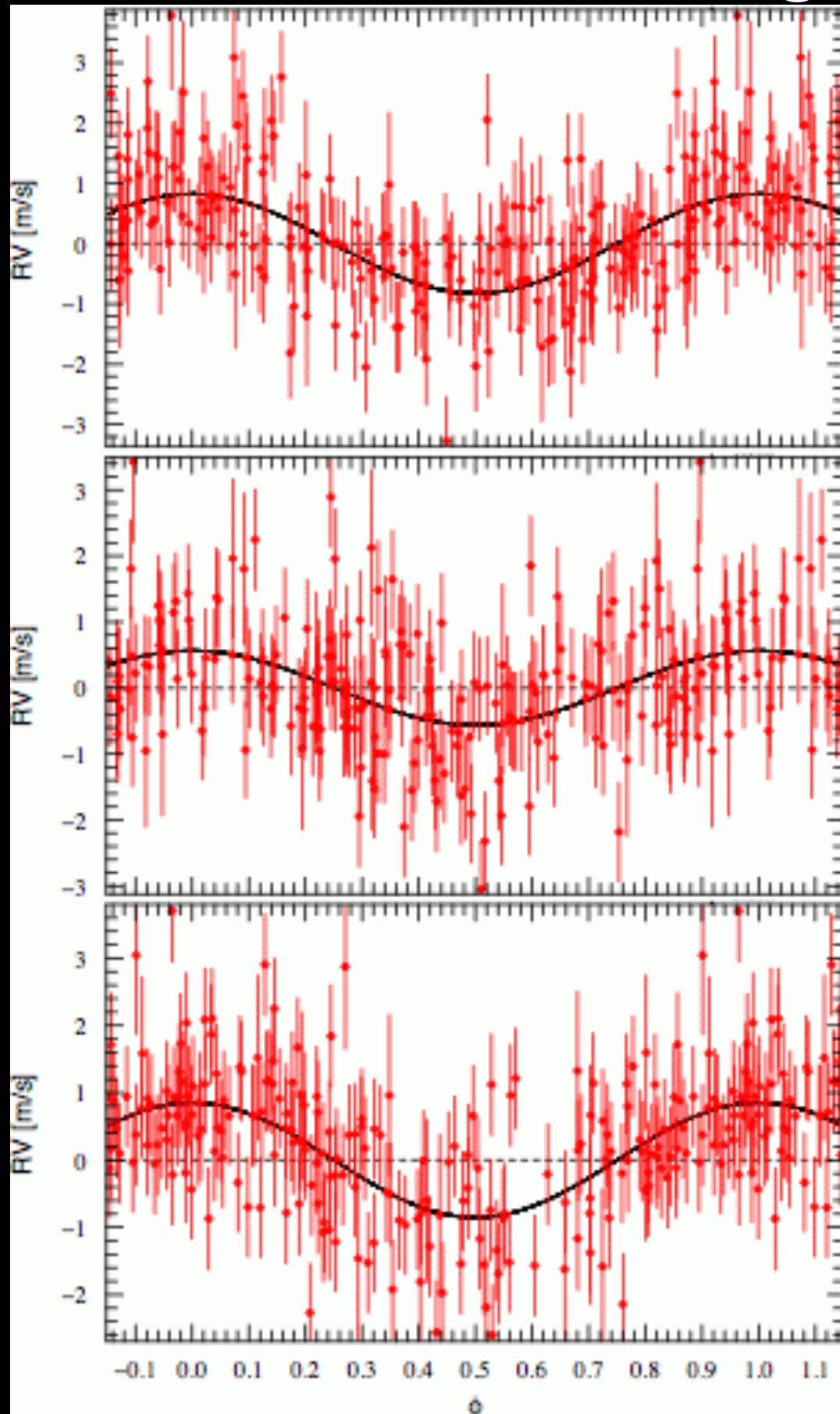
Ergebnisse

HD 20794 (Pepe et al. 2012):
G-Stern in 6 pc Entfernung

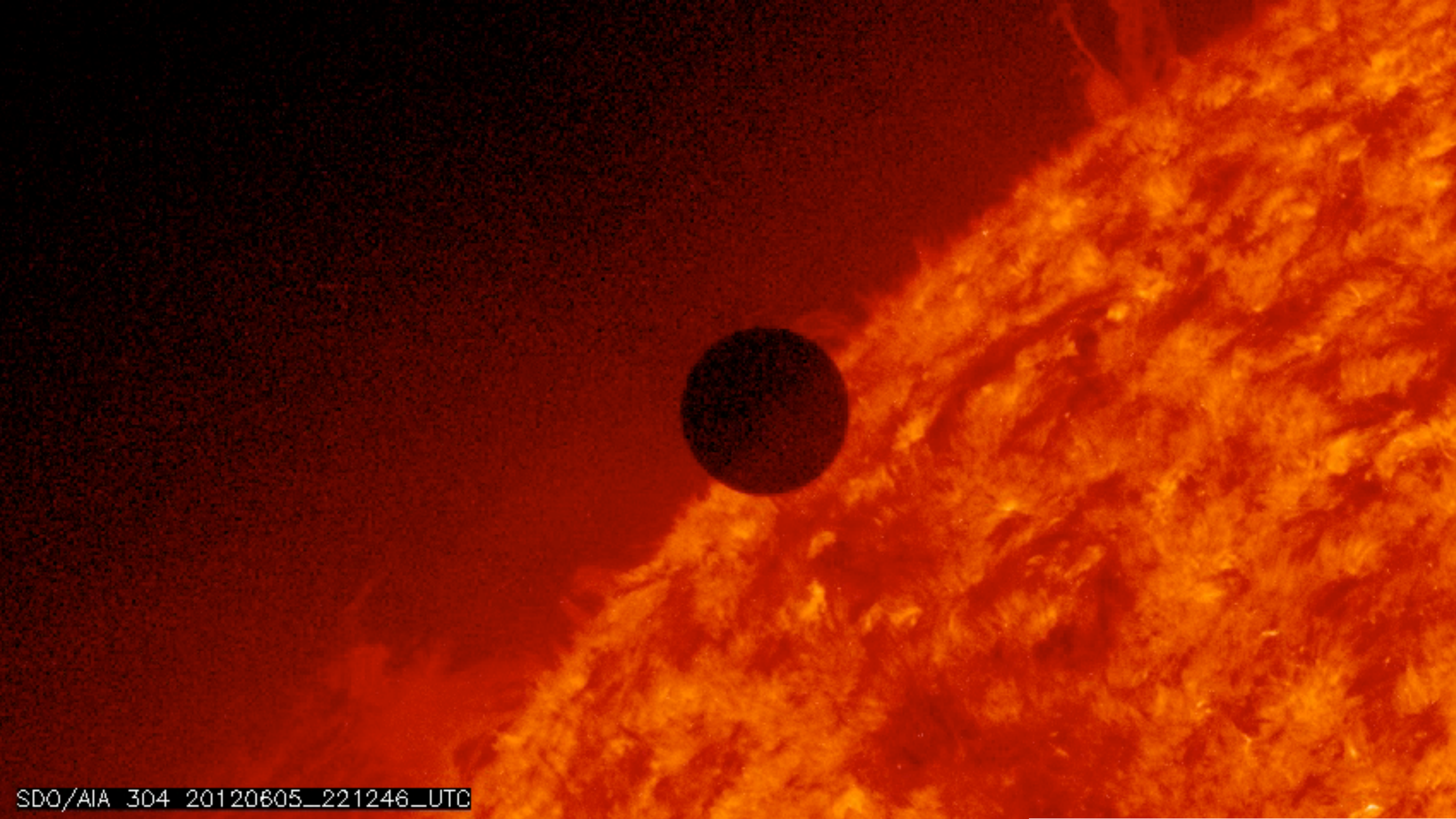
Radialgeschwindigkeits-
amplitude: ± 1 m/s

3 Planeten mit 2.4 bis 4.8
Erdmassen
und Umlaufperioden
zwischen 18 und 90 Tagen

bisher ~ 490 Exoplaneten im
RV-Methoden nachgewiesen

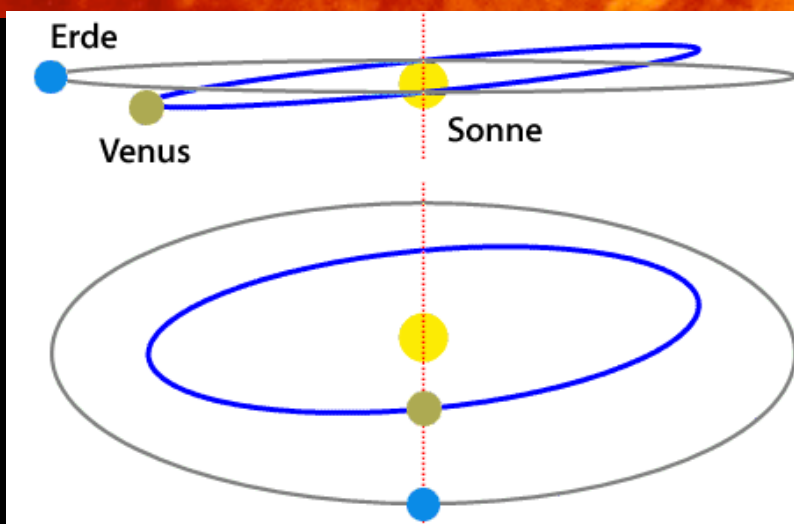


Sternbedeckungen

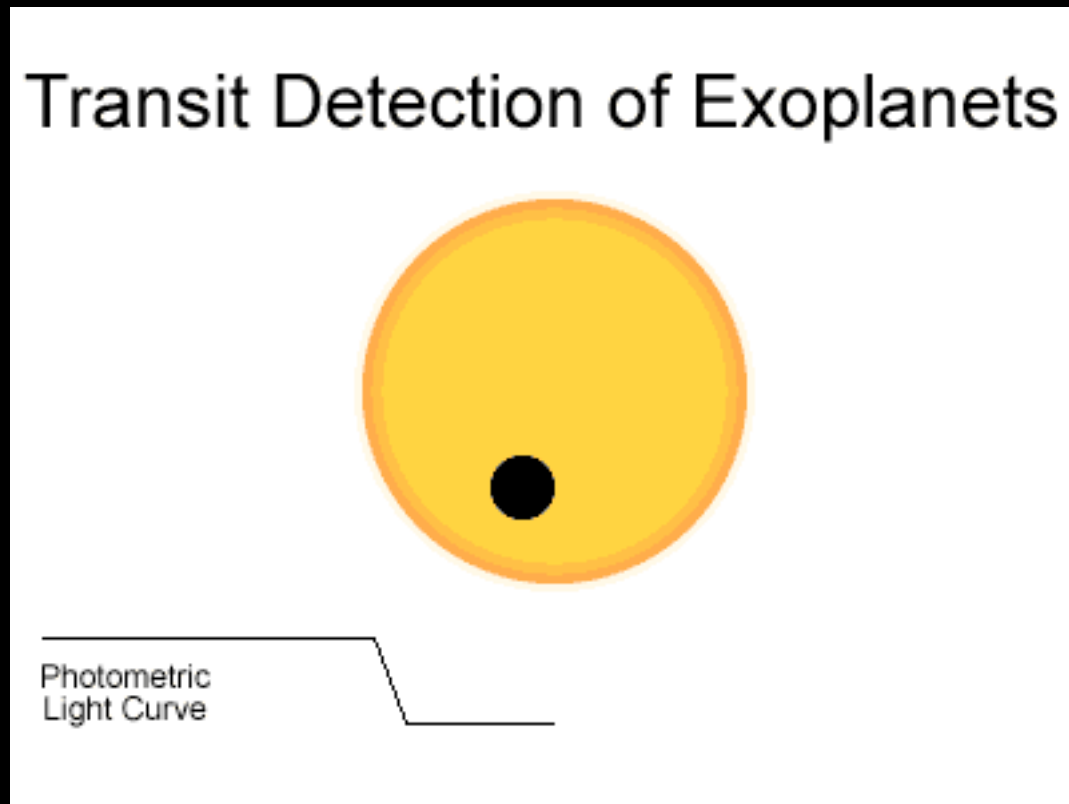


SDO/AIA 304 20120605_221246.UTC

Beginn der Venusbedeckung am 6. Juni 2012
Nächste Venusbedeckung: 10. Dezember 2117
(Venus- und Erdbahn sind um 3.4 Grad
gegeneinander geneigt)



Bedeckungslichtkurve: Helligkeitsabnahme des Sterns



Gasriese (Jupiter): 1%
Erdähnlicher Planet: 0.01%

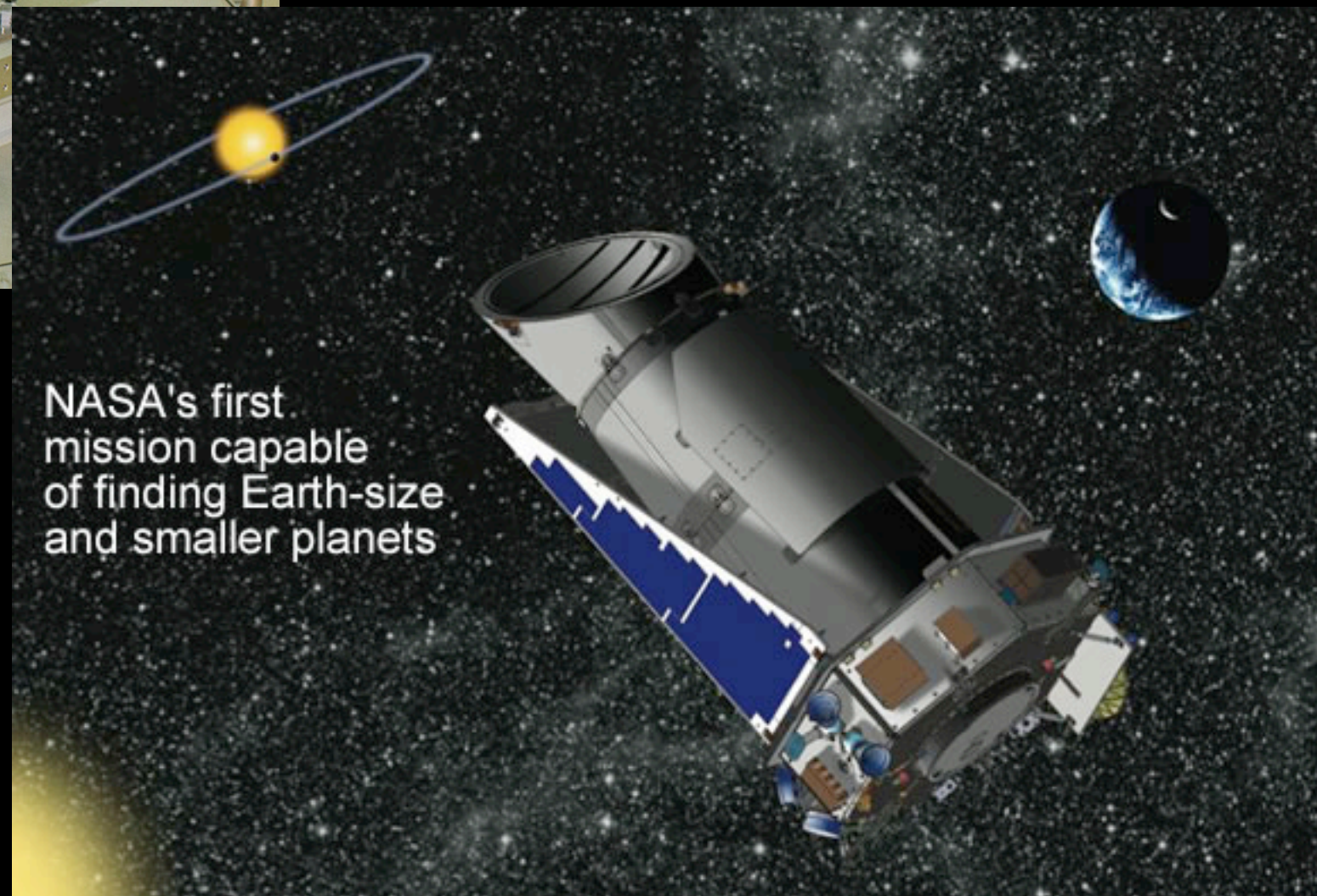
=> Größe des Planeten, Umlaufsdauer, Dichte (bei Kenntnis der Planetenmasse)

Bedeckungen heller Sterne durch Gasriesen
können mit relative kleinen Teleskopen ($\varnothing \leq 10\text{cm}$)
vom Erdboden aus gemessen werden

Photometrische Satelliten: Beispiel Kepler



1.4m-Hauptspiegel des
Keplersatelliten



NASA's first
mission capable
of finding Earth-size
and smaller planets

Corot- und Kepler-Satelliten: Suche nach Planetenbedeckungen um andere Sonnen



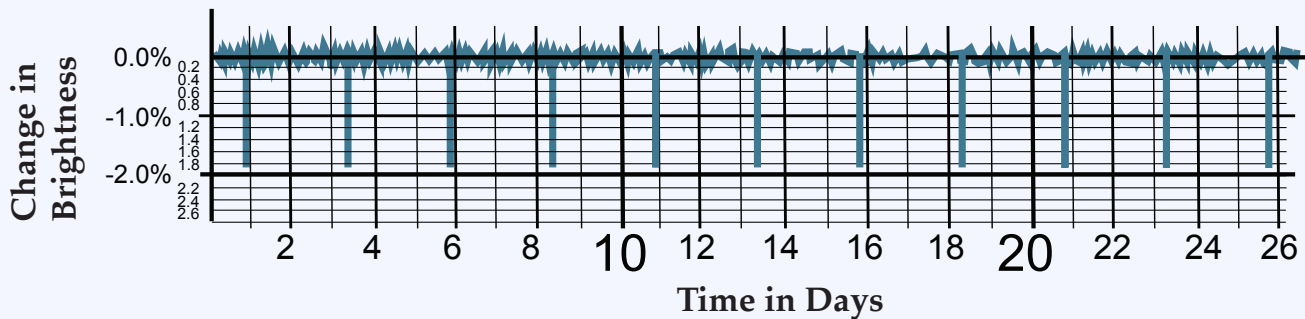
Kontinuierliche Beobachtungen
von 100 000 Sternen seit Mai 2009

Lichtkurven mit Planetenbedeckungen

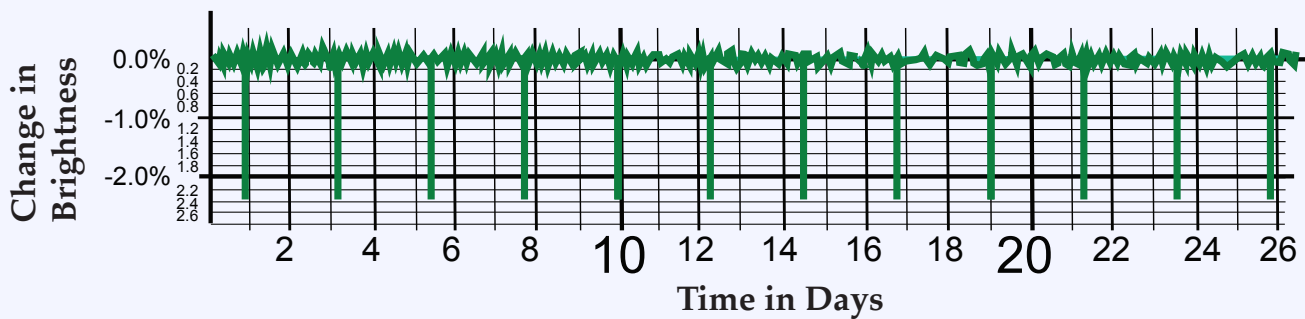
Transit Light Curves

p. 4

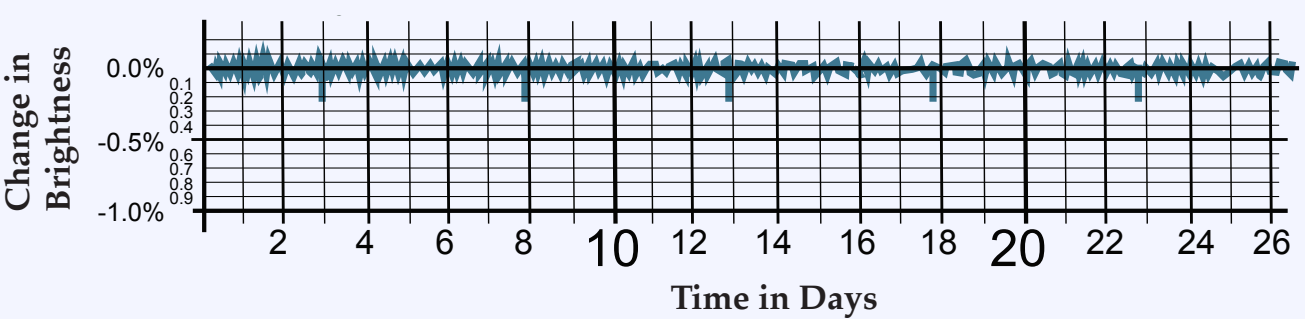
Kepler-1b (TrES-2)



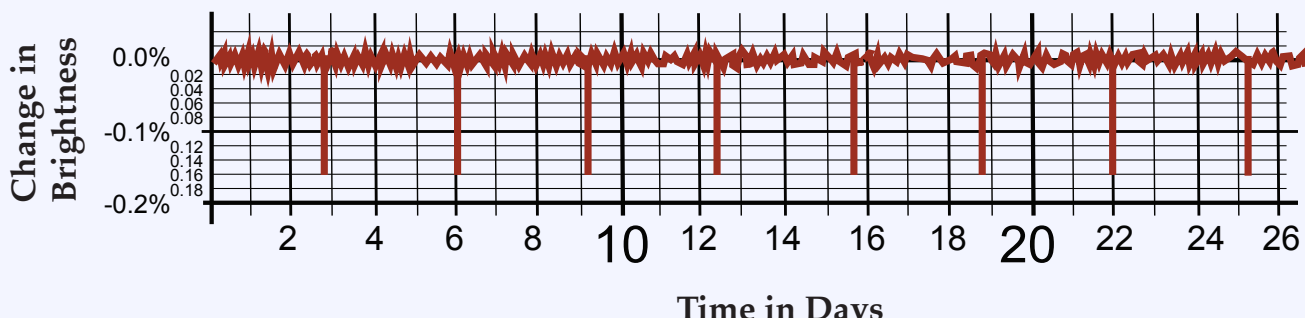
Kepler-2b (HAT-P 7b)



Kepler-3b (HAT-P-11b)



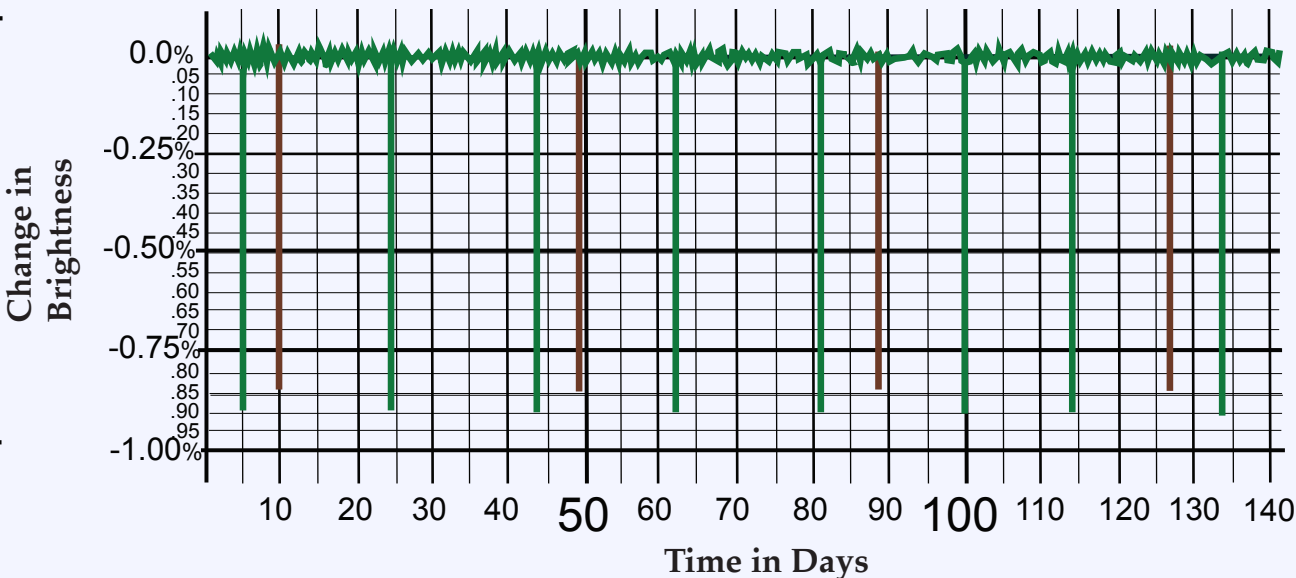
Kepler-4b



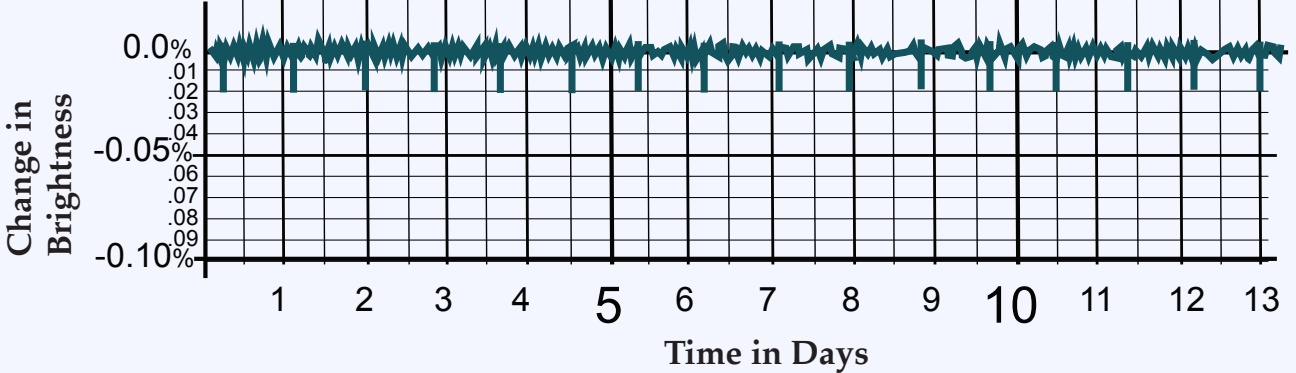
Transit Light Curves

p. 6

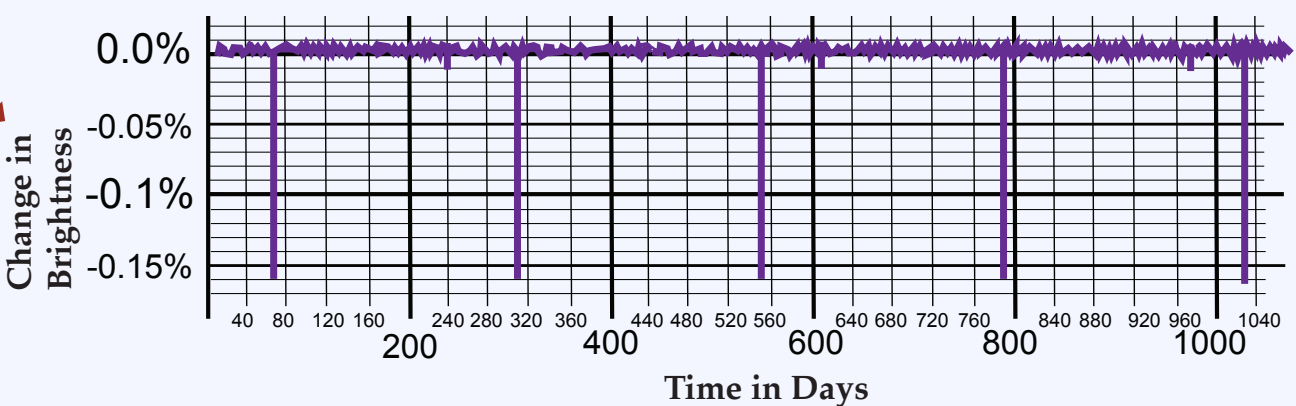
Kepler-9b, 9c



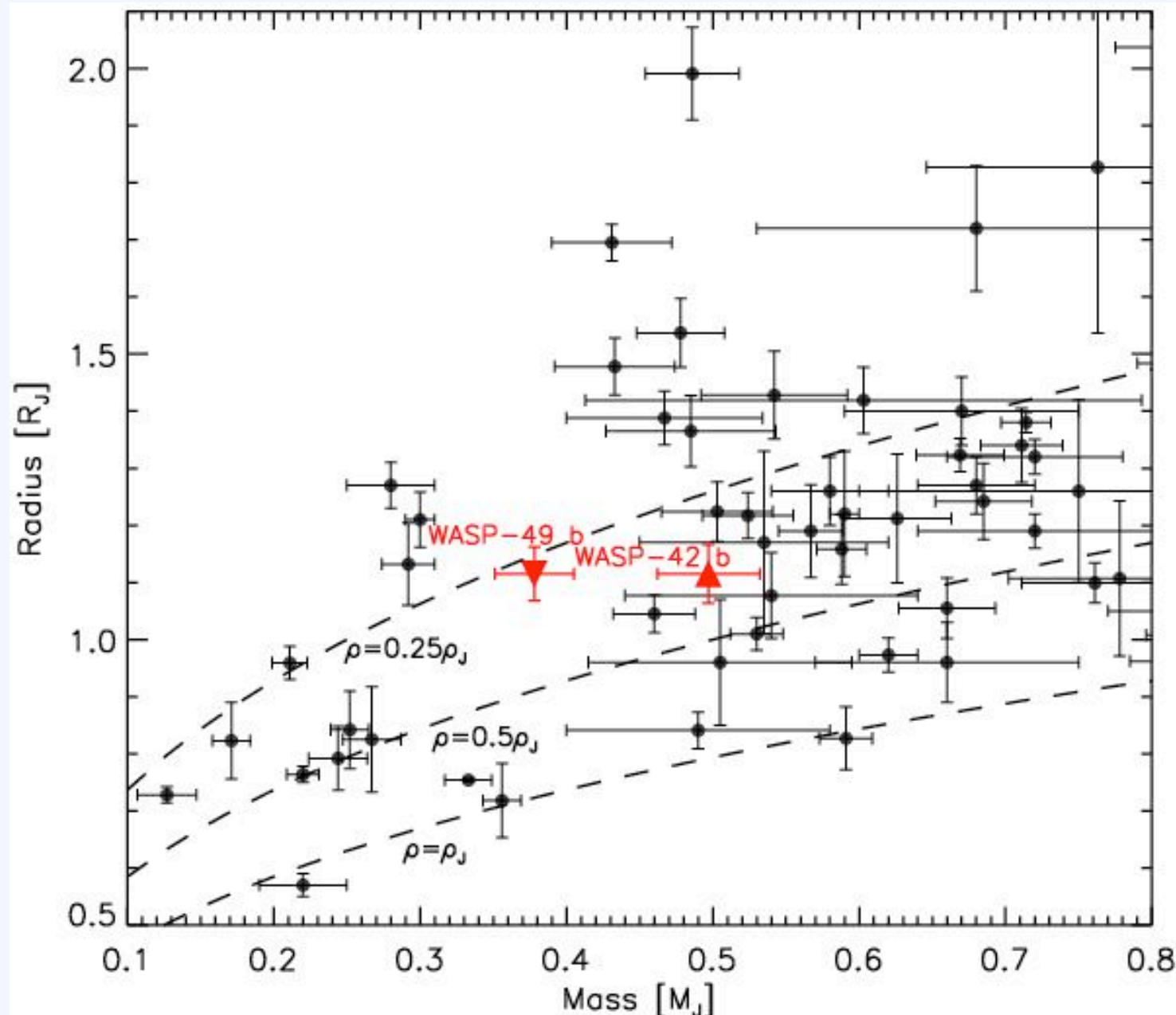
Kepler-10b



Mystery

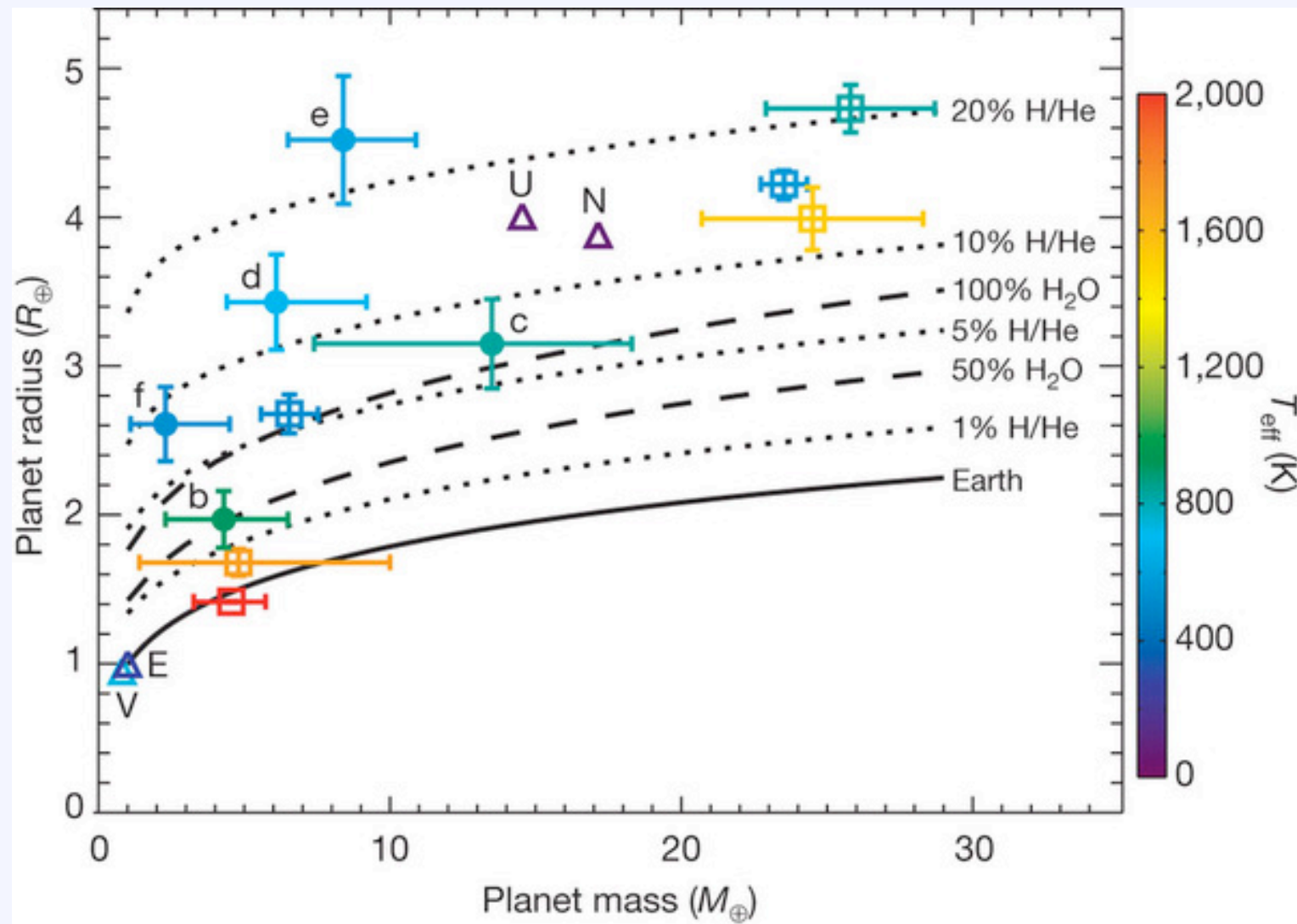


mittlere Dichte der massereichen Exoplaneten im Vergleich zu Jupiter



Gasriesen unter den Exoplaneten mit kleinen Bahnradien haben sehr niedrige Dichte => starke Aufheizung durch den Stern

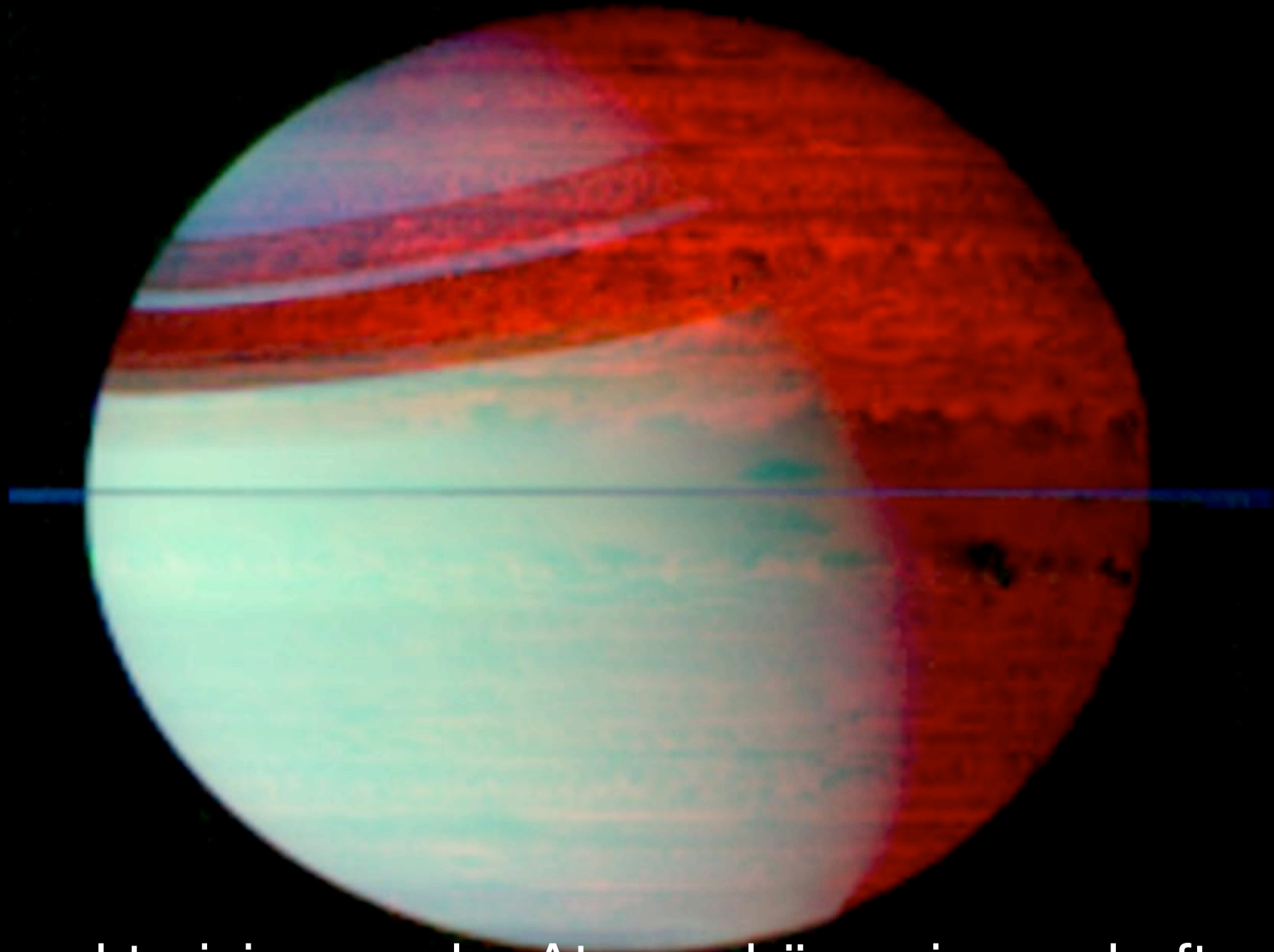
mittlere Dichte von Exoplaneten bis zu 30 Erdmassen



Die meisten bisher gefundenen Exoplaneten scheinen Gashüllen zu besitzen (bisher kaum terrestrische Planeten)

Direkter Nachweis von Exoplanetensystemen

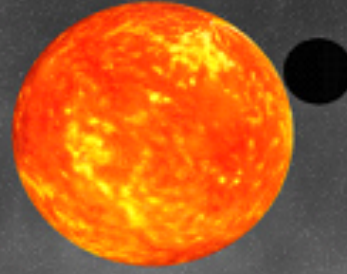
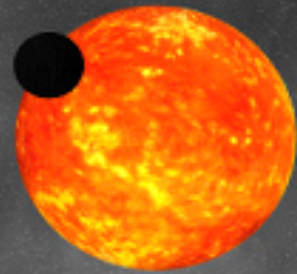
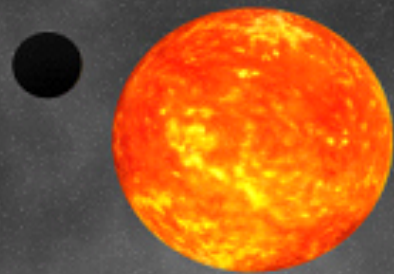
Saturn beobachtet im Optischen und Infraroten mit der CASSINI-Raumsonde



Charakterisierung der Atmosphäreneigenschaften
erfordert auch Beobachtungen im Infrarot

Bedeckungen: zwei Arten

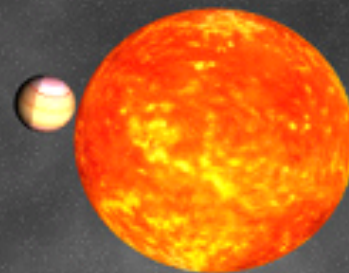
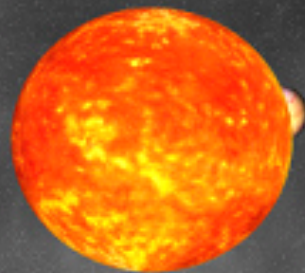
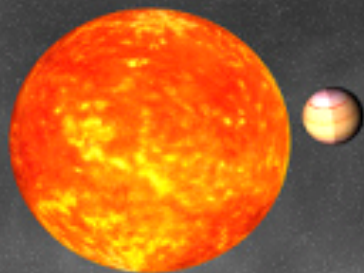
Transit primaire



- Limbe
- Spectre en transmission de l'atmosphère

Hauptbedeckung:
Planet schiebt sich
vor den Stern

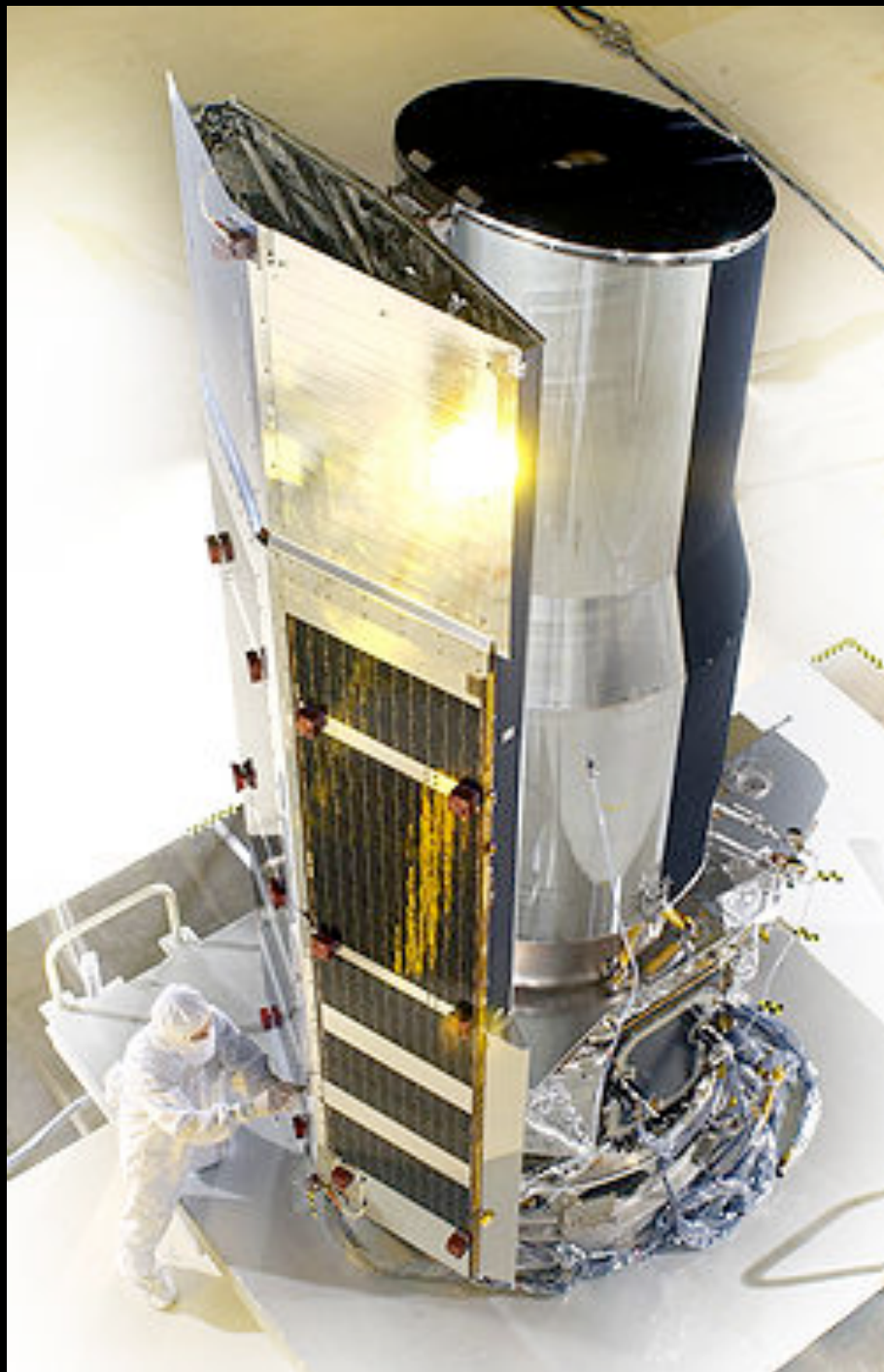
Transit secondaire



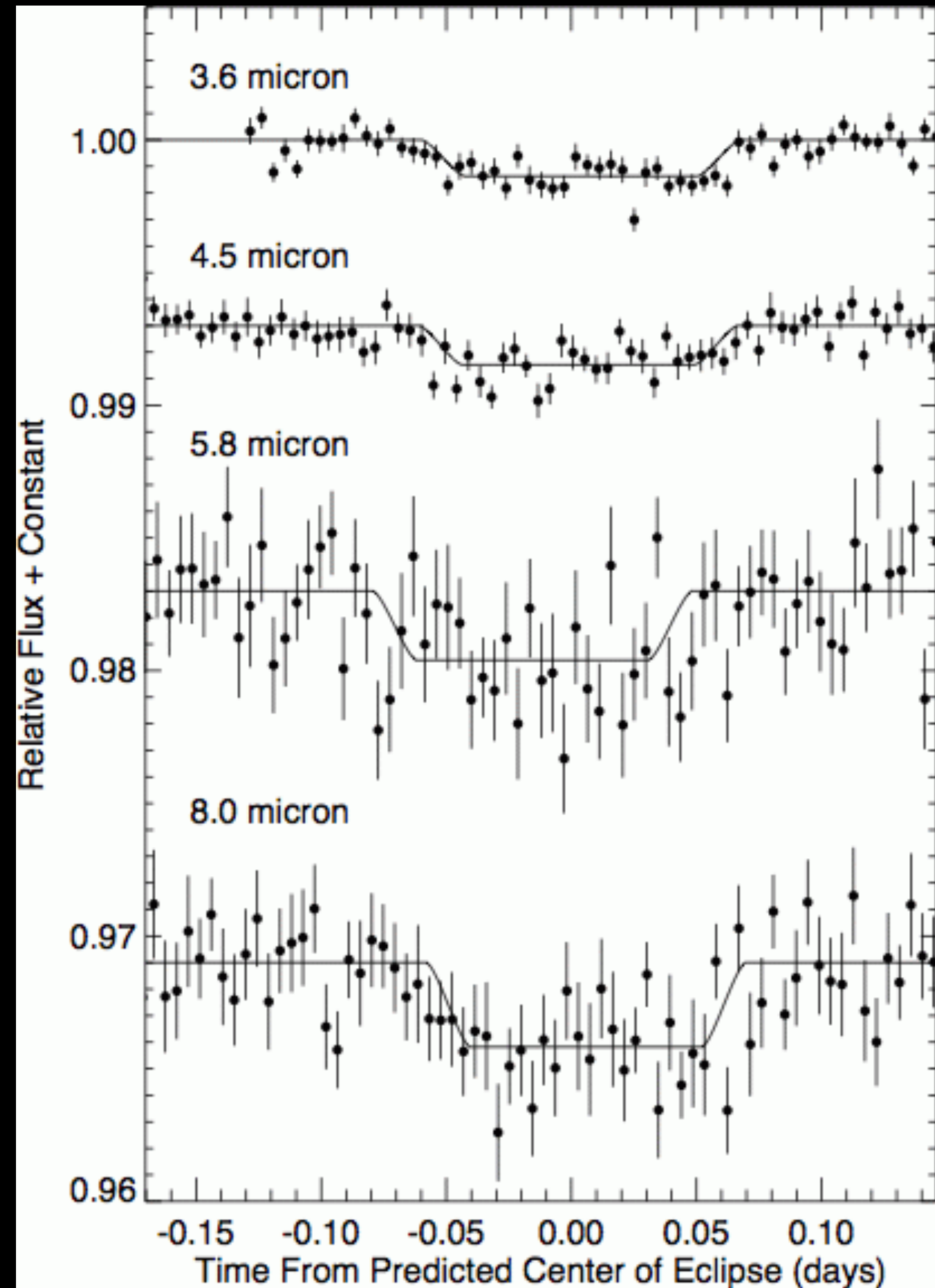
- Côté jour
- Spectre en émission de la planète

Nebenbedeckung:
Planet verschwindet
hinter dem Stern

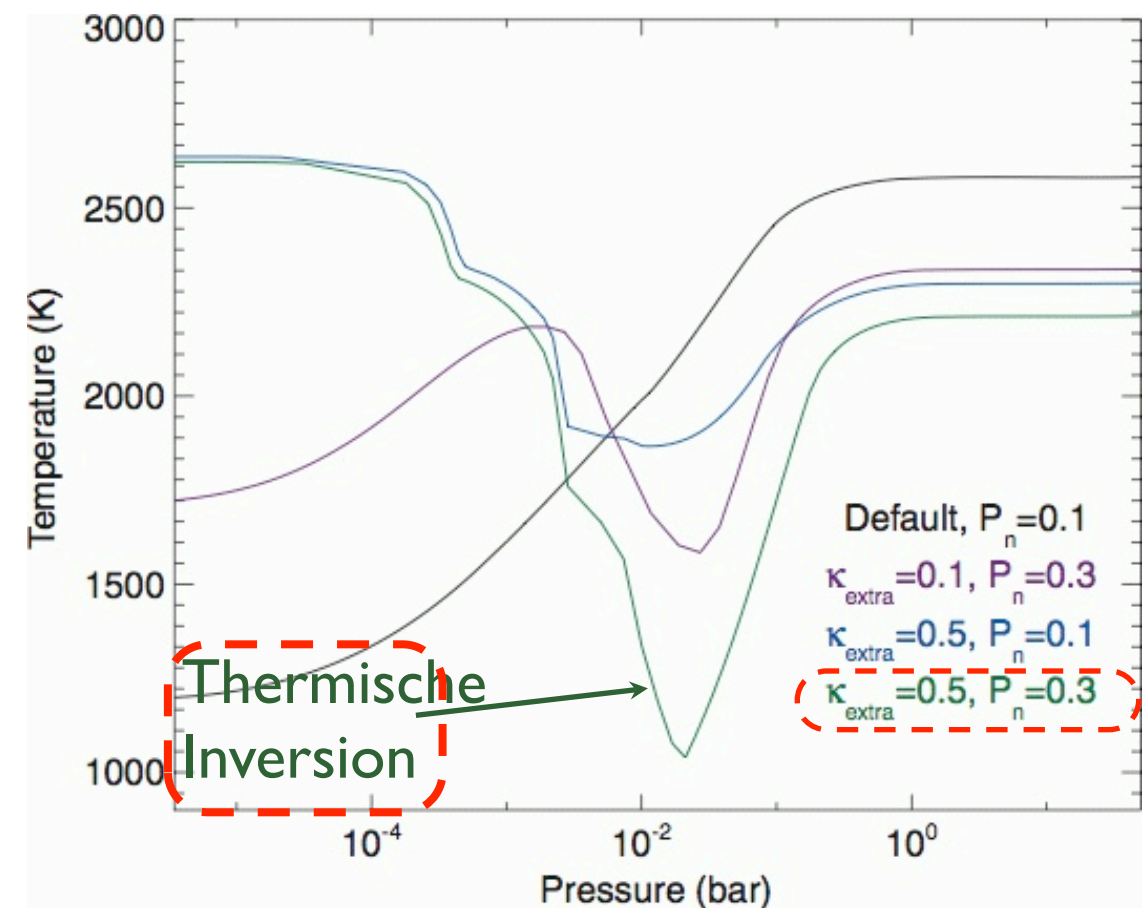
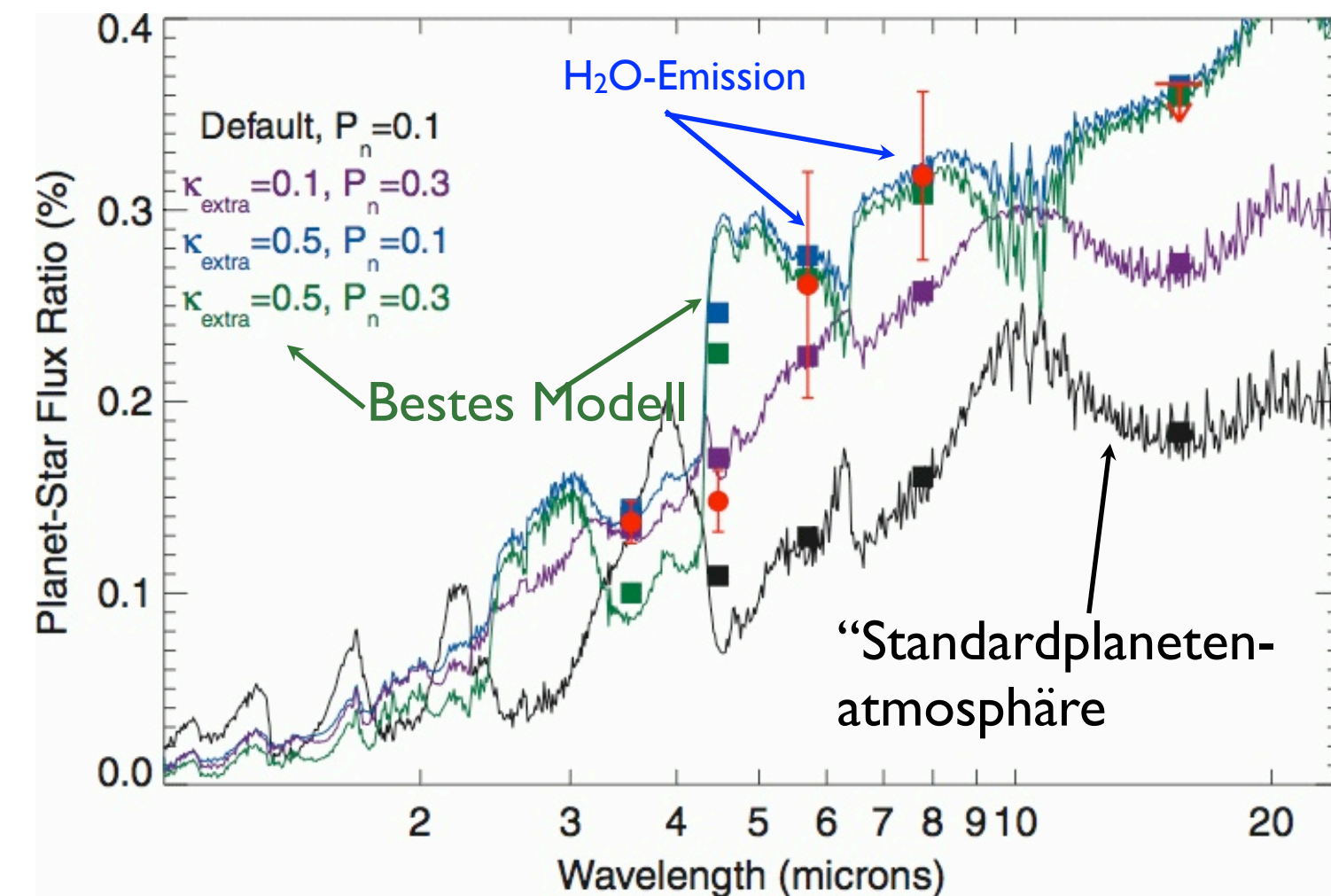
SPITZER/IRAC-Beobachtungen von TrES-4 (Nebenbedeckung)



SPITZER: Weltraumteleskop für den Wellenlängenbereich 3 bis 180 μ m mit 0.85m-Hauptspiegeldurchmesser

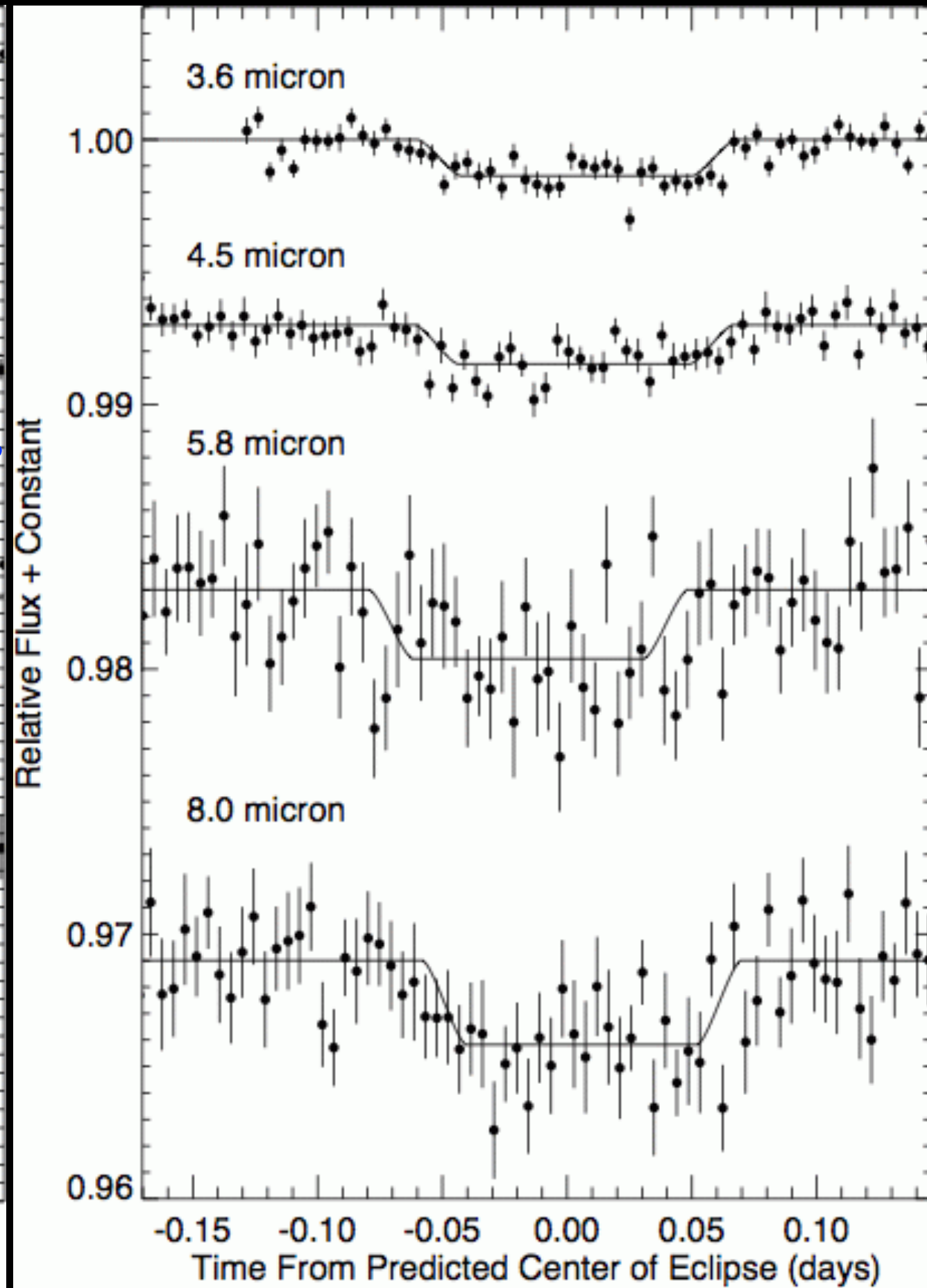
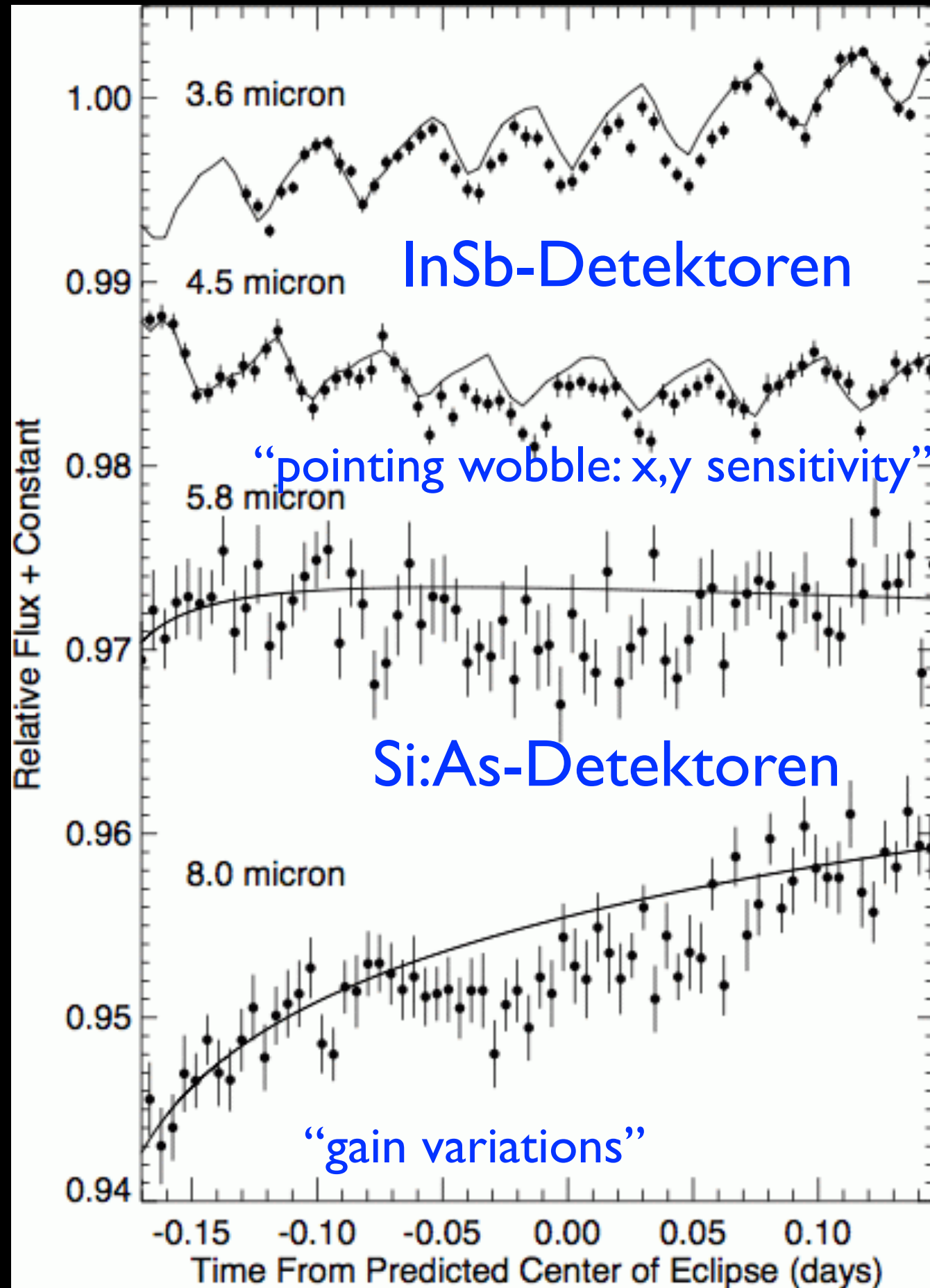


SPITZER/IRAC-Beobachtungen von TrES-4 (Nebenbedeckung)



=> Hinweis auf Temperaturinversion in einer Exoplanetenatmosphäre (Knutson et al. 2009)!

SPITZER/IRAC: Rohdaten und korrigierte Lichtkurve

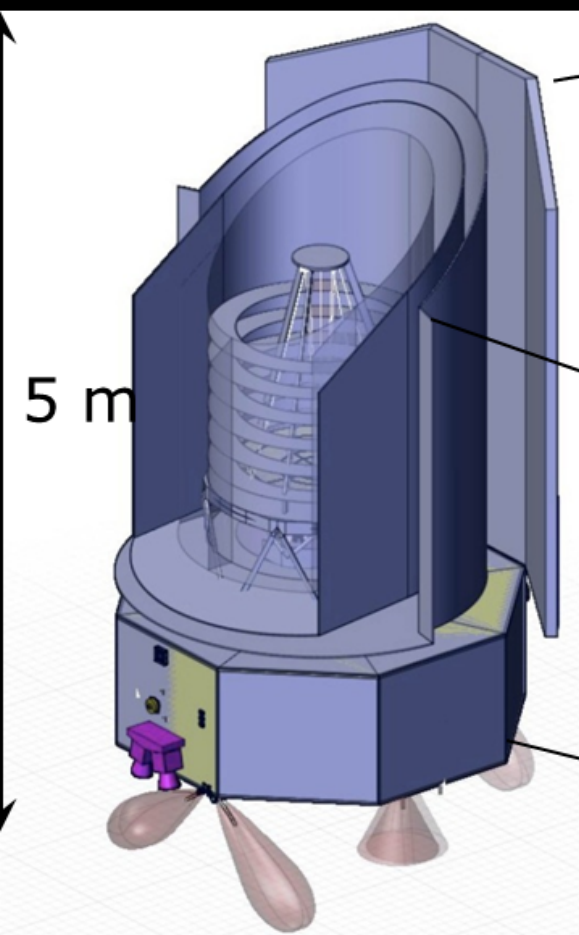


EChO: Exoplanet Characterisation Observatory



Cosmic Vision 2015-2025

Science Programme
European Space Agency



Studie der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) unter Beteiligung des MPIA.

Start: Mitte 2022

Therm
shields

Heiß

(850-1500K)

Warm

(500-800K)

Gemässigt

(250-350K)

Temperatur

Jupiter

Neptun Supererde

Radius

Schwierigkeit

F, G, K, M

G, K, M

M (G, K)

Ziel: Untersuchung der
Atmosphären von Exoplaneten

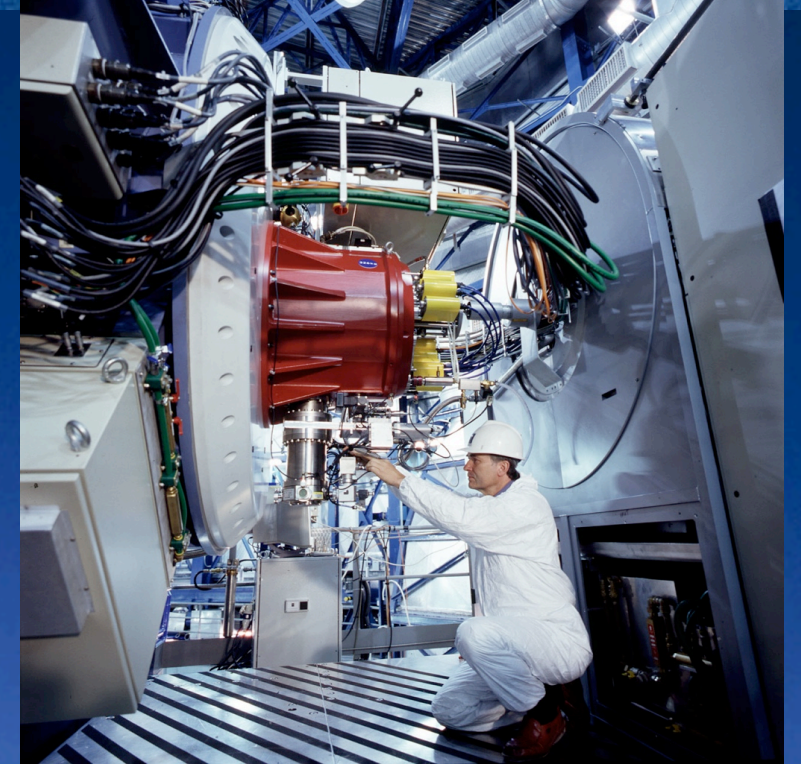
“Bilder” von Exoplanetensystemen

Bilder von Exoplaneten: beobachterische Herausforderungen

- Beugungsgrenze => große Teleskopspiegel
- Optische Abbildungsqualität: Staub, Mikrorauigkeiten
- Luftunruhe => Adaptive Optik (AO)
- Atmosphärische Absorption and Emission

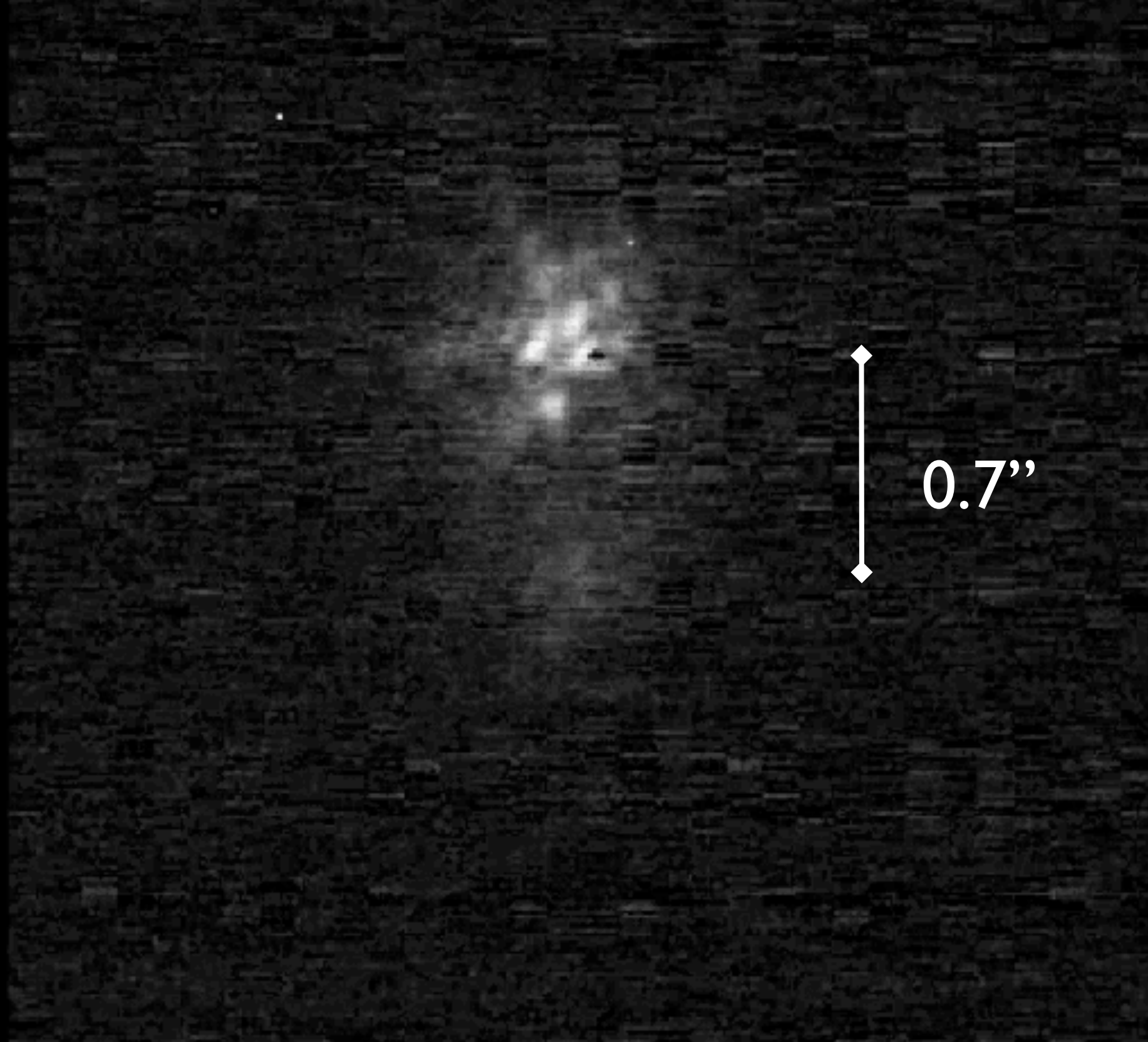


**CONICA: hochauflösende
Infrarotkamera für Adaptive
Optik wurde am MPIA gebaut
und ist seit 2001 am VLT
=> Vortrag von Rainer Lenzen
im Mai 2012**



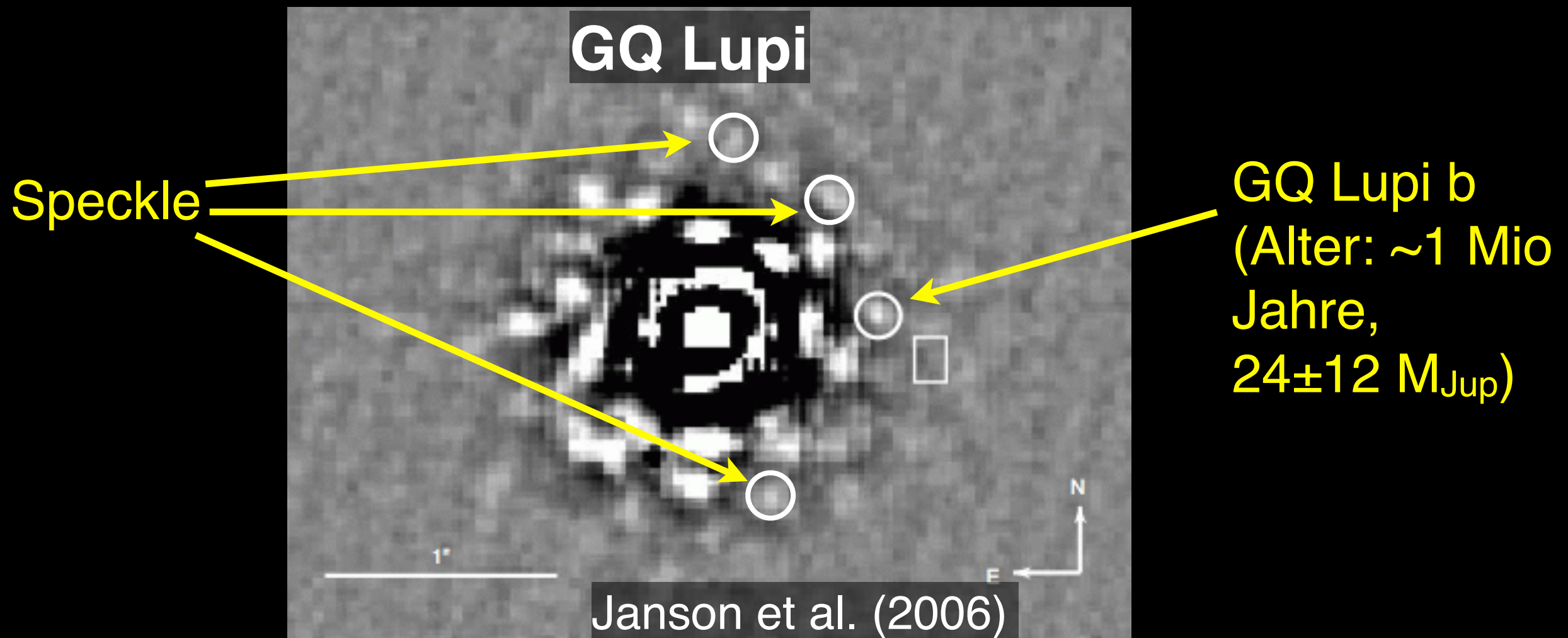
**Very Large Telescope der
Europäischen Südsternwarte in Chile**

T Tauri (1 Mio Jahre alter Stern in 140pc Entfernung) mit Adaptiver Optik (NAOS/CONICA) am VLT



Bilder von Exoplaneten - erste “Fehlschläge”

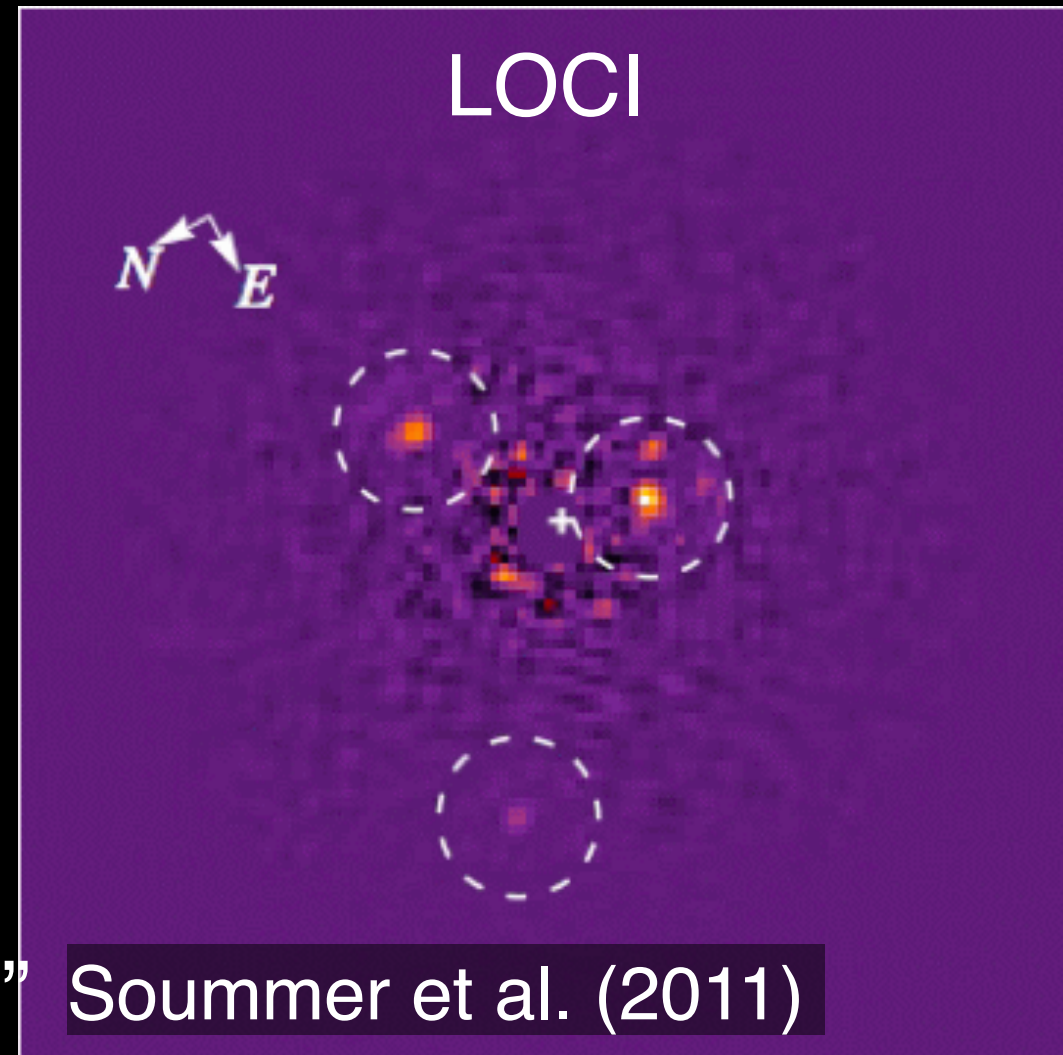
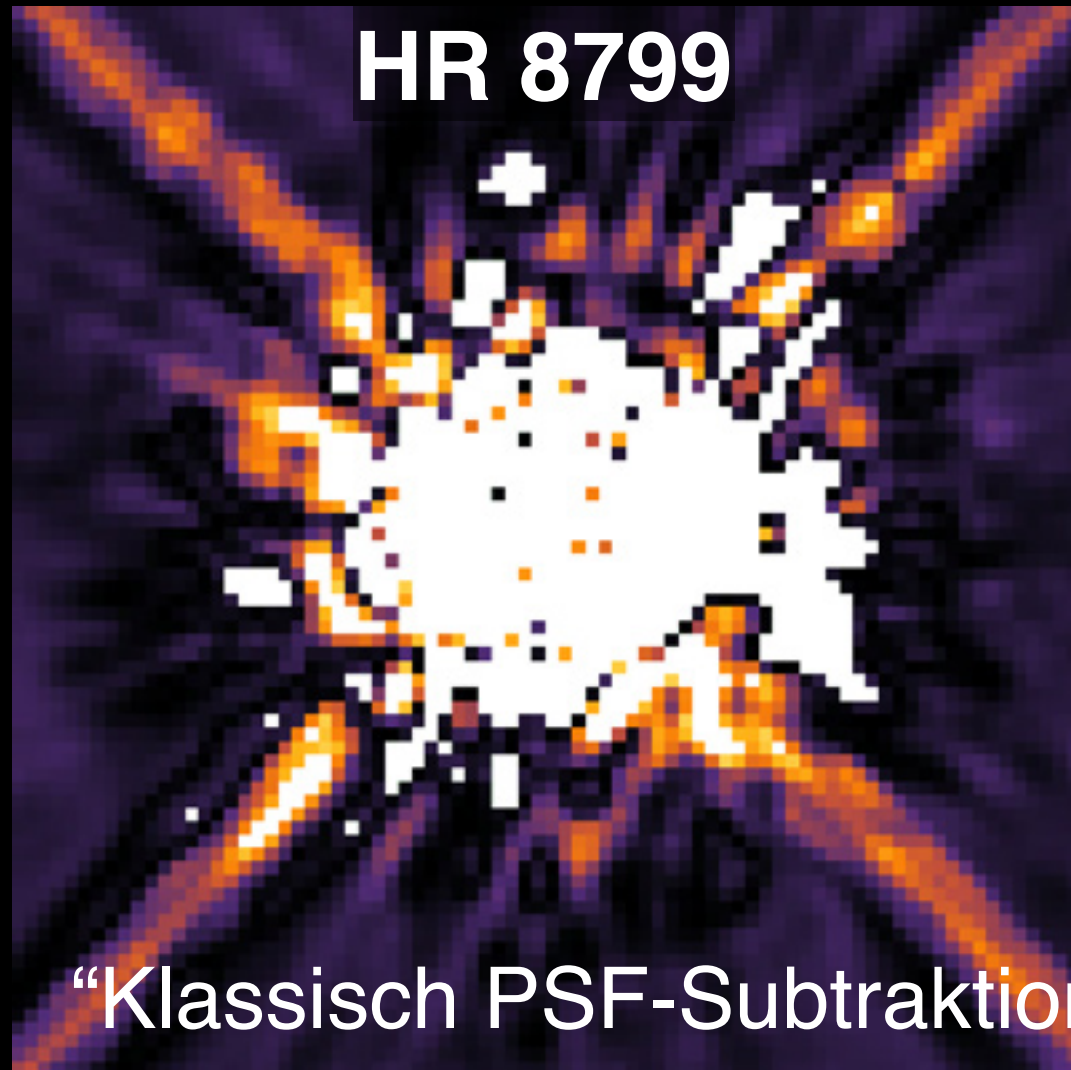
Suche nach Begleitern zu T Tauri-Sternen (ESO 3.6m/ COME-ON+/SHARP im K-Band, 1994, Brandner et al.):



Begleiter konnte in den alten Daten wegen quasi-statischer “Speckle” erst im Nachhinein identifiziert werden, als neuere und bessere Daten zur Verfügung standen (Neuhäuser et al. 2005)

Bilder von Exoplaneten - erste “Fehlschläge”

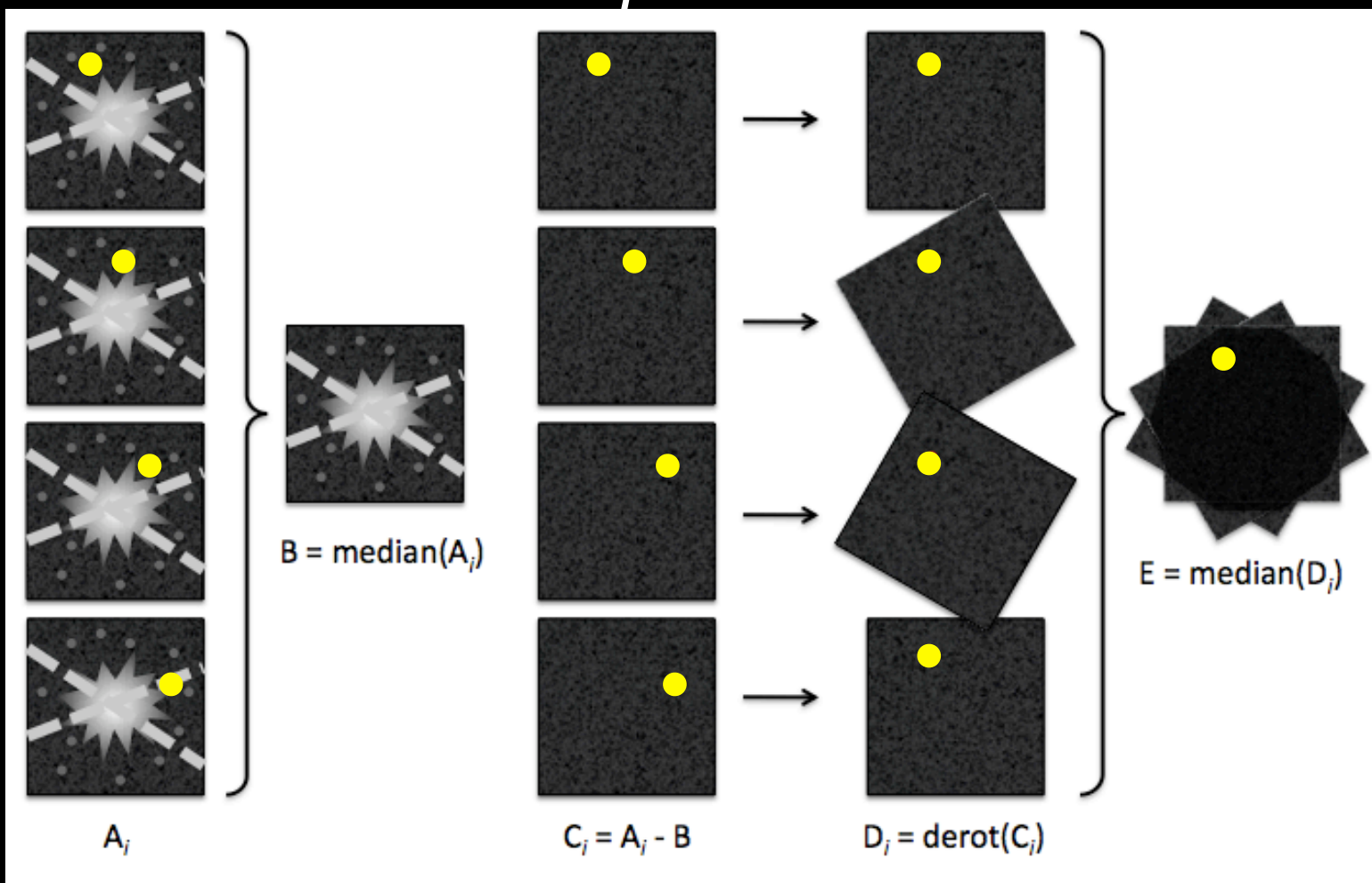
Suche nach Begleitern zu nahen jungen Sternen (HST/
NICMOS F160W + Koronagraph, 1998, Becklin et al.)



Erst bessere Datenverarbeitungsalgorithmen ermöglichten im
Nachhinein die Identifizierung dreier Exoplaneten um HR 8799

LOCI-Algorithmus

- “quasi-statische Speckle” verhindern die Entdeckung schwacher Begleiter
- “quasi-statische Speckle” sind instrumentell bedingt (raumfest)
- *Alt-Az-Teleskope haben Feldrotation*



- De-rotator wird angehalten
- Beobachtungen über einen großen Bereich paralaktischer Winkel
- Berechne Specklemaske und subtrahiere sie von den Daten
- Drehe die Bilder numerisch und addiere sie

(Grafik und Idee: Christian Thalmann)

Localized Optimized Combination of Images (LOCI, Lafrenière et al. 2006)

=> erfolgreichste Beobachtungs- und Auswertestrategie für lichtschwache Begleiter

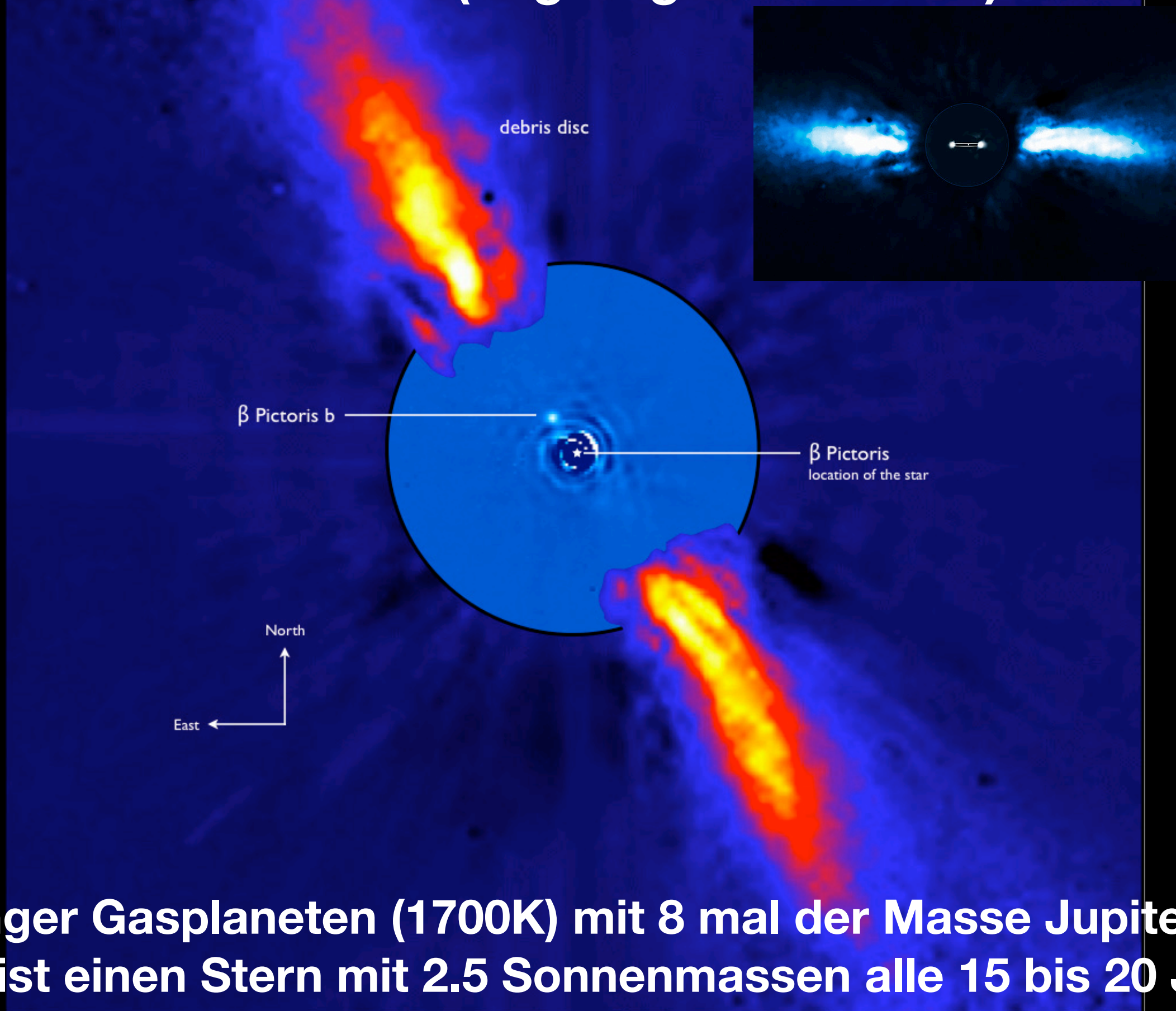
Bilder von jungen Exoplaneten: 2MASS 1207



Entfernung: 150 Lichtjahre

2004: erste direkte Entdeckung eines Exoplaneten
Junger Gasplanet mit 8 mal der Masse Jupiters
umkreist einen braunen Zwerg (keinen Stern!)
Chauvin et al. (2004)

2008/2011: Planet in “nur” 63 Lichtjahren Entfernung beta Pictoris (Lagrange et al. 2008)

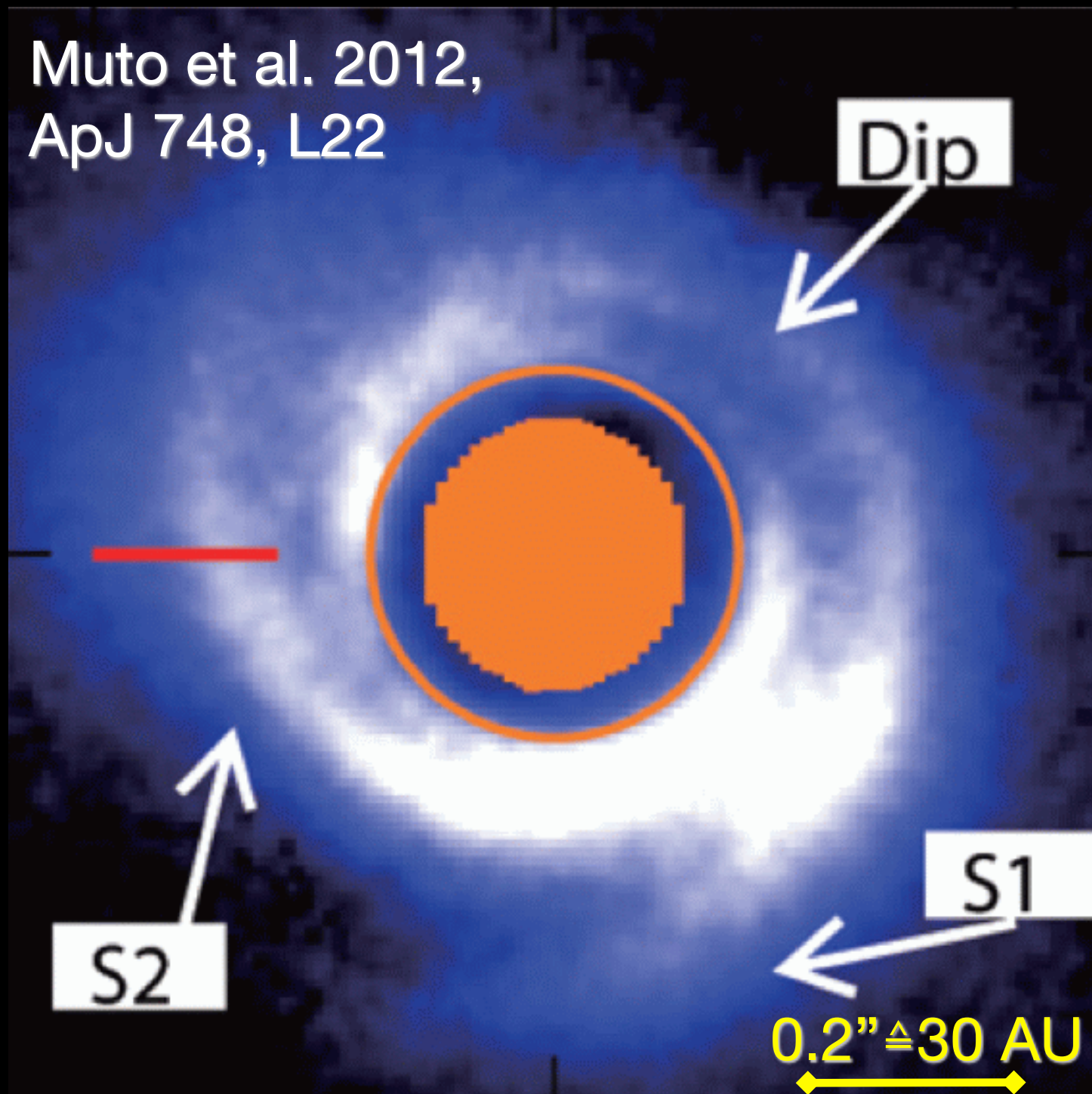


**Junger Gasplaneten (1700K) mit 8 mal der Masse Jupiters
umkreist einen Stern mit 2.5 Sonnenmassen alle 15 bis 20 Jahre**

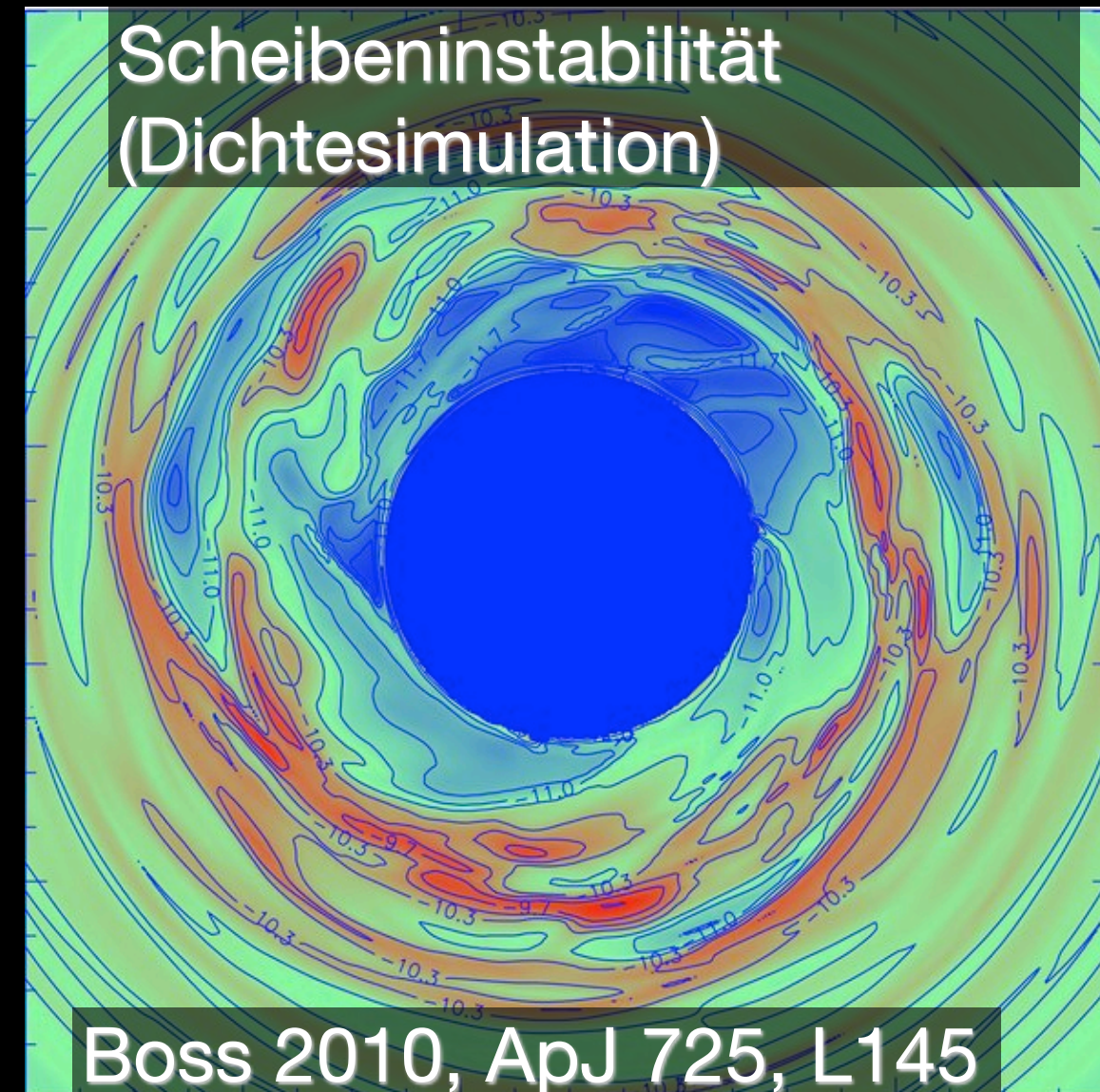
Planetenentstehung: Struktur einer protoplanetaren Scheibe

SUBARU/H-Band-Polarimetrie von SAO 206462 (SEEDS consortium)

Muto et al. 2012,
ApJ 748, L22

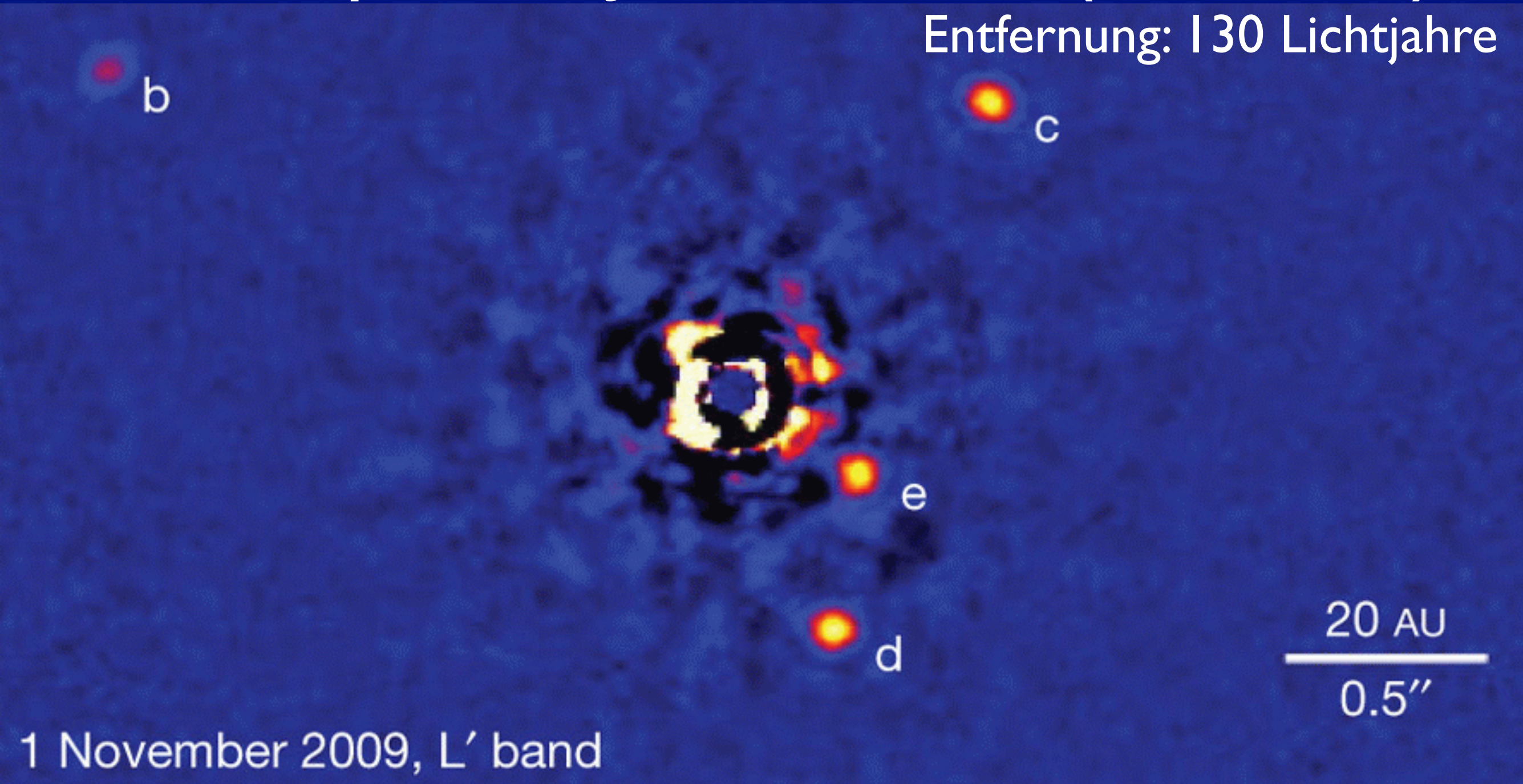


Nicht achsensymmetrische
zweiarmige Spirale,
möglicherweise aufgrund zweier
Planeten mit $\sim 0.5 M_{\text{Jup}}$



2008/2009: erste direkte Entdeckung eines Mehrfachplanetensystems - HR 8799 (Marois et al.)

Entfernung: 130 Lichtjahre



**4 junge Gasplaneten mit 5 bis 12 mal der Masse Jupiters
umkreisen einen Stern mit 2.5 Sonnenmassen**

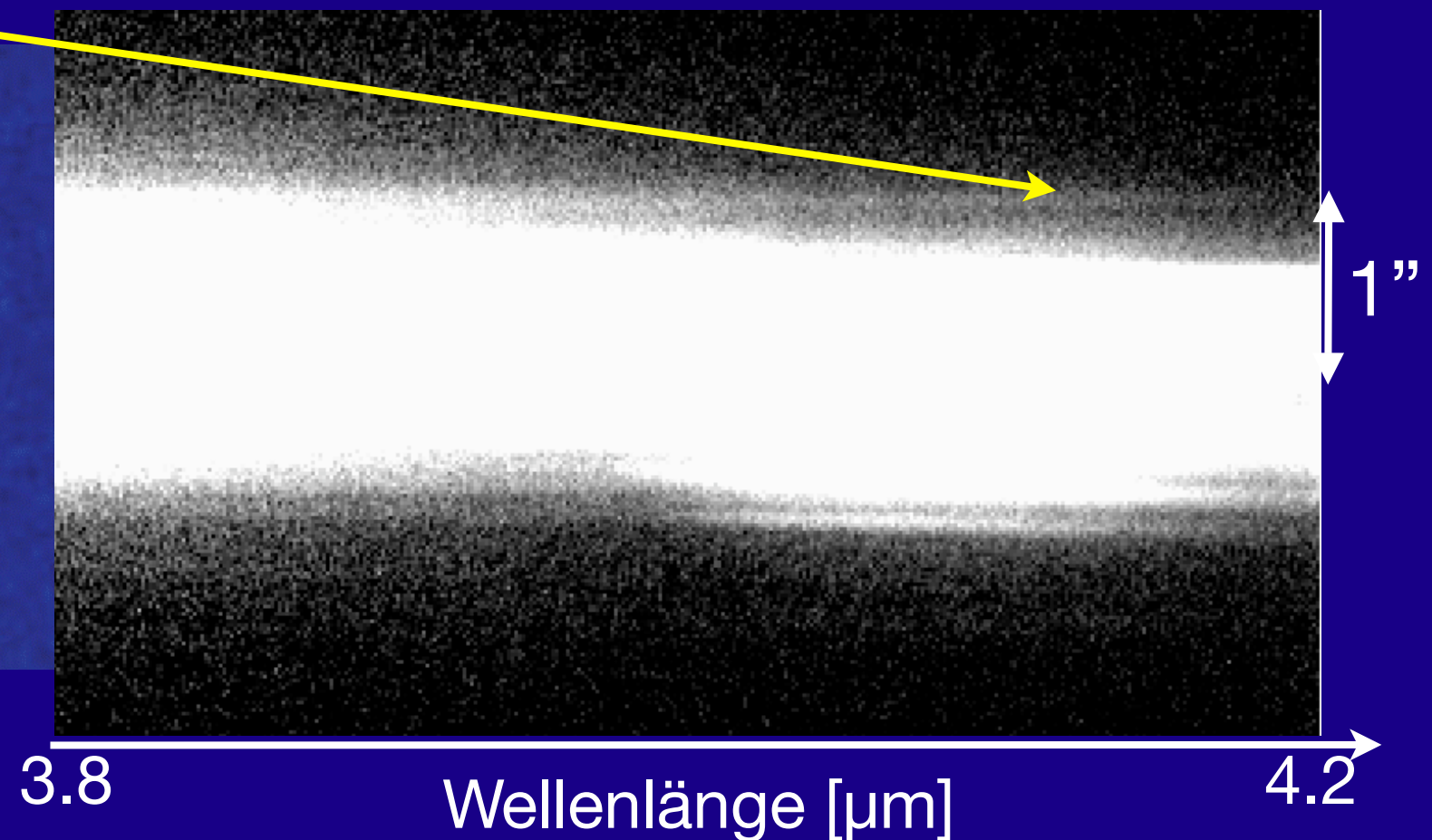
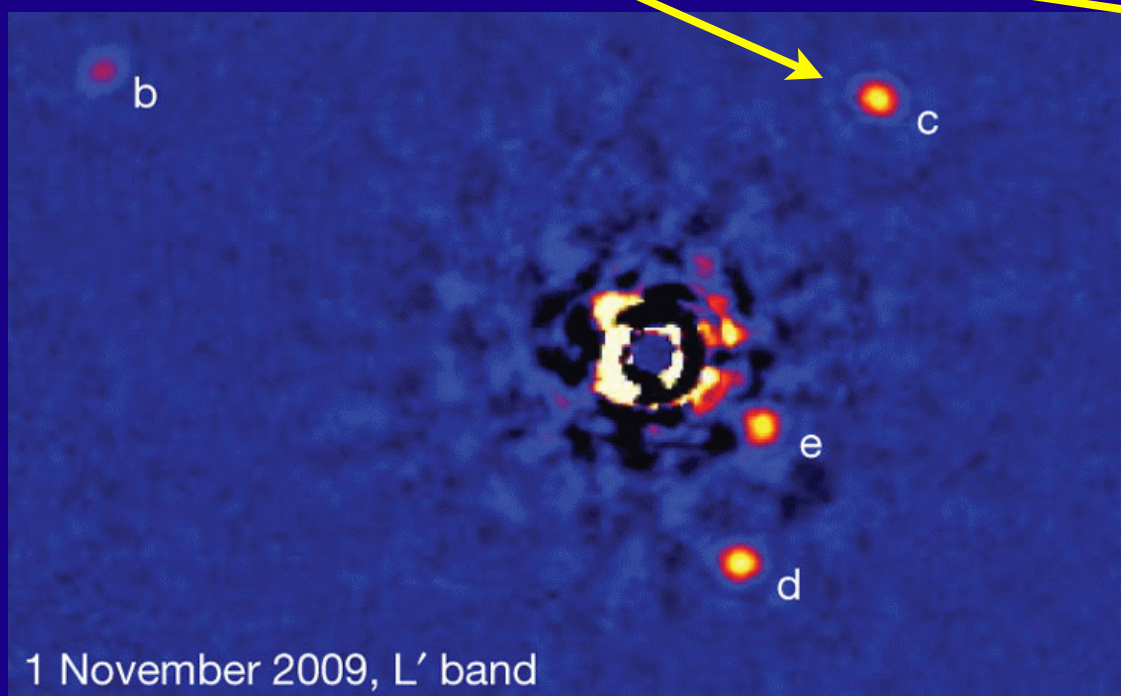
Woraus besteht die Atmosphäre eines Exoplaneten?

Spektroskopie => chemische Zusammensetzung

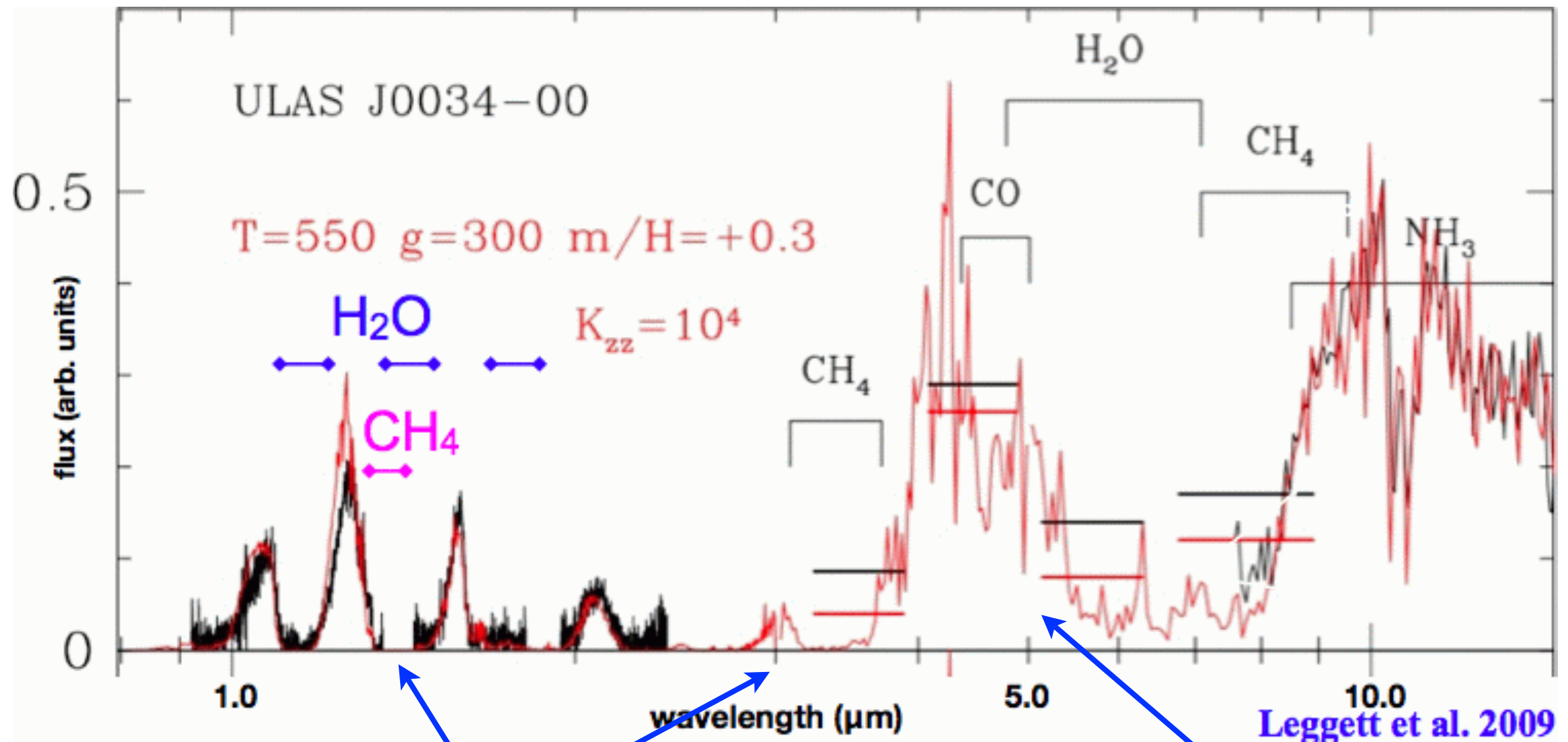
L-Band: Planeten $\lesssim 15.5$ mag, Stern ≈ 5 mag,
Hintergrund ≈ 5 mag/''

HR 8799c

10 000s Belichtung mit 8m-Teleskop
($R=500$, $S/N \approx 1$ pro spektralem Auflösungselement)



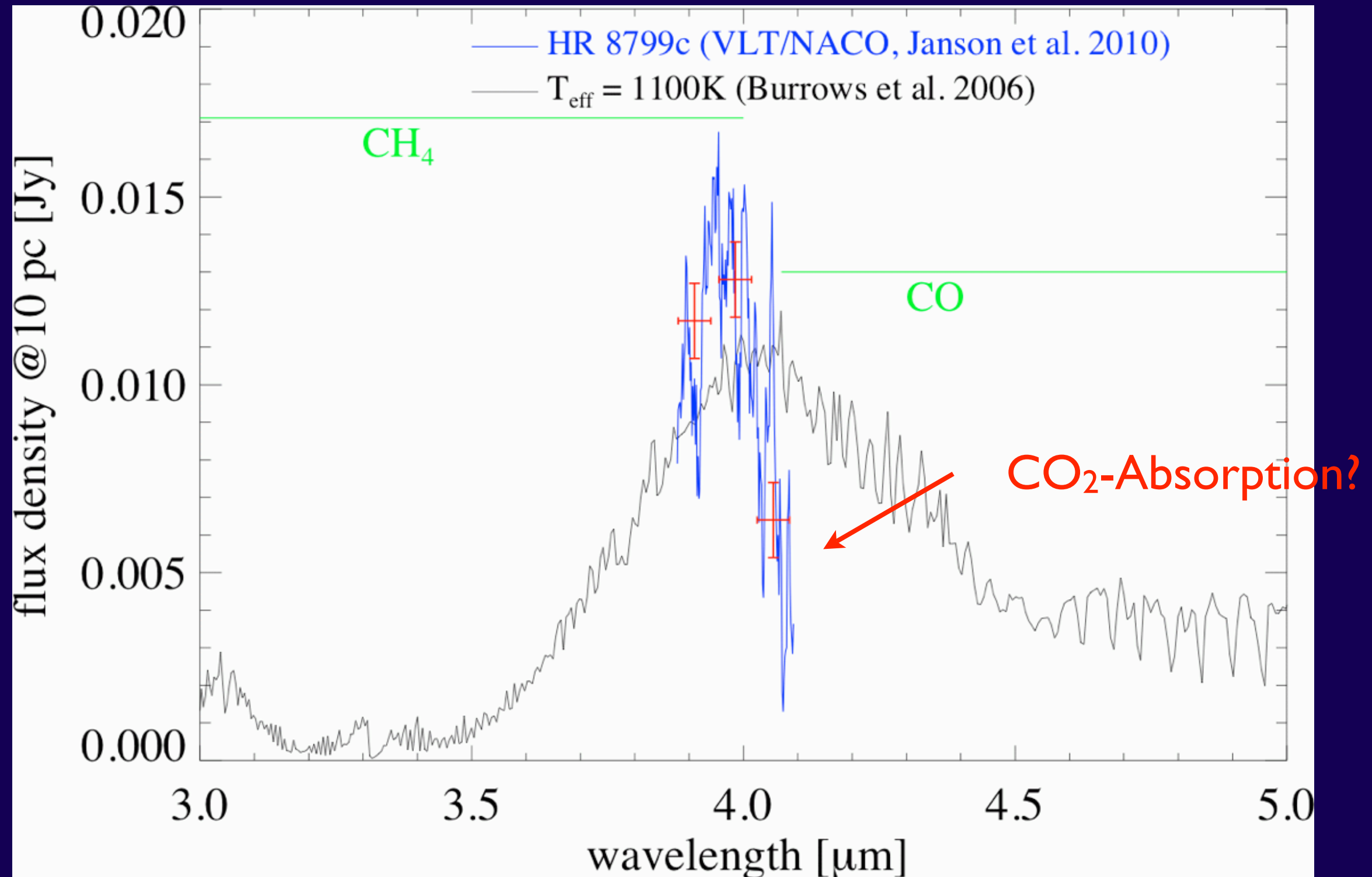
Spektralanalyse der Atmosphäre eines kühlen braunen Zwergs



Ausgeprägte CH_4 -Banden

schwache CO -Bande

Erstes Spektrum eines abgebildeten Exoplaneten



Die bisher untersuchten jungen Planeten ähneln Jupiter, haben aber mehr Kohlenmonoxid und weniger Methan als Jupiter

Übersicht der bisherigen Exoplanetenfunde

Exoplanetenenzyklopädie (Stand 18. Oktober 2012)

All Candidates detected

841 Planeten

► Candidates detected by radial velocity or astrometry

update : 05 July 2012

Radialgeschwindigkeit

491 Planeten

► Transiting planets

update : 05 July 2012

Bedeckung

288 Planeten

► Candidates detected by microlensing

update : 02 June 2012

Gravitationslinsen

16 Planeten

► Candidates detected by imaging

update : 05 April 2012

Bilder

31 Planeten

► Candidates detected by timing

update : 15 June 2012

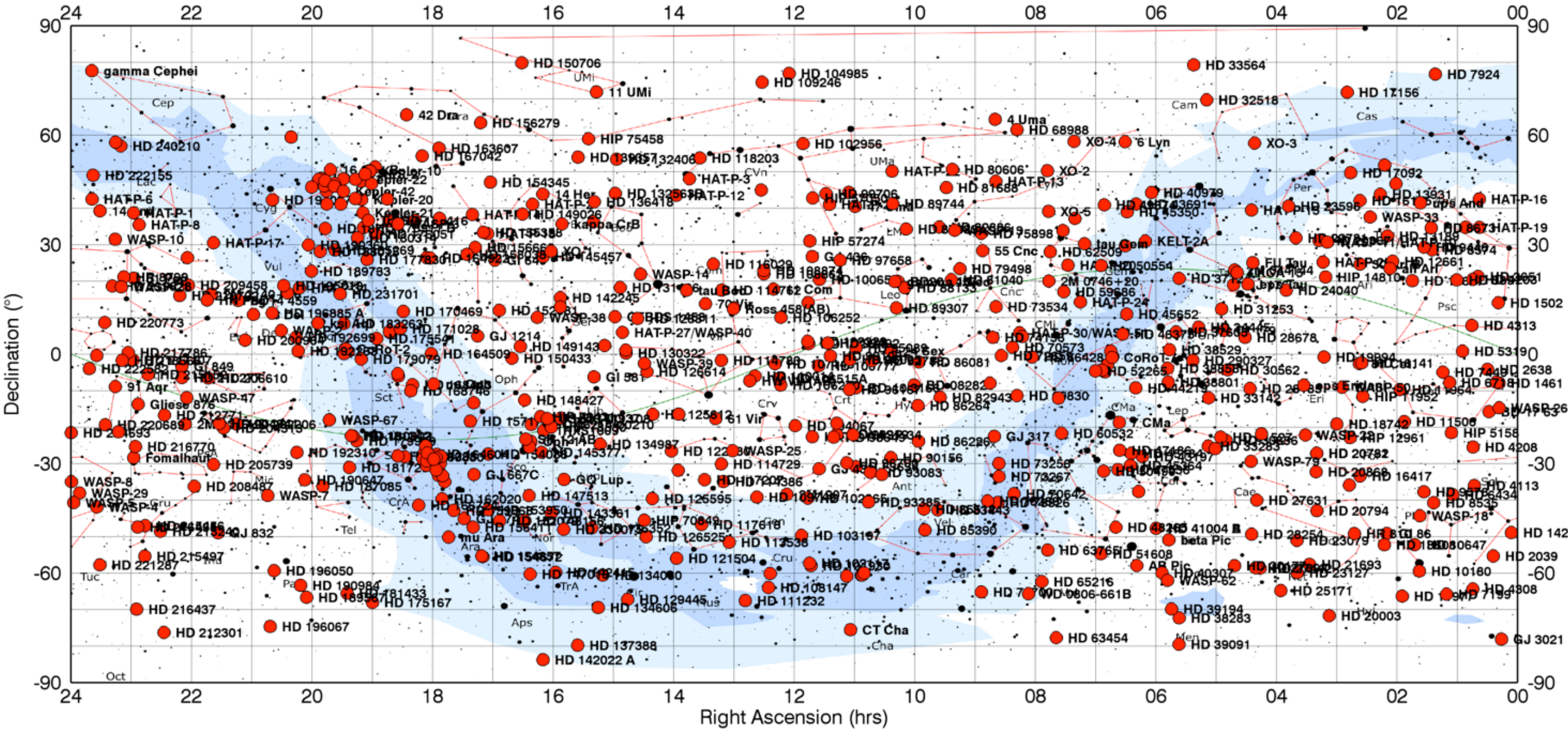
Zeitmessung

15 Planeten

+ 181 Kandidaten

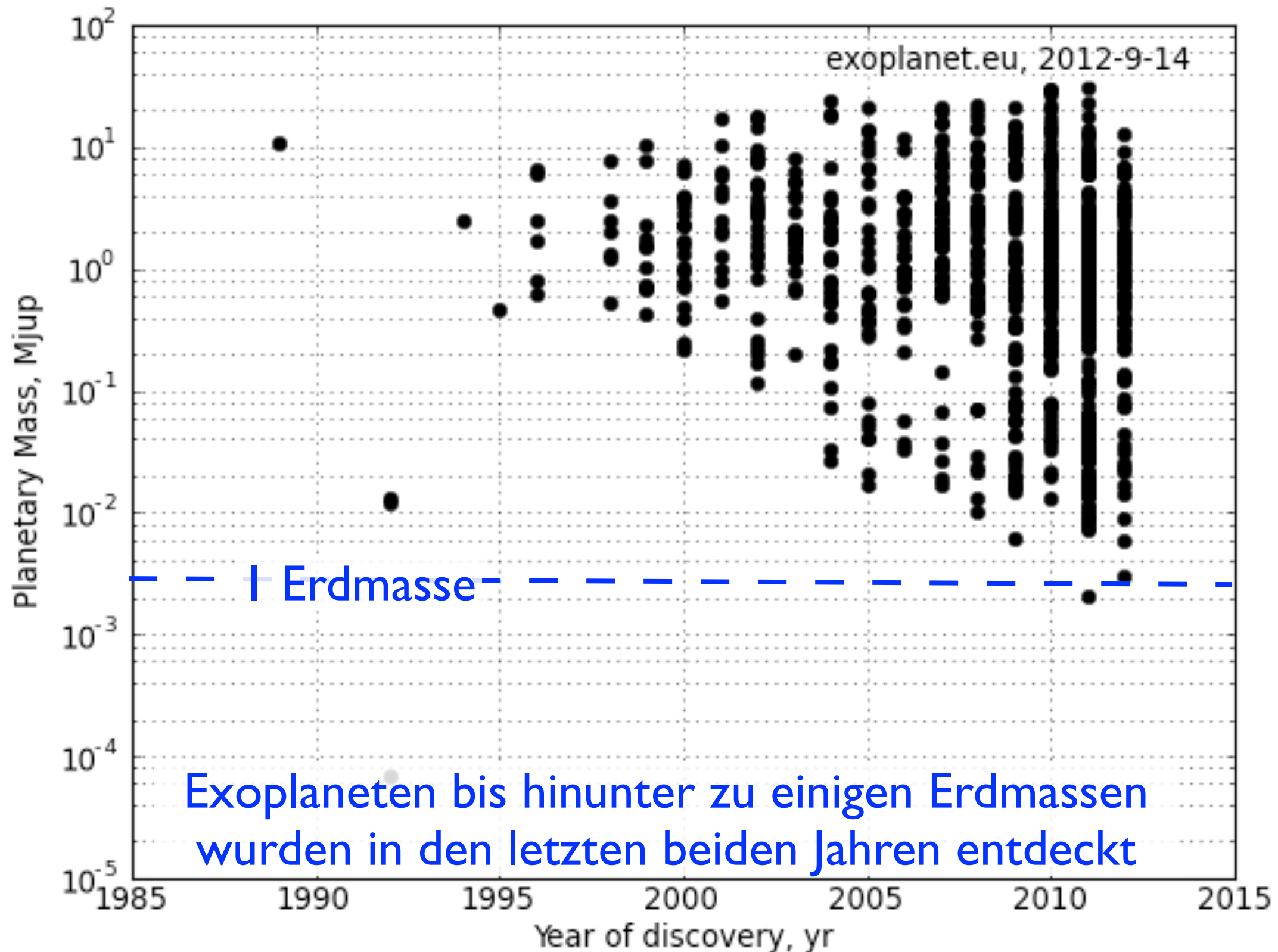
<http://exoplanet.eu/>

Location of the Stars with Exoplanets

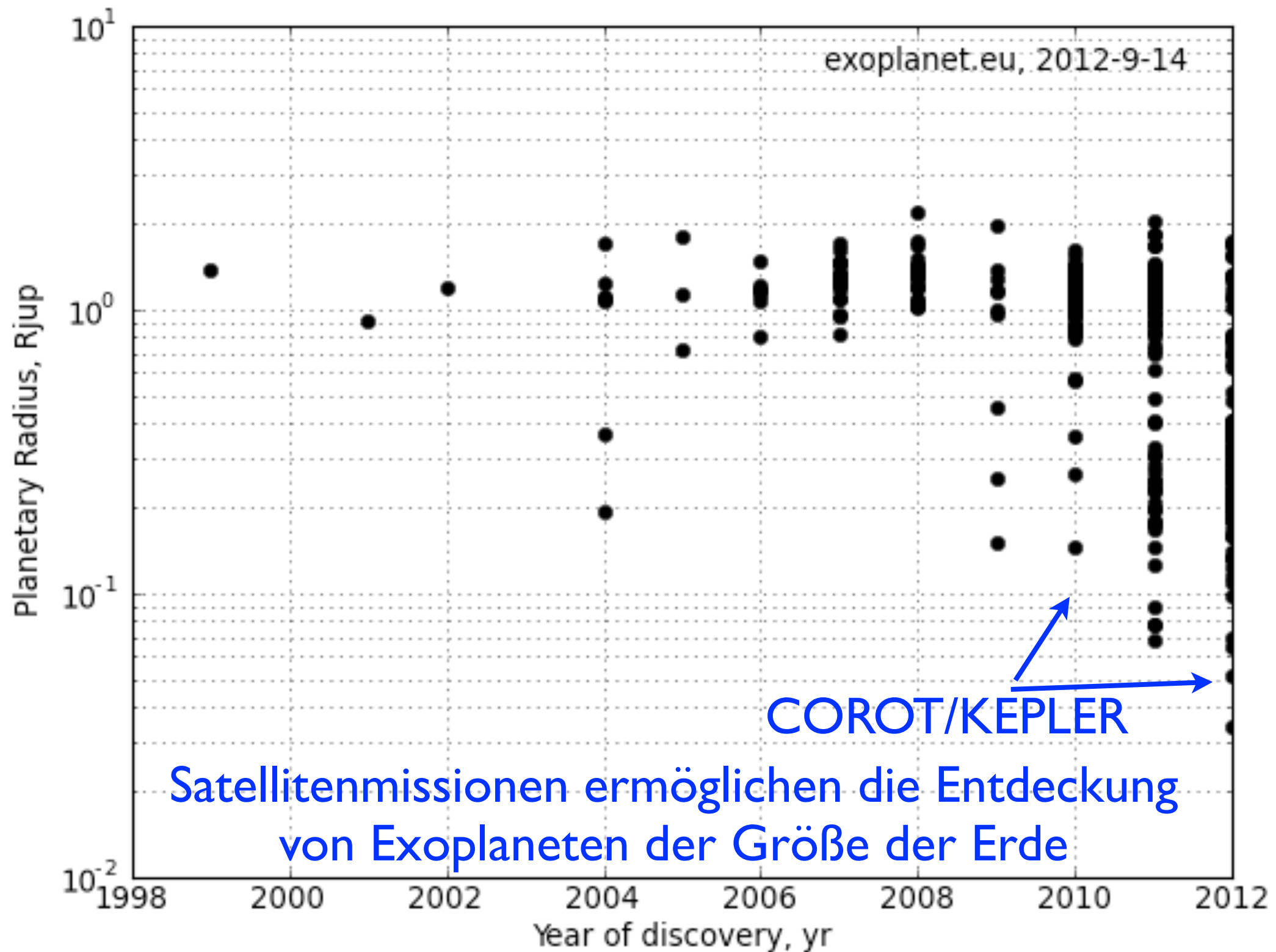


phl.upr.edu, Aug 20

Stand der Forschung: Exoplanetenmassen

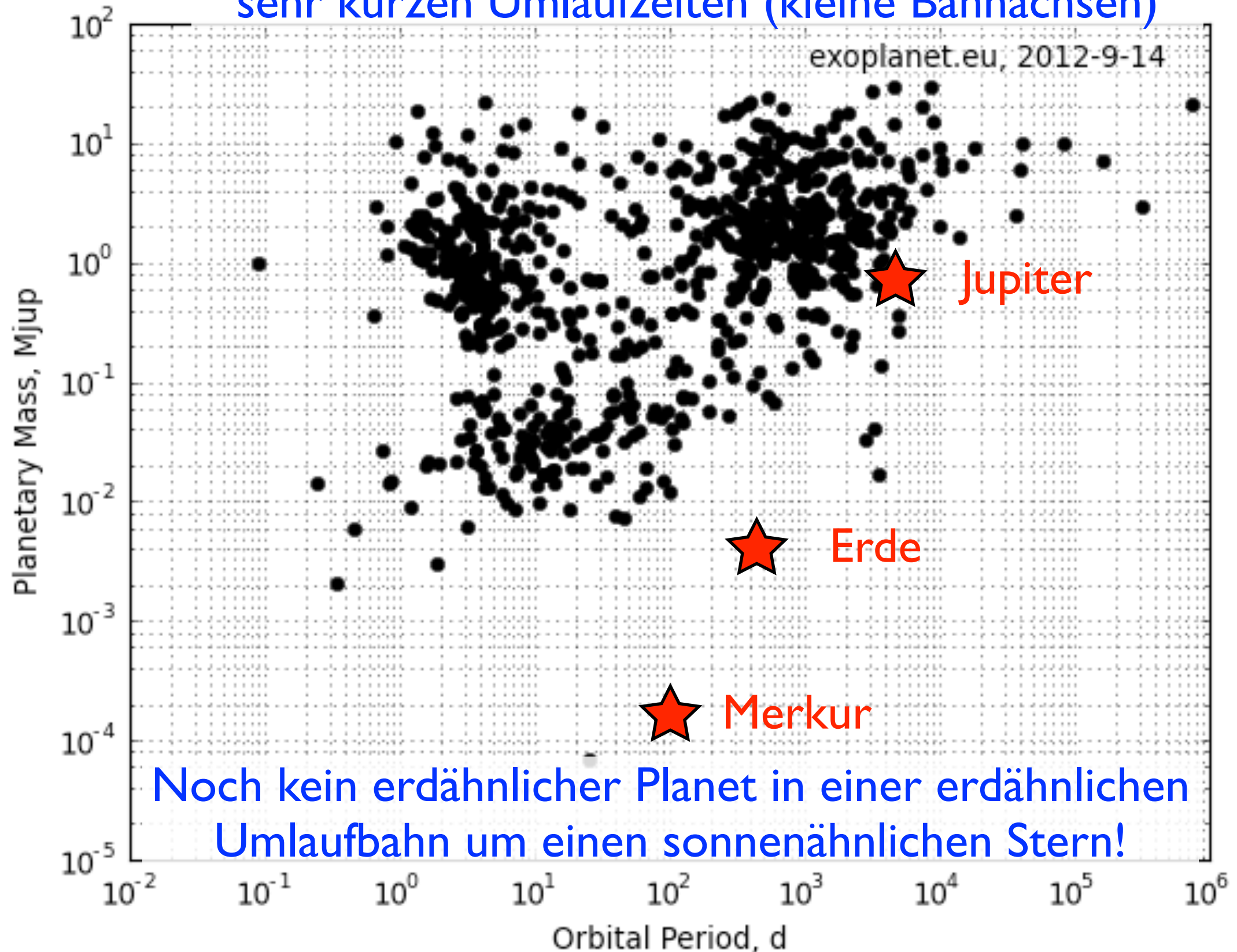


Stand der Forschung: Exoplanetenradien

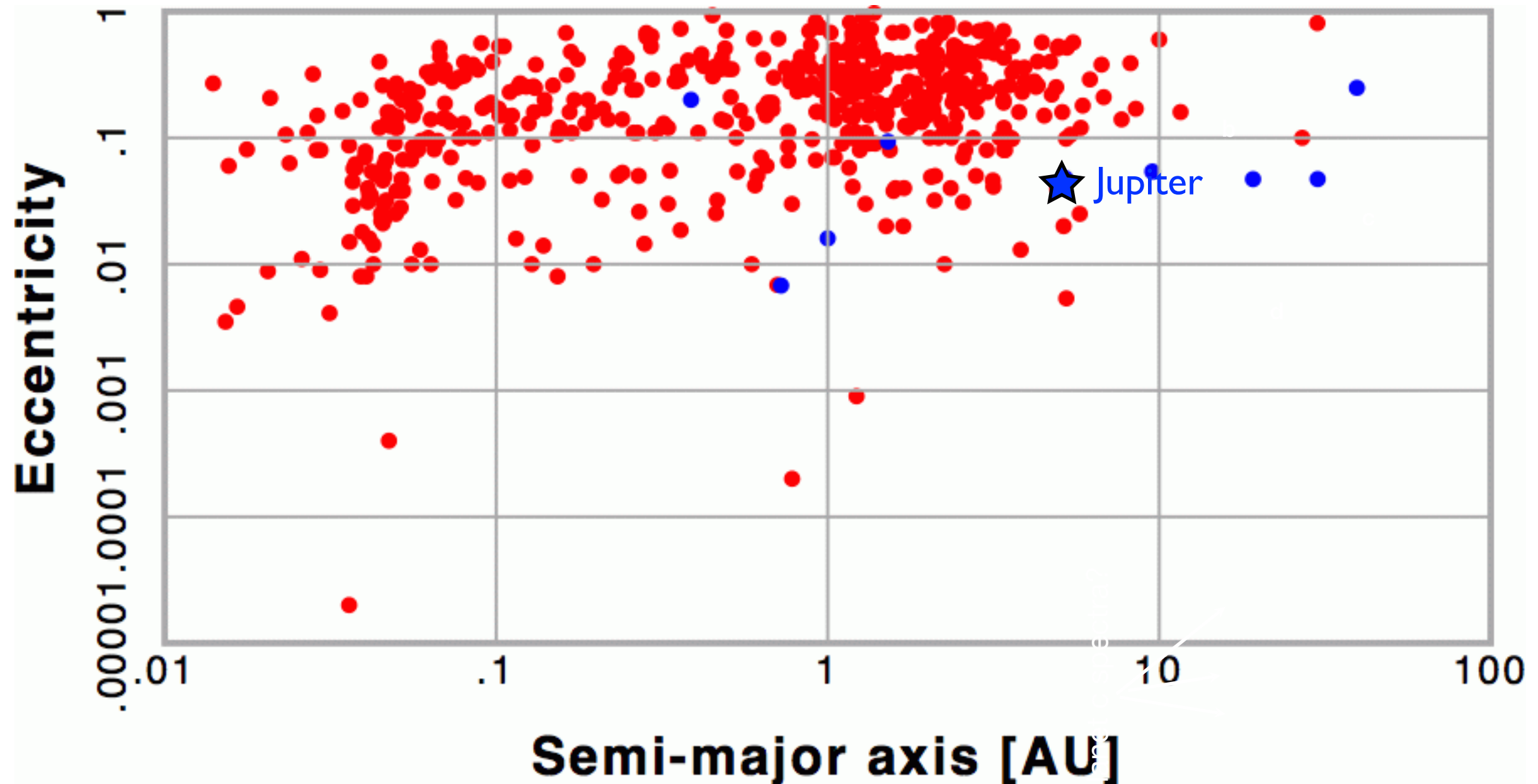


Planetenmassen und Umlaufzeiten

Überraschend viele massereiche Planeten haben sehr kurzen Umlaufzeiten (kleine Bahnachsen)



Verteilung: Bahnhalbachse - Exzentrizität



Planetenbahnen im Sonnensystem sind untypisch aufgrund der geringen Exzentrizität (Jupiter: $e = 0.05$) => Hinweis auf die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems?



Alpha Centauri

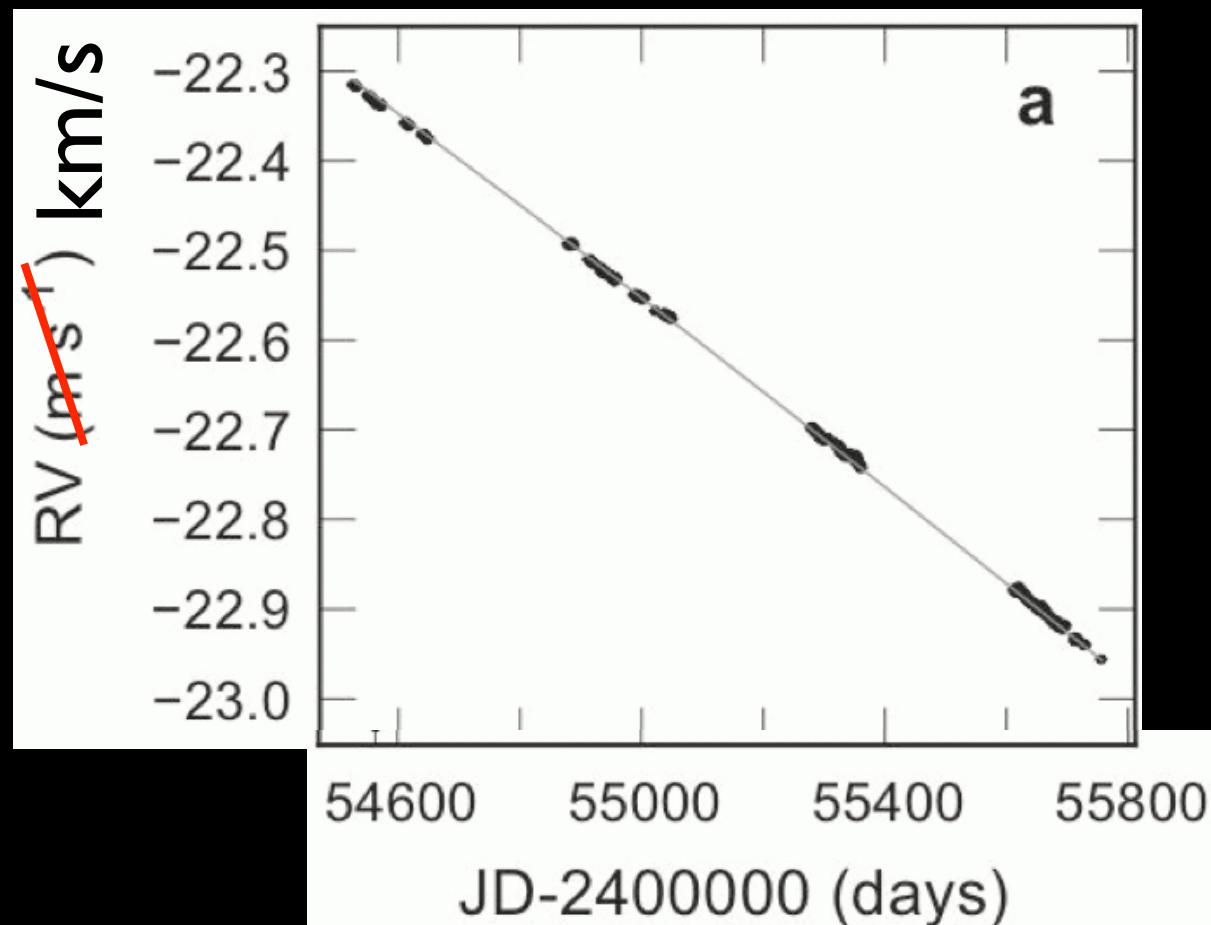
Alpha Centauri

B: $0.9 M_{\text{Sonne}}$

A: $1.1 M_{\text{Sonne}}$

NTT/AstraLux Sur:
Abstand $\sim 10''$ (2008)

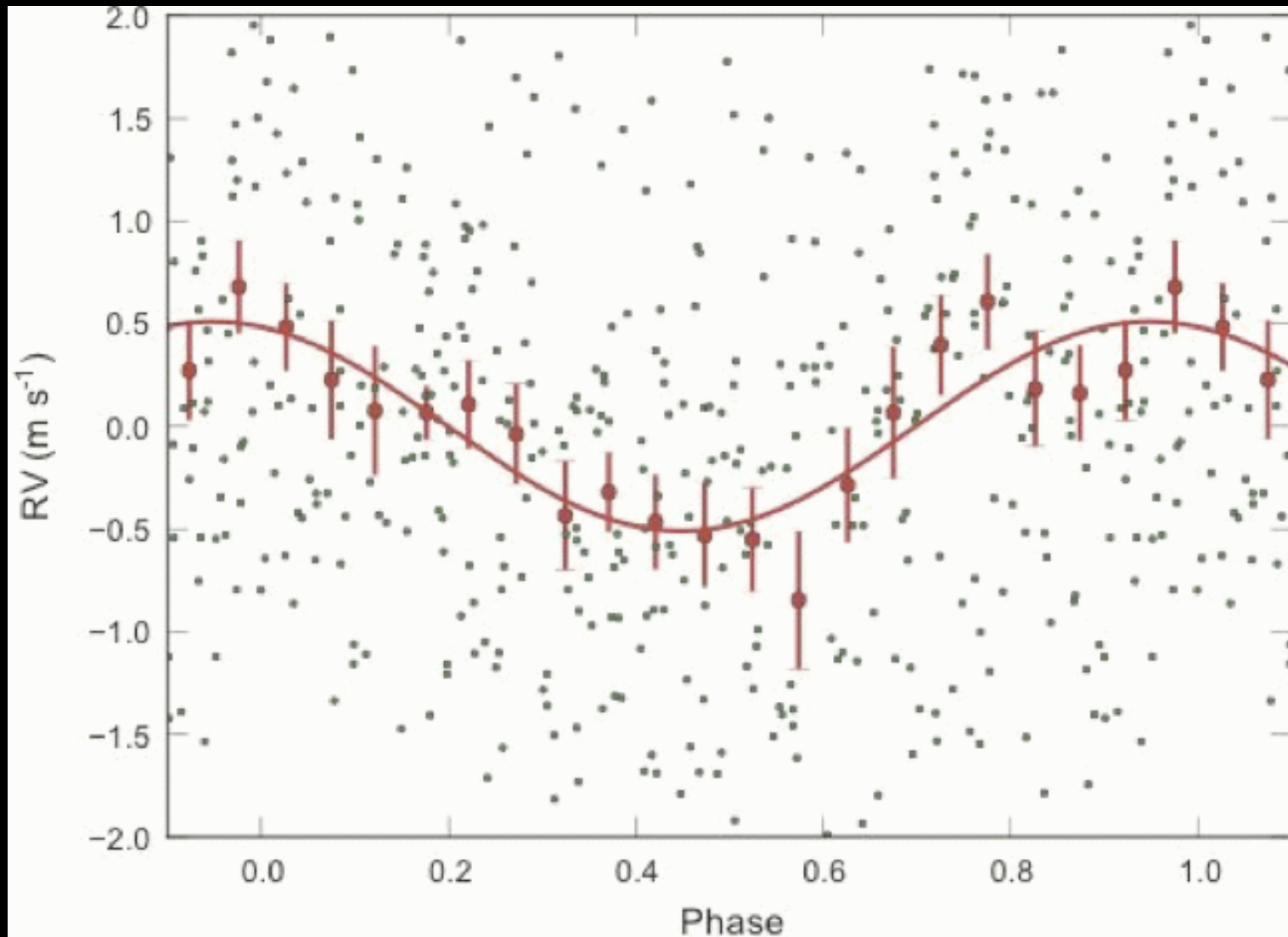
Doppelstern mit einer
Umlaufperiode von 80 Jahren,
 $e=0.51$, Halbachse = 17.6 AU (und
mit Proxima Centauri als ~ 15000
AU entfernten Begleitstern)



Radialgeschwindigkeit α Cen B
Dumusque et al. 2012

Bahnbewegung des Doppelsterns

Alpha Centauri B



Phasengefaltete ($P=3.2\text{d}$)
Radialgeschwindigkeit nach
Abzug der Bahnbewegung des
Doppelsterns, magnetischem
Zyklus und stellarer Rotation

Dumusque et al. 2012

=> der nächste Nachbar der Sonne besitzt mindestens einen Begleiter:
Alpha Cen Bb

Eigenschaften von Alpha Centauri Bb

Umlaufperiode 3.2 Tage, Sternmasse $0.9 M_{\text{Sonne}}$
 $\Rightarrow$ (Kepler) Bahnhalbachse = 0.04 AU (6 Mio km)

Masse: $M \cdot \sin i = 1.13 M_{\text{Erde}}$

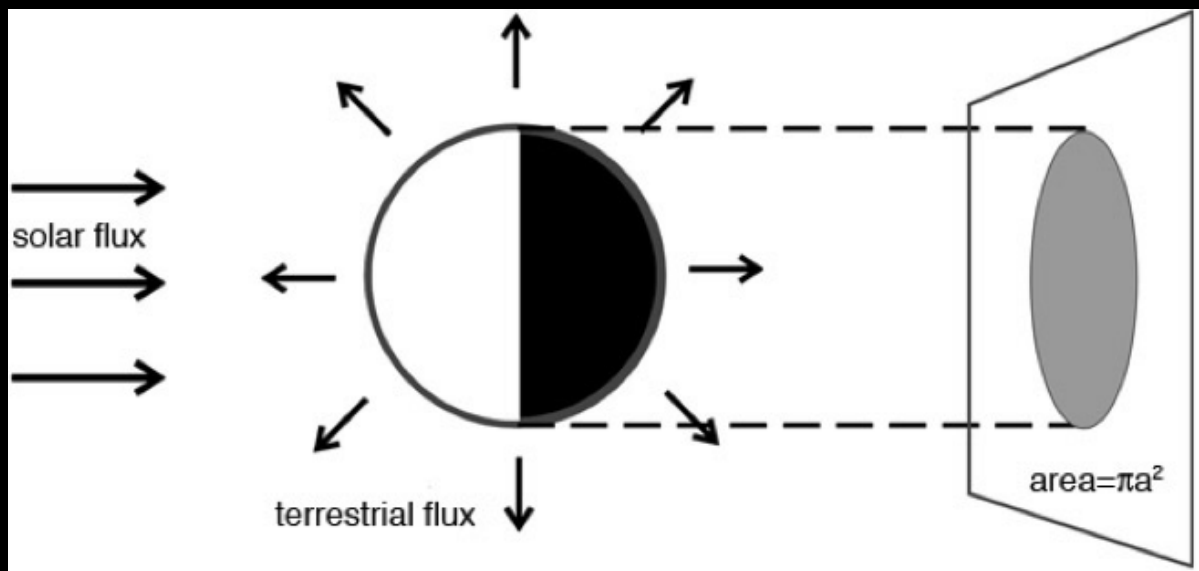
Gleichgewichtstemperatur des Planeten?

$T_{\text{Stern}} = 5260 \text{ K}$

$r_{\text{Stern}} = 6 \cdot 10^5 \text{ km}$

$\text{Albedo}_{\text{Planet}} = ?$

Oberflächentemperatur der Erde: Strahlungsgleichgewicht zwischen Ein- und Abstrahlung



Einstrahlung

Erde
=

Abstrahlung

$$\cancel{4 \pi} \cancel{\sigma} r_{\text{Sonne}}^2 * T_{\text{Sonne}}^4$$

$$* \cancel{\pi} \cancel{r_{\text{Erde}}^2} / (\cancel{4 \pi} a^2)$$

$$* (1 - \text{Albedo}_{\text{Erde}})$$

$$\cancel{4 \pi} \cancel{\sigma} \cancel{r_{\text{Erde}}^2} * T_{\text{Erde}}^4$$

Leuchtkraft der Sonne
(Stefan-Boltzmann)

Raumwinkel ($a = 1 \text{ AE}$)

$$T_{\text{Planet}} = T_{\text{Stern}} * (r_{\text{Stern}} / (2 a))^{0.5} * (1 - \text{Albedo}_{\text{Planet}})^{0.25}$$

Eigenschaften von Alpha Centauri Bb

Sun

Alpha Centauri B

$$T_{\text{Planet}} \approx 1180\text{K}$$

$$M * \sin i = 1.13 M_{\text{Erde}}$$

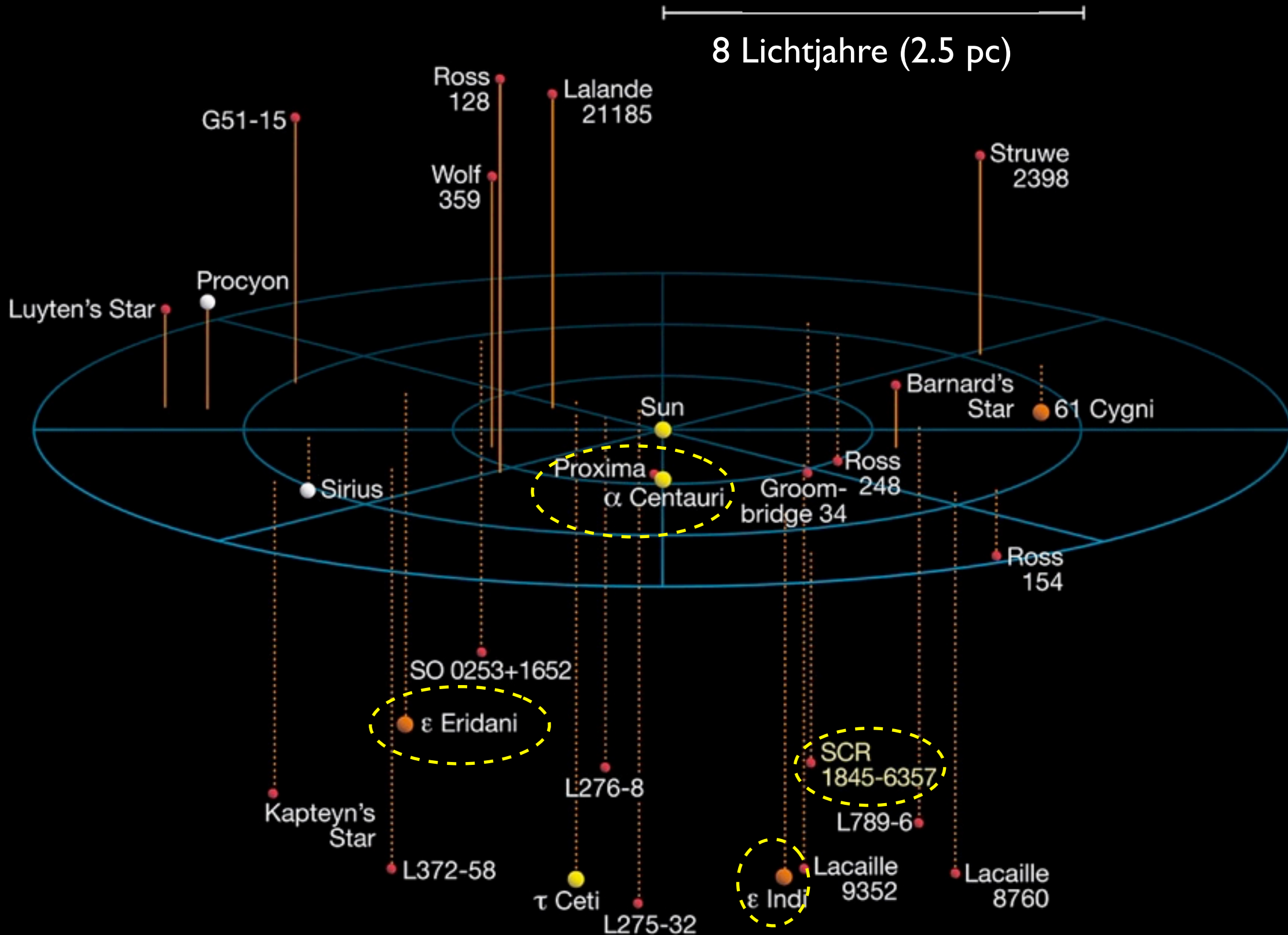
$$a = 6 \text{ Mio km}$$

Alpha Centauri A



Vergleich: Lava 1000 - 1500K

Planetare und substellare Begleiter zu den 25 nächsten Sternen



Wie einzigartig ist unsere Erde?



Planeten scheinen in der Milchstraße
so häufig zu sein wie Sterne

etwa 200 Milliarden Sterne



Suche nach einem erdähnlichen Planeten mit einer Umlaufbahn ähnlich der Erde um einen sonnenähnlichen Stern könnte schon in den nächsten Jahren erfolgreich sein.

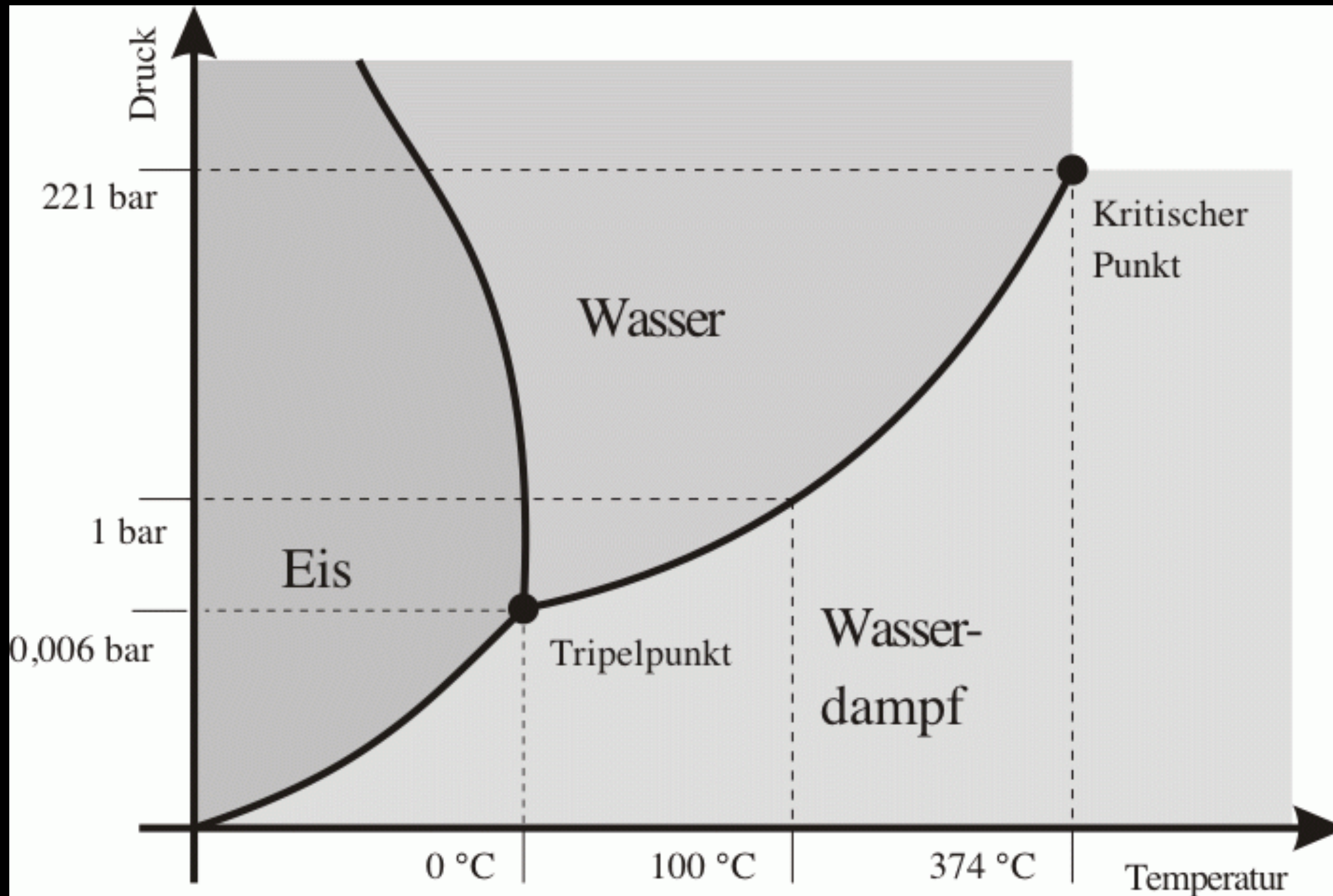
Nächste Schritte:

- 2013: neuer “Exoplanet Imager” am VLT
- 2025: Untersuchung der Atmosphären von “Supererden”
- 2030+ : Suchen nach Hinweisen auf Leben

Unsere Erforschung fremder Welten steht erst am Anfang



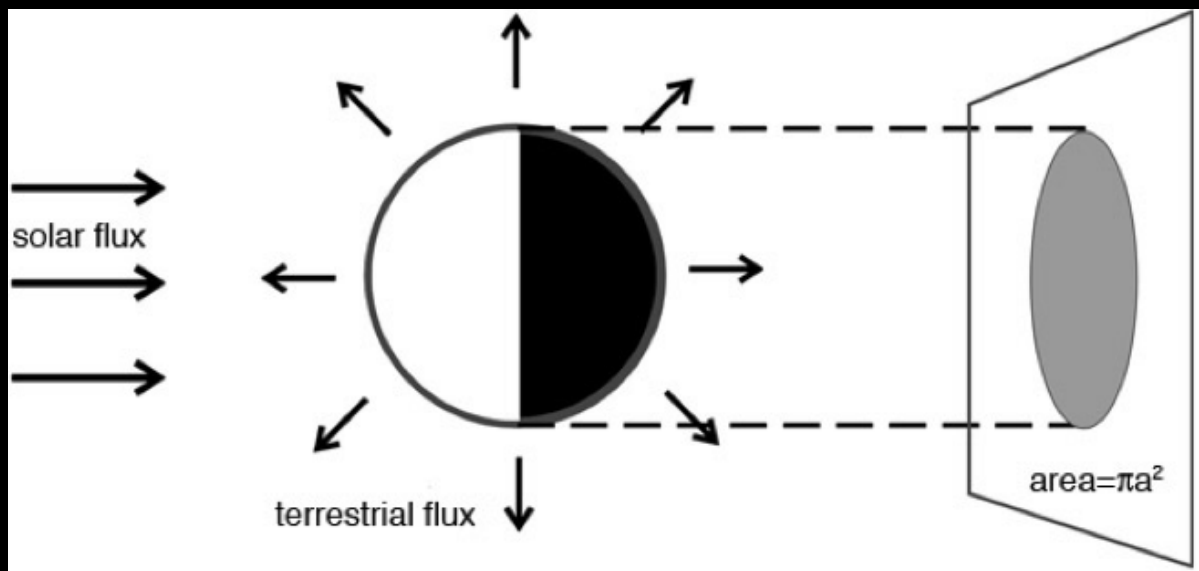
Grundvoraussetzung für Leben scheint die Existenz von flüssigem Wasser zu sein



Temperatur: 273K bis ~373K

Druck: ~0.1 bis ~10 bar

Oberflächentemperatur eines Körpers ergibt sich aus Strahlungsgleichgewicht zwischen Ein- und Abstrahlung



Einstrahlung

Erde
=

Abstrahlung

$$\cancel{4 \pi} \cancel{\sigma} r_{\text{Sonne}}^2 * T_{\text{Sonne}}^4$$

$$* \cancel{\pi} \cancel{r_{\text{Erde}}^2} / (\cancel{4 \pi} D^2)$$

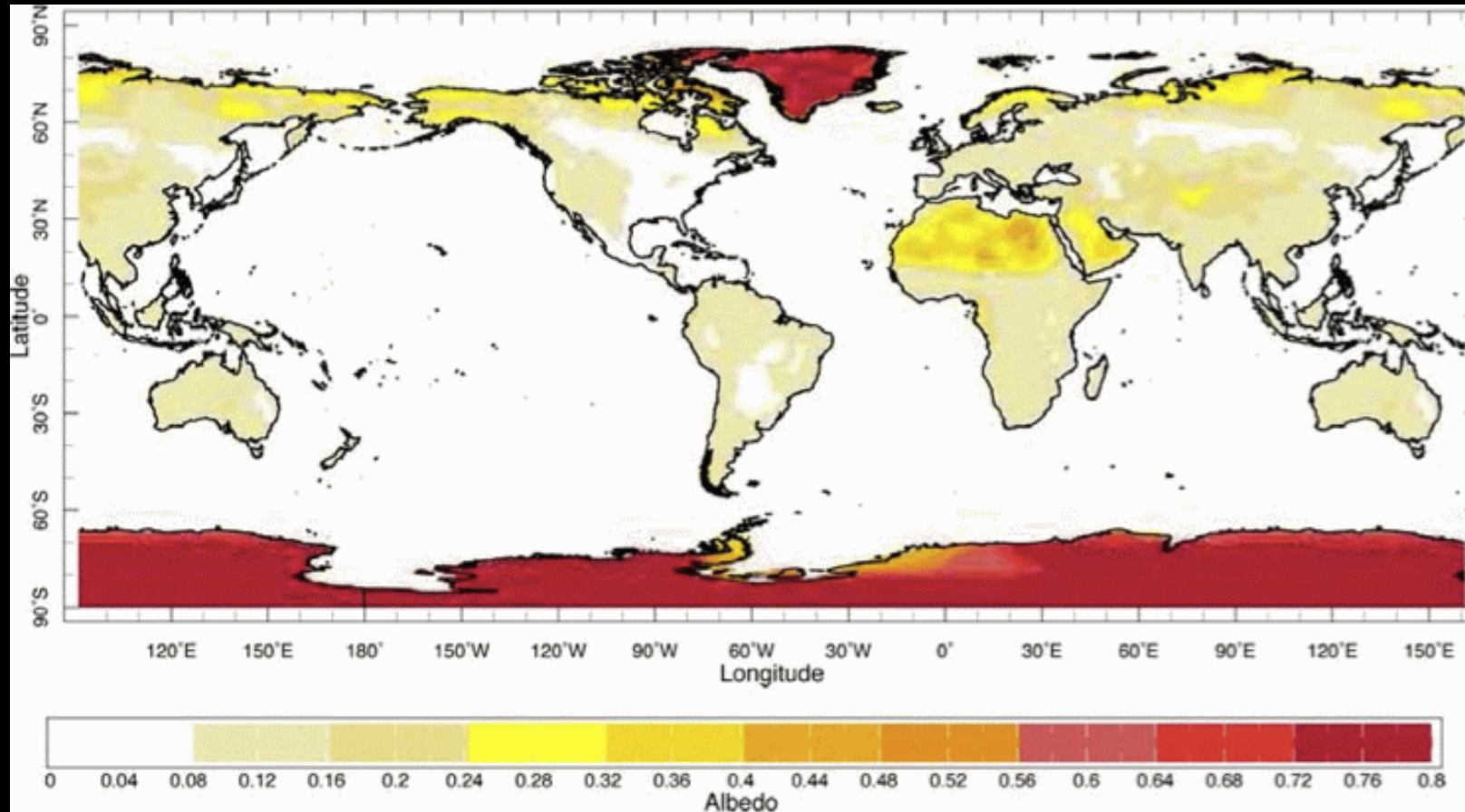
$$* (1 - \text{Albedo}_{\text{Erde}})$$

$$\cancel{4 \pi} \cancel{\sigma} \cancel{r_{\text{Erde}}^2} * T_{\text{Erde}}^4$$

Leuchtkraft der Sonne
(Stefan-Boltzmann)

Raumwinkel ($D = 1 \text{ AE}$)

$$T_{\text{Erde}}^4 = r_{\text{Sonne}}^2 * T_{\text{Sonne}}^4 / (4 D^2) * (1 - \text{Albedo}_{\text{Erde}})$$



mittleres $\text{Albedo}_{\text{Erde}} = 0.31$

$$T_{\text{Erde}} = T_{\text{Sonne}} * (r_{\text{Sonne}} / (2 D))^{0.5} * (1 - \text{Albedo}_{\text{Erde}})^{0.25}$$

Gleichgewichtstemperatur $T_{\text{Erde}} = 255 \text{ K } (-18\text{C})$

$\Leftrightarrow$ gemessene $T_{\text{Erde}} = 283 \text{ K } (+10\text{C})$

**=> atmosphärischer Treibhauseffekt erhöht
mittlere Erdtemperatur (zur Zeit) um +28C**

Ausdehnung der Lebenszone um einen Stern

Lebenszone:

Bereich zwischen



Gefrierpunkt $D_{\text{Frost}} = T_{\text{Stern}}^2 * r_{\text{Stern}} / T_{\text{Frost}}^2 * (1 - \text{Albedo}_{\text{Planet}})^{0.5} / 2$

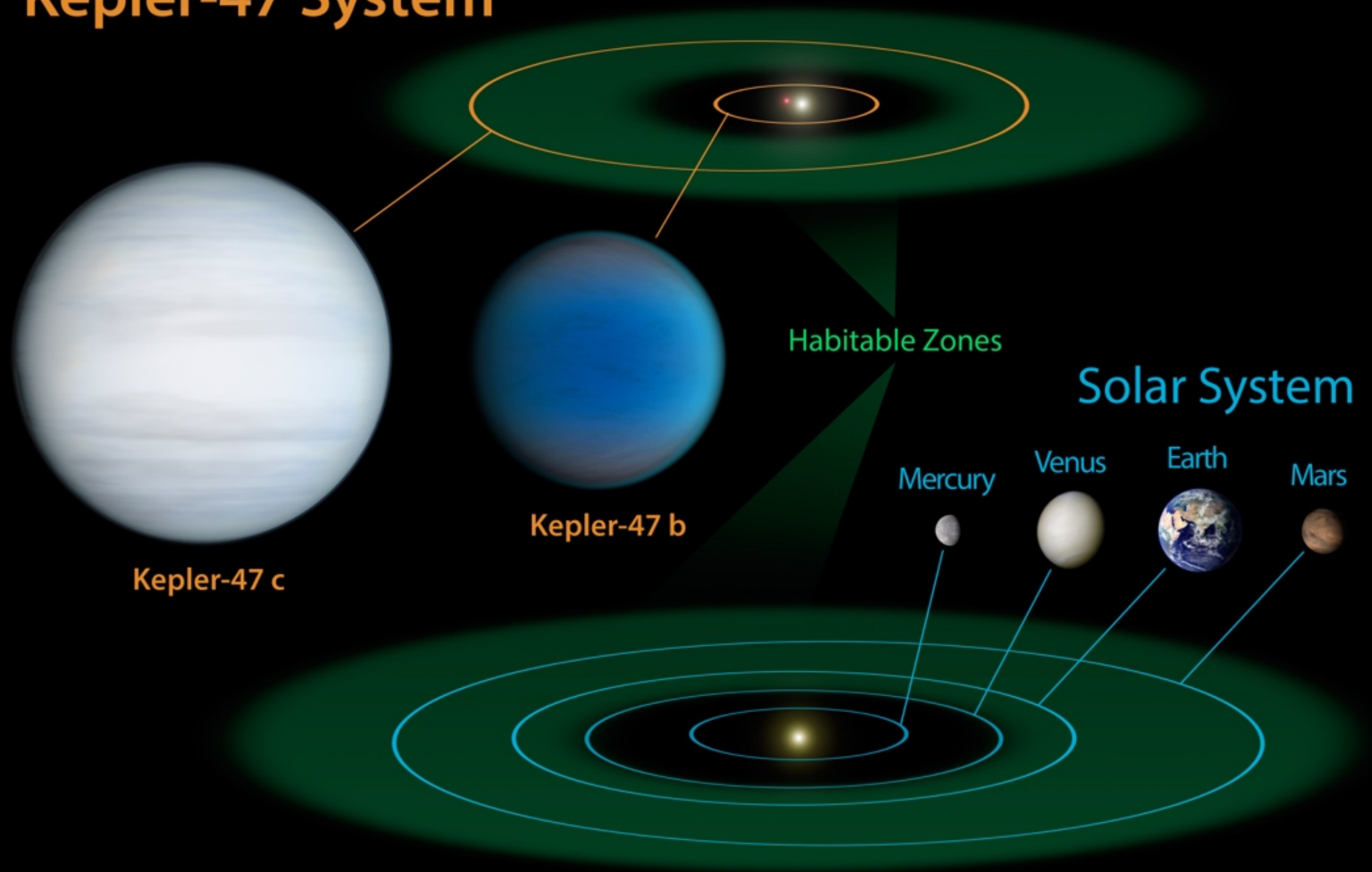
und

Siedepunkt $D_{\text{Siede}} = T_{\text{Stern}}^2 * r_{\text{Stern}} / T_{\text{Siede}}^2 * (1 - \text{Albedo}_{\text{Planet}})^{0.5} / 2$



Kepler 47c befindet sich in der Lebenszone

Kepler-47 System



Planets and orbits to scale

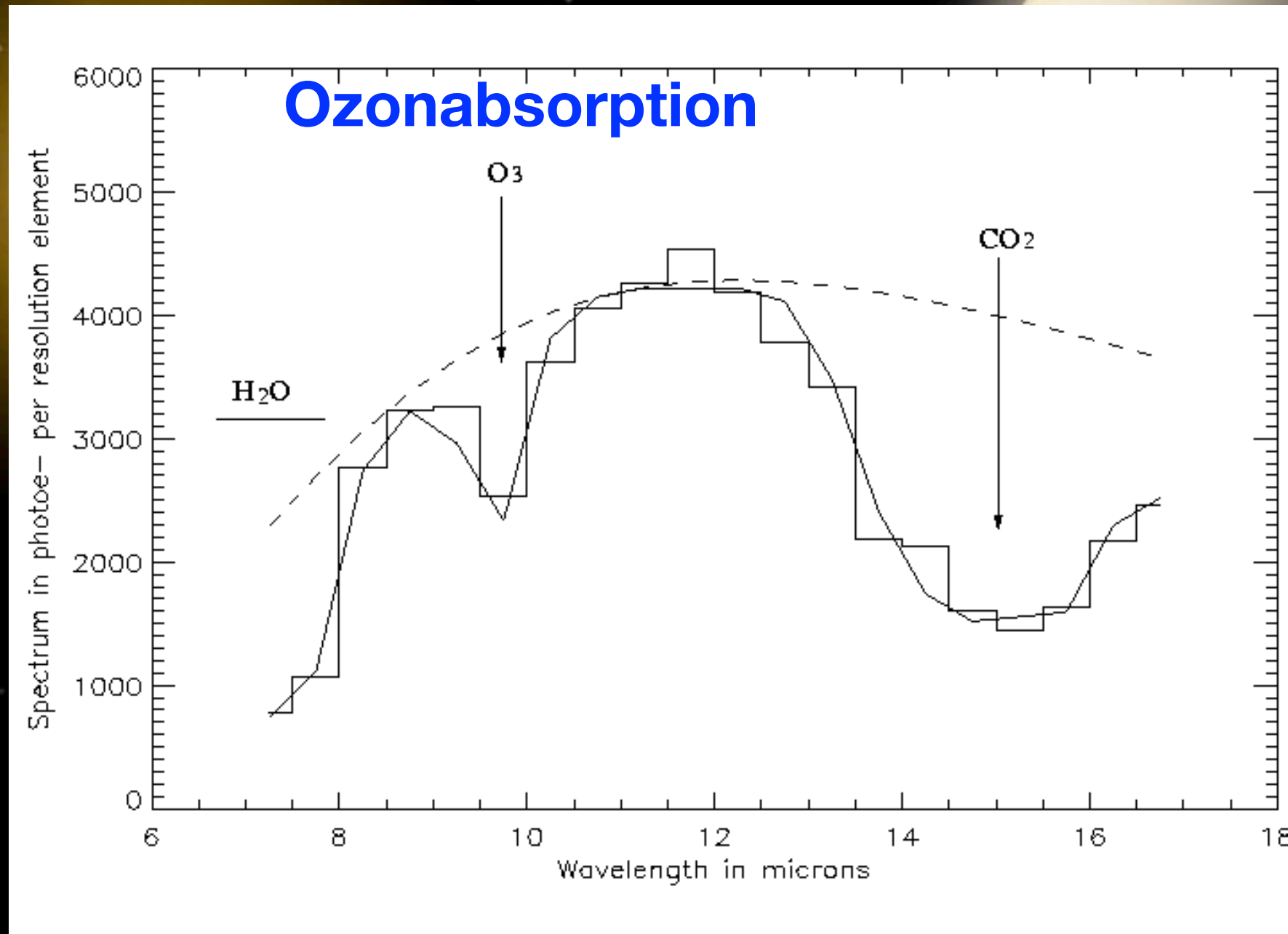
Allerdings ist Kepler 47c ein Gasriese (keine feste Oberfläche und keine Ozeane)

Hätte Kepler 47c einen Mond von der Masse der Erde, dann könnte es darauf Leben geben



Wie können wir Leben auf anderen Welten nachweisen?

Untersuchung der chemischen Zusammensetzung der Exoplanetenatmosphäre



**Ozon wird rasch abgebaut, und sollte daher nur in Atmosphären vorkommen, die reich an O₂ sind
=> Hinweis auf Photosynthese**

Atmosphärische Bildunruhe "Seeing"



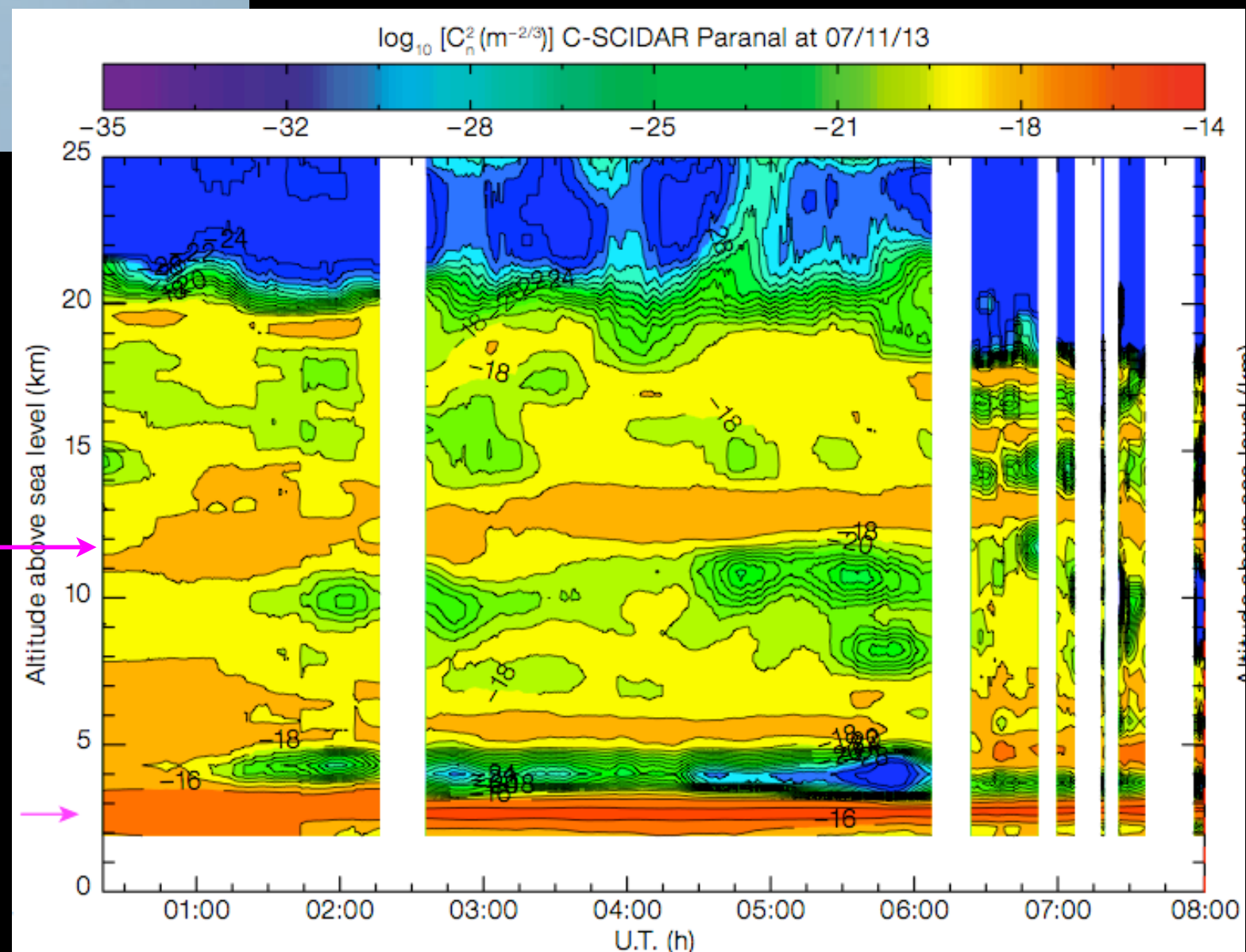
wärmere und kältere Turbulenzzellen
haben unterschiedliche Dichte
=> unterschiedlicher Brechungsindex

“Brechungsindex” über dem
Paranalobservatorium:
vertikales Profile im Lauf
einer Nacht

Jet-Winde in ~12km Höhe



Grenzschicht nahe des Bodens



Kenngößen “Seeing”

- Kohärenzlänge r_0 (Friedparameter, typischer Wert: 10cm für $\lambda=500\text{nm}$)
=> Winkeldurchmesser der Seeingscheibe: $\lambda/r_0 = 1''$
- Kohärenzzeit t_0 (typischer Wert 3ms für $\lambda=500\text{nm}$)
- Isoplanatischer Winkel θ_0 (Winkel über den Phasenstörungen korreliert sind, typischer Wert $3''$ für $\lambda=500\text{nm}$)

Adaptive Optik muss Wellenfrontfehler mit Frequenzen von 100 Hz bis 1 kHz messen und korrigieren.

Korrekturen sind nur über einen kleinen Raumwinkel anwendbar

